team-tracker

Макеты экранов

Трекер задач и спринтов для команд разработки

Версия 0.22 · 30.10.2026
Статус: в разработке

Содержание

1. Как читать макеты 4

2. Карта экранов и адресов 4

3. Проекты 5

4. Бэклог 6

5. Доска 7

6. Спринты 9

7. Закрытие спринта 10

8. Карточка задачи 11

9. Создание задачи 13

10. Отчёты 14

11. Люди 15

11а. Вход и регистрация 16

12. Настройки проекта 17

12а. Резервные копии (скетч) 18

12б. Цветовая гамма (скетч) 19

13. Поиск и горячие клавиши 21

14. Общие состояния экранов 21

15. Реализация: отличия от макетов (этапы 4–6) 22

16. Принятые решения 24

17. Доска, «Прошлые спринты» и «Планирование спринтов» (эскиз) 24

17.1. Три экрана и их роли 25

17.2. Доска 25

17.4. Вкладка «Планирование спринтов» 26

17.4а. Вкладка «Прошлые спринты» 27

17.5. Единый вид задачи 28

17.6. Ноутбук 1366 px 29

17.7. Предложения по взаимодействию 29

17.8. Принятые решения 29

18. «О программе», диагностика и журнал ошибок (эскиз) 30

19. Проекты, фильтр по проектам и «Портфель» (эскиз, реализован) 31

19.1. Фильтр по проектам и доска нескольких проектов 31

19.2. Экран «Портфель» . . . 33
19.3. Владелец и участники проекта . . . 34
20. Скорость работы: палитра, массовые действия, Markdown, шаблоны, WIP . 35
20.1. Командная палитра Ctrl+K . . . 35
20.2. Массовые действия и WIP на доске . . . 36
20.3. Markdown и чек-листы . . . 37
20.4. Шаблоны задач и WIP-лимиты в настройках проекта . . . 38
21. Планирование и Scrum-ритуалы: доступность, Definition of Done, ретроспектива, отчёт спринта . . . 39
21.1. Доступность людей и ёмкость спринта . . . 40
21.2. Definition of Done . . . 41
21.3. Ретроспектива . . . 42
21.4. Отчёт спринта . . . 43
22. Аналитика: поток, время цикла, нагрузка, дорожная карта . . . 43
22.1. Поток (CFD) . . . 44
22.2. Время цикла . . . 45
22.3. Нагрузка . . . 46
22.4. Дорожная карта эпиков . . . 47
23. Первое знакомство: мастер первого запуска и справка . . . 47
23.1. Мастер первого запуска . . . 48
23.2. Справка по «?» . . . 49
24. Доработки по замечаниям: шапка, рамки, иерархия, настройки, роли, подсказки . . . 49
24.1. Шапка на «Портфеле» и «Аналитике» . . . 50
24.2. Планирование: общая рамка и иерархия . . . 51
24.3. Настройки проекта: группы в тонких рамках . . . 52
24.4. Роли и права . . . 53
24.5. Подсказки при наведении . . . 55
25. Иерархия артефактов везде и единый выбор проектов . . . 55
25.1. Выбор проектов . . . 56
25.2. Иерархия в списках . . . 57
25.3. Иерархия в карточке задачи и на доске . . . 58

Версия документа 0.7. Статус продукта: в разработке. Этап 2: скетчи экранов; решения по макетам приняты на этапе 3 (ADR-004).

1. Как читать макеты

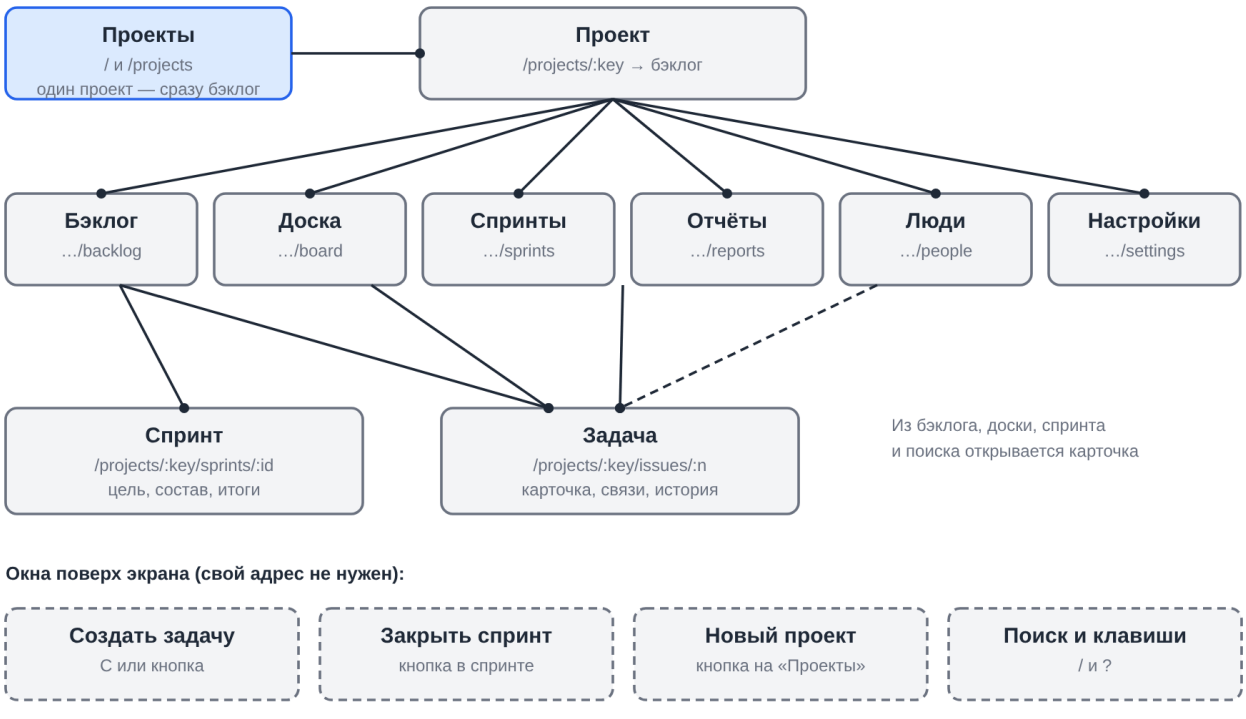
- Макеты низкой детализации: показывают состав экрана, расположение и поведение, а не финальный дизайн (цвета, шрифты, иконки уточняются при реализации).
- Все данные на макетах взяты из `data/seed.json` (проект DEMO), поэтому названия задач, суммы points и burndown совпадают с демо-данными.
- Красные кружки с цифрами связывают элемент макета с пояснением под ним.
- Макеты рассчитаны на настольный браузер. Мобильная версия в MVP не входит.
- Порядок экранов: карта, проекты, бэклог, доска, спринты, закрытие спринта, карточка задачи, создание задачи, отчёты, люди, настройки, поиск и клавиши.

Обозначения в списках задач: буква в рамке — тип (E — Epic, S — Story, T — Task, B — Bug, s — Sub-task); круг с числом — story points; суммы — в `sp`; два символа в круге — инициалы исполнителя; ▲▲ ▲ ■ ▼ — приоритет Highest, High, Medium, Low.

Общий каркас приложения на всех экранах проекта:

- адресная строка: у каждого экрана свой адрес, который можно отправить коллеге;
- верхняя панель: название, переключатель проекта, вкладки «Бэклог», «Доска», «Спринты», «Отчёты», «Люди», «Настройки», поиск (клавиша `/`), меню профиля (в демо-режиме в нём кнопка «Сбросить данные»). Тема светлая или тёмная выбирается по настройке системы; ручной переключатель — позже.

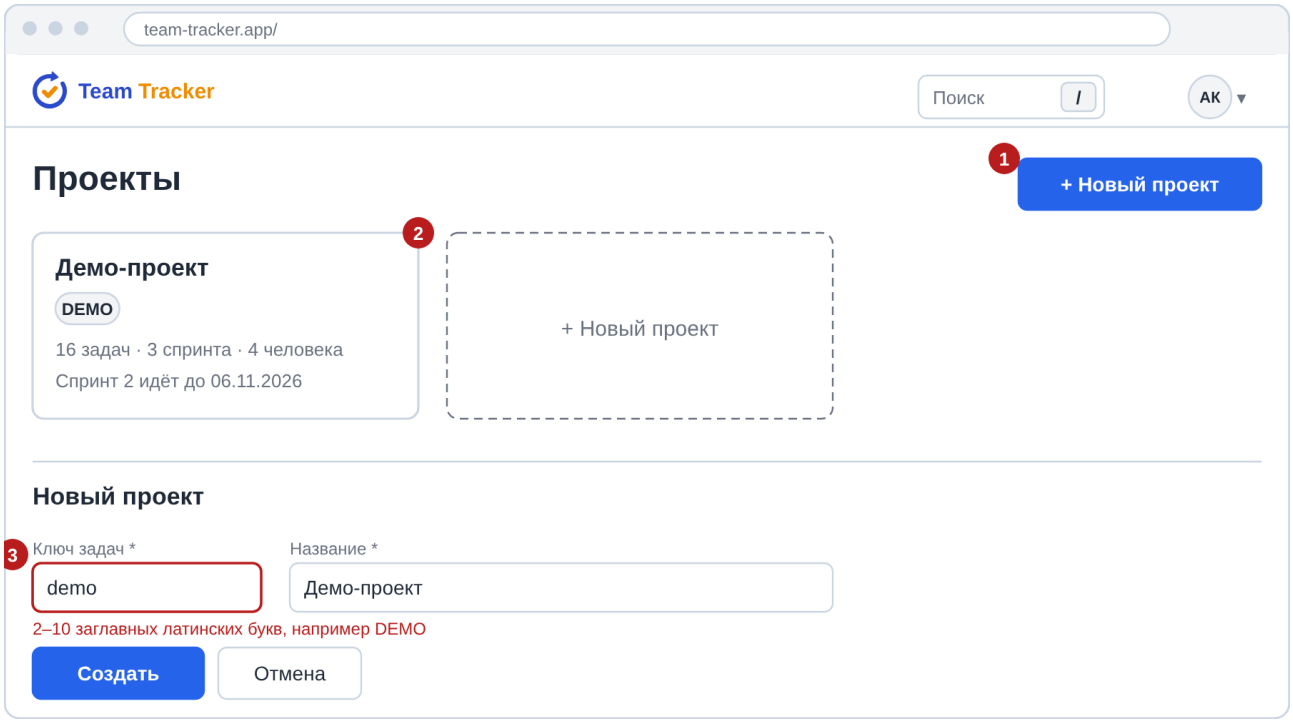
2. Карта экранов и адресов



Стрелка — переход. Пунктир — окно или редкий переход.

Из бэклога, доски, спринта и поиска открывается карточка задачи. Создание задачи, закрытие спринта, новый проект, поиск и подсказка клавиш — окна поверх экрана без отдельного адреса. Основа — capabilities.md, функция F-23.

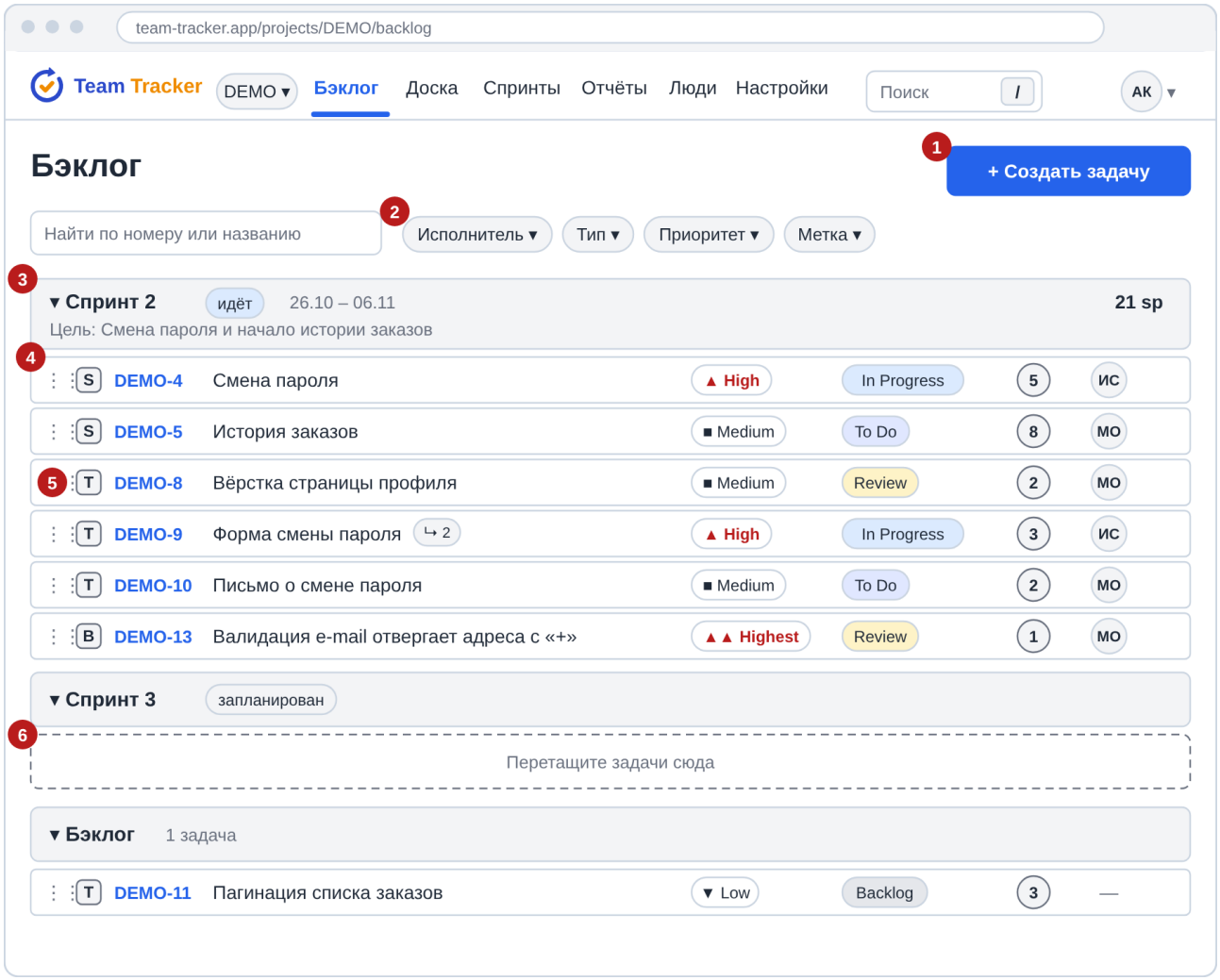
3. Проекты



Адреса: `/` и `/projects`. Функция F-01. Если проект один, `/` сразу открывает его бэклог; список проектов остаётся доступным по адресу `/projects` и из переключателя проекта.

1. Кнопка «+ Новый проект».
2. Карточка проекта: название, ключ, число задач, спринтов и людей, активный спринт. Клик открывает бэклог проекта.
3. Форма нового проекта. Ключ — 2–10 заглавных латинских букв; при ошибке поле подсвечивается и объясняется, что исправить. Если ключ занят, предлагается выбрать другой.

4. Бэклог



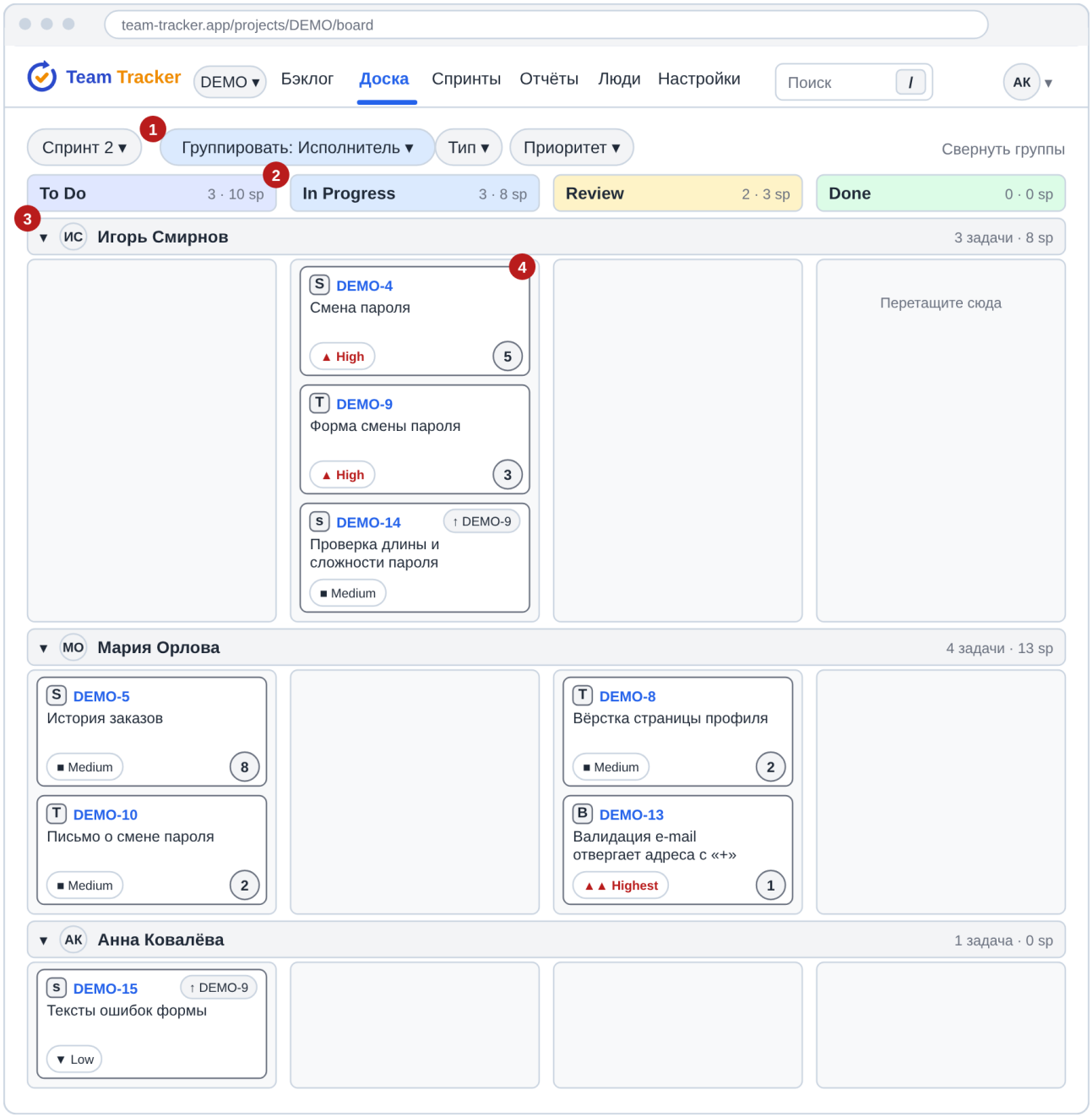
Адрес: `/projects/DEMO/backlog`. Функции F-07, F-12, F-20.

> **Предложение (раздел 17, ADR-014, черновик):** вкладка станет главным экраном планирования — см. новый эскиз.

1. «Создать задачу» открывает окно создания (клавиша `C`).
2. Поиск по номеру или названию и фильтры по исполнителю, типу, приоритету и метке; фильтры сочетаются по «и».
3. Заголовок спринта: название, состояние, даты, цель, сумма points.
4. Строка задачи: тип, номер, название, приоритет, статус, points, исполнитель; значок «↳ 2» — число подзадач. Клик открывает карточку.
5. Ручка слева — перетаскивание: порядок задаётся положением в списке.
6. Пустая зона спринта: задачи перетаскиваются в спринт и обратно в бэклог.

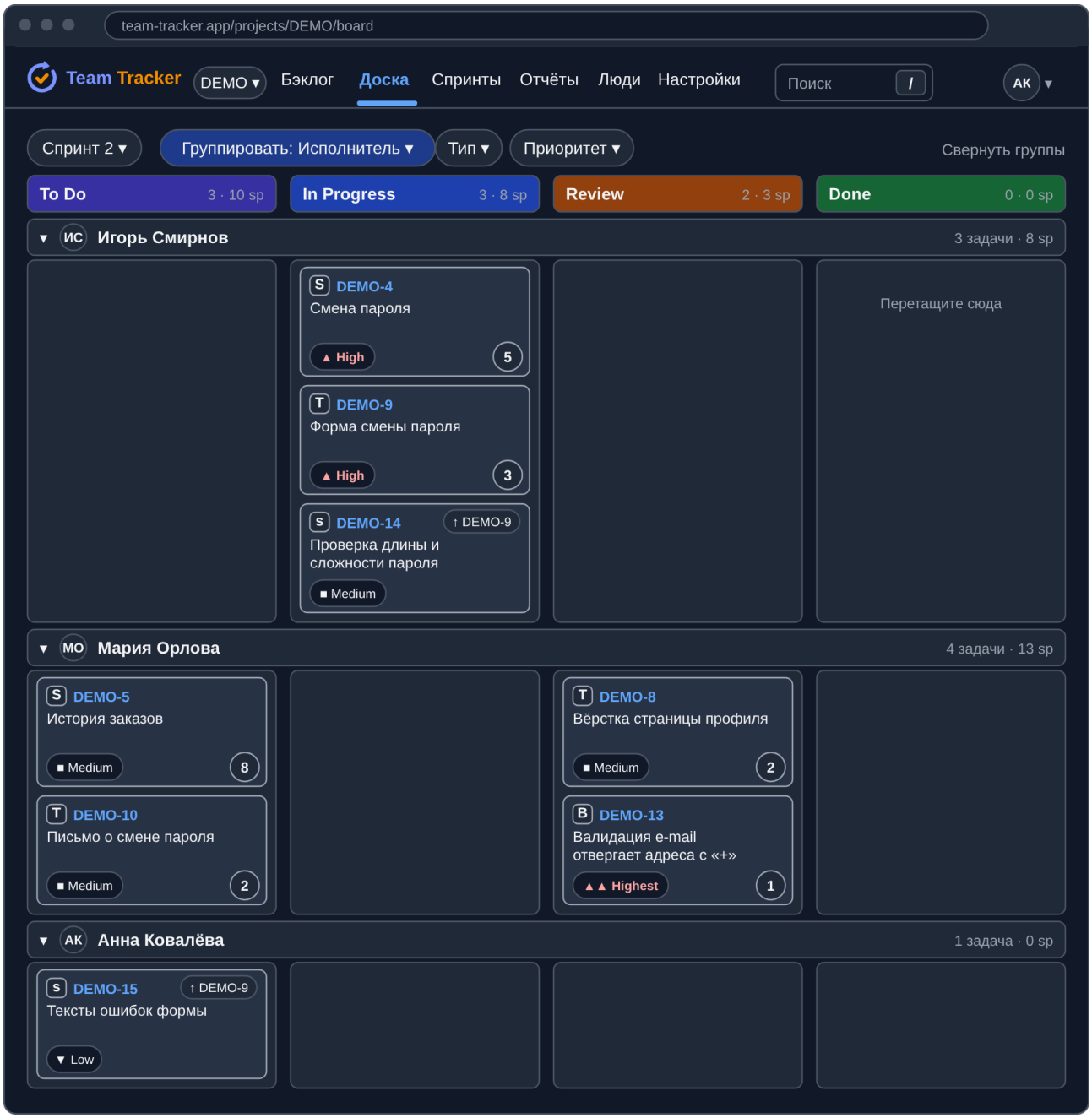
Состояния: пустой бэклог — подсказка «Создайте первую задачу»; нет совпадений с фильтром — «Ничего не найдено» и кнопка «Сбросить фильтры».

5. Доска



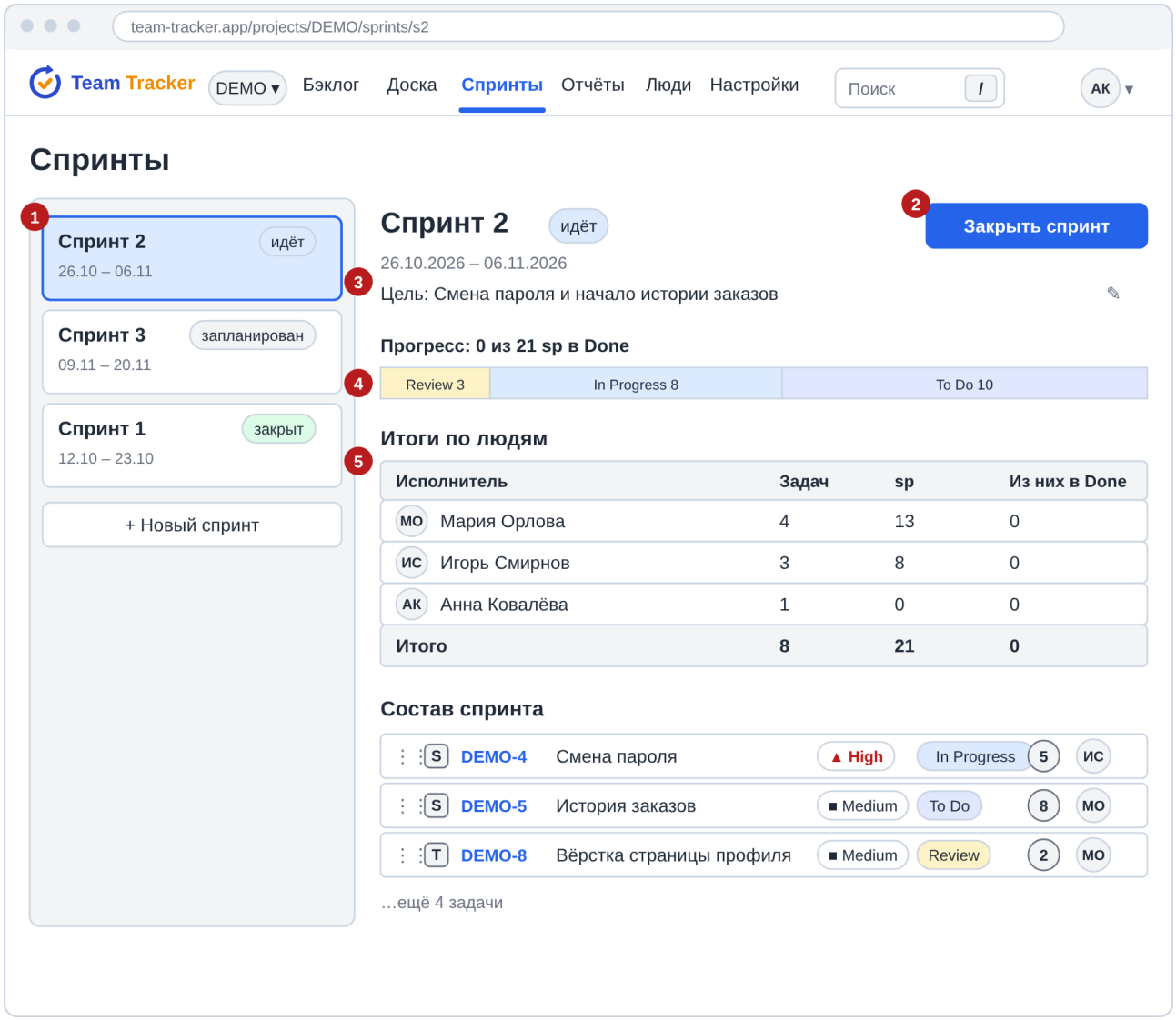
Адрес: `/projects/DEMO/board`. Функции F-10, F-11, F-04.

1. Выбор спринта и группировка по полю (исполнитель, тип, приоритет, родитель и другие). Выбор запоминается. Среди групп есть «по родителю».
2. Колонки статусов To Do, In Progress, Review, Done с числом задач и суммой points. Колонка Backlog на доске не показывается: на доске только задачи спринта.
3. Строка группы: исполнитель, число задач и points; группу можно свернуть. Задачи без значения попадают в группу «Не задано».
4. Карточка: тип, номер, название, приоритет, points. Sub-task — отдельная карточка с меткой родителя («↑ DEMO-9»). Перетаскивается между колонками или меняет статус с клавиатуры; допустим любой переход, смена пишется в историю.



Та же доска в тёмной теме (F-24; тема выбирается по настройке системы): структура и размещение не меняются, цвета статусов и приоритетов остаются различимыми, контраст текста не ниже рекомендаций WCAG AA.

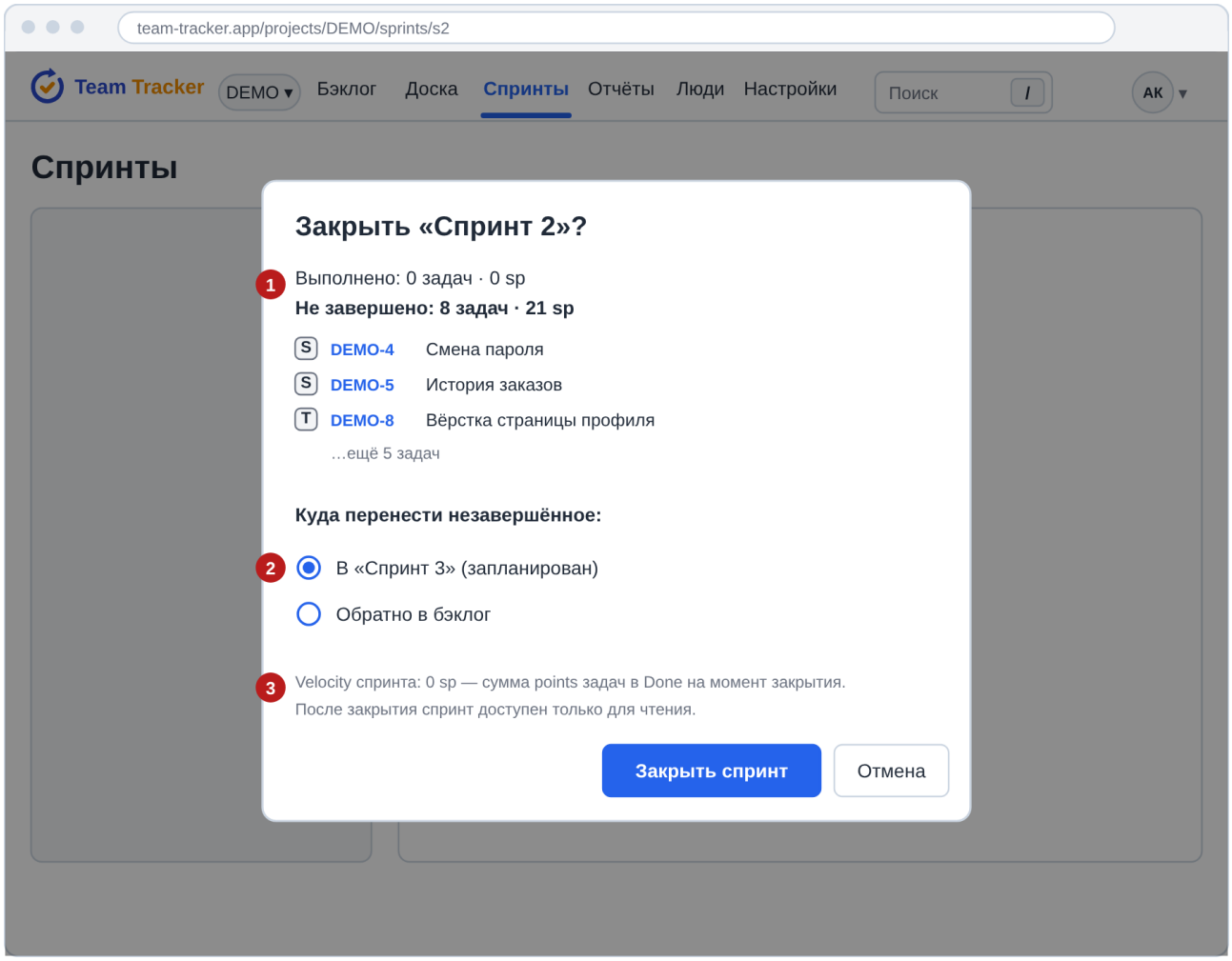
6. Спринты



Адреса: `/projects/DEMO/sprints` (открывает идущий спринт) и `/projects/DEMO/sprints/s2`. Функции F-08, F-13.

1. Список спринтов проекта: идущий, запланированные, закрытые; «+ Новый спринт» открывает форму с названием, датами и длительностью из настроек проекта (раздел 12а).
2. Кнопки спринта: у запланированного «Запустить спринт» (при идущем другом — понятная ошибка), у идущего «Закрыть спринт» (окно закрытия), «Изменить» — название, цель и даты.
3. Цель спринта редактируется на месте (✎).
4. Прогресс: story points по статусам.
5. Итоги по людям: задач, sp и сколько из них в Done; суммы считаются, не хранятся. У закрытого спринта состав и итоги заморожены на момент закрытия.

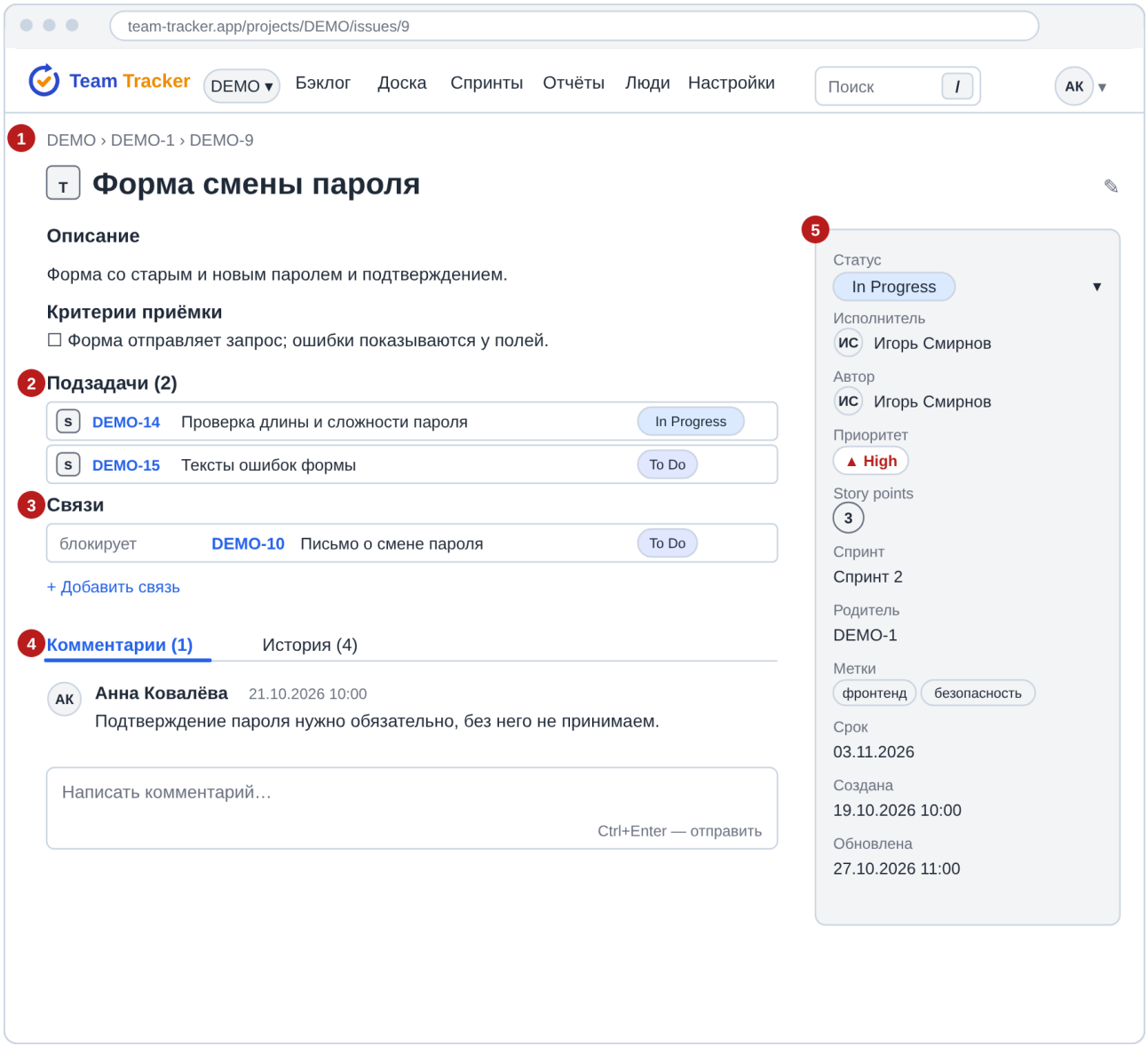
7. Закрытие спринта



Окно поверх экрана спринта. Функция F-09.

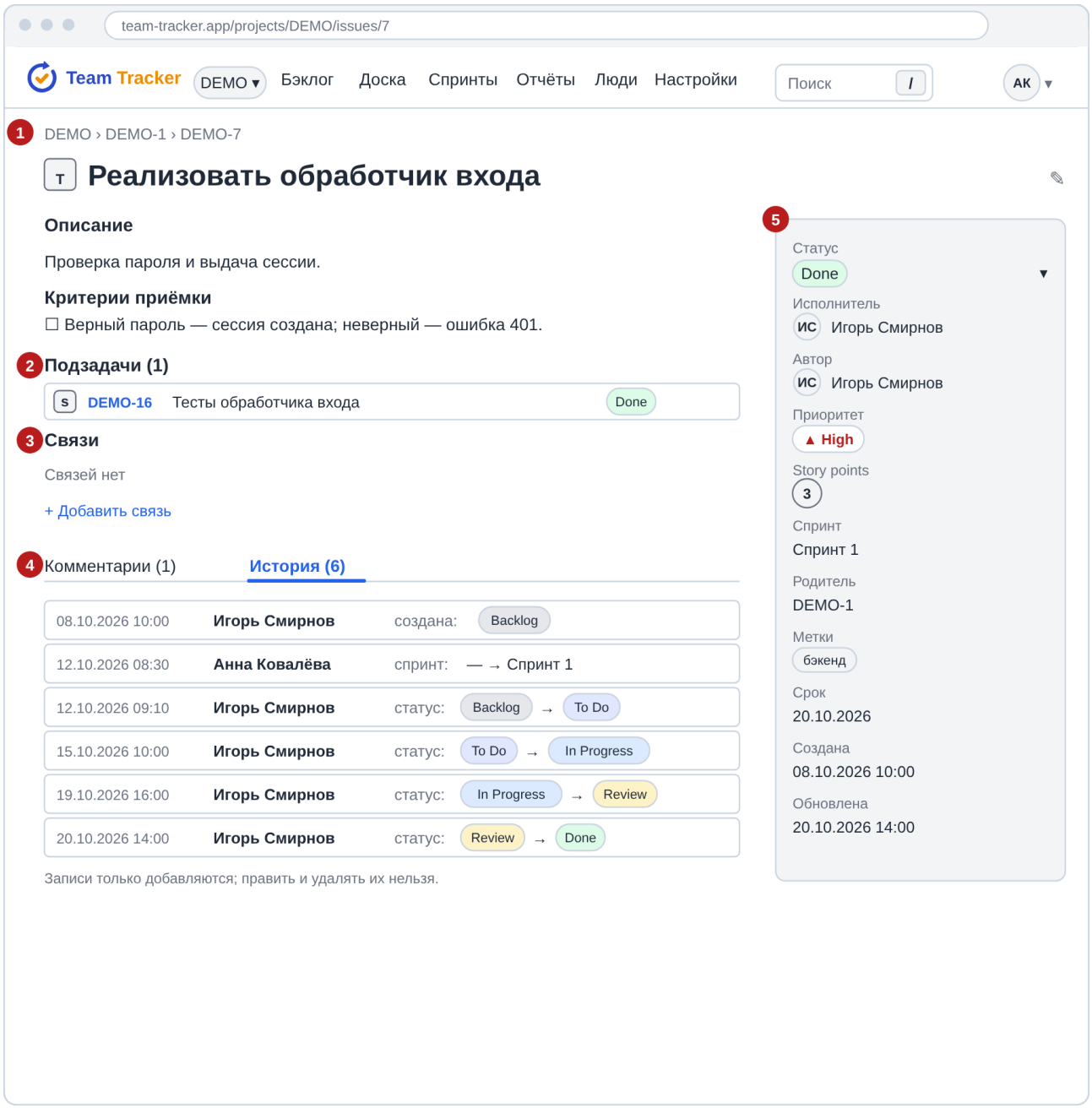
1. Сводка: сколько выполнено и сколько не завершено (на демо-данных ещё ничего не в Done); первые незавершённые задачи списком. Незавершённые подзадачи выполненного родителя остаются в закрытом спринте — об этом предупреждение.
2. Выбор: в один из запланированных спринтов, обратно в бэклог или в новый спринт, который создаётся прямо в окне (название и даты подставляются из настроек). Подзадачи переносятся вместе с родителем.
3. Подсказка: velocity — сумма story points задач в Done на момент закрытия; закрытый спринт доступен только для чтения.

8. Карточка задачи



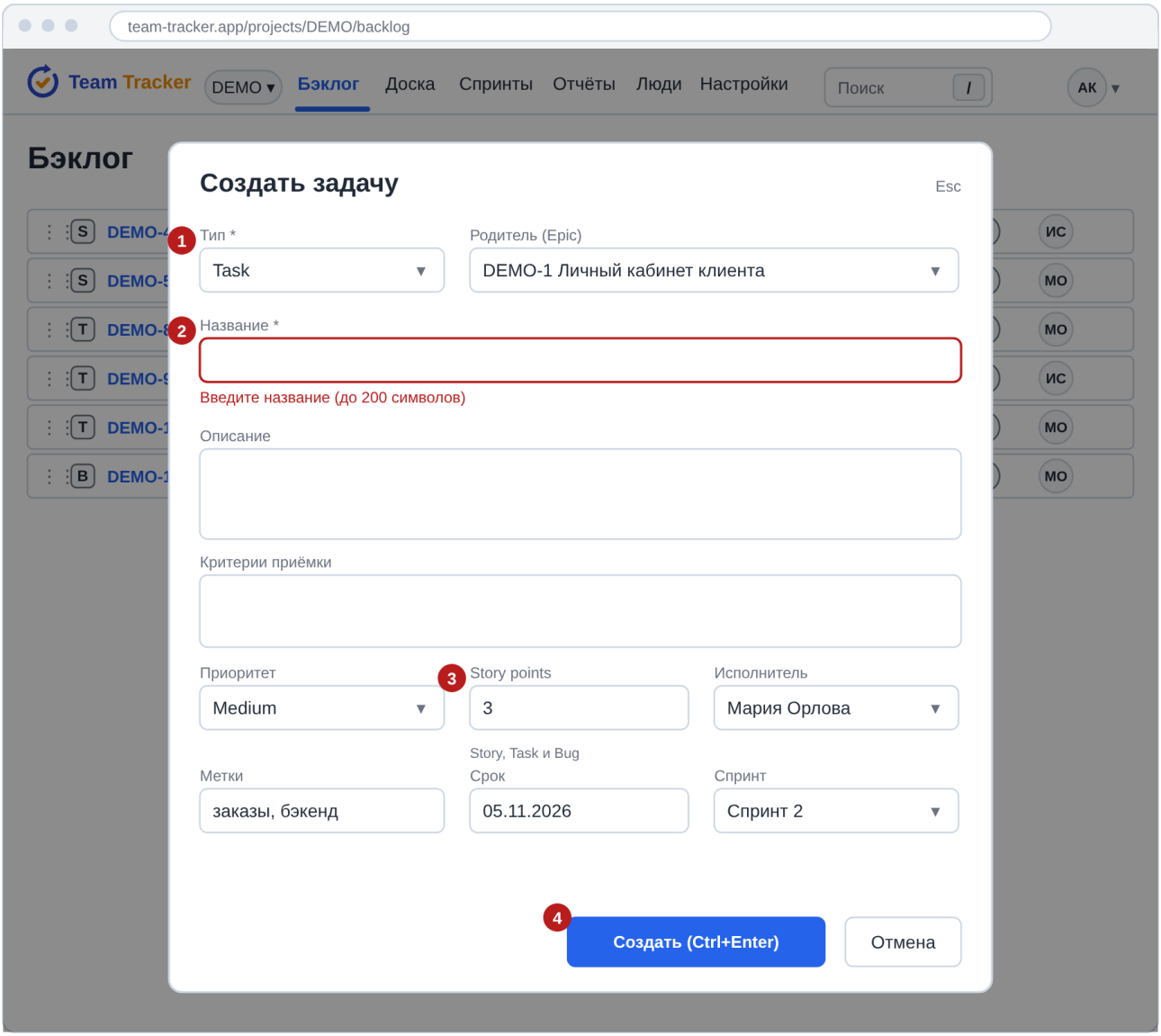
Адрес: `/projects/DEMO/issues/9`. Функции F-03–F-06, F-12, F-17.

1. Хлебные крошки показывают родителей: проект › Epic › Task.
2. Подзадачи со статусами.
3. Связи: «блокирует», «связана с», «дубликат». Добавляются кнопкой «Добавить связь». Если задачу блокирует незавершённая, показывается предупреждение.
4. Вкладки «Комментарии» и «История».
5. Боковая панель: статус, исполнитель, автор, приоритет, points, спринт, родитель, метки, срок, даты. Поля меняются на месте; у Sub-task и Epic points не ставятся.



Вкладка «История» (F-19): кто, когда и какое поле изменил, значения «было → стало». В истории видны создание задачи и каждое изменение её полей, в том числе смены спринта (и перенос при закрытии). Записи только добавляются; править и удалять их нельзя.

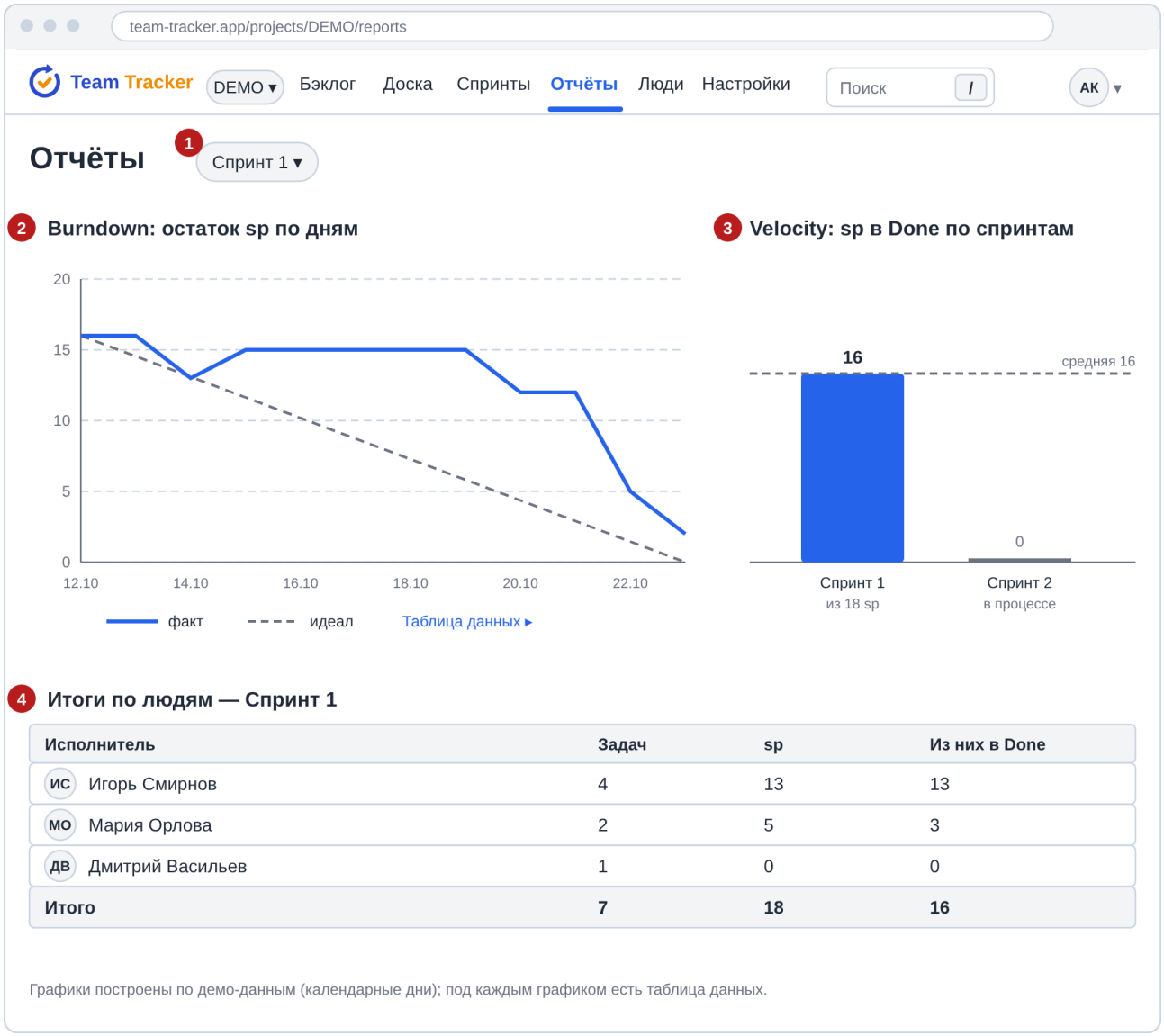
9. Создание задачи



Окно поверх экрана; открывается кнопкой или клавишей C. Функции F-03, F-05, F-12, F-26.

1. Тип и родитель; список родителей зависит от типа: Epic — без родителя; Story, Task и Bug — Epic (или без родителя); Sub-task — Story, Task или Bug. Спринт Sub-task берётся у родителя.
2. Название обязательно (до 200 символов); при ошибке поле подсвечивается, под ним — понятное сообщение.
3. Story points доступны только для Story, Task и Bug; для Sub-task и Epic поле скрыто.
4. «Создать» (Ctrl+Enter) и «Отмена» (Esc). Несохранённый ввод не теряется при случайном закрытии окна.

10. Отчёты

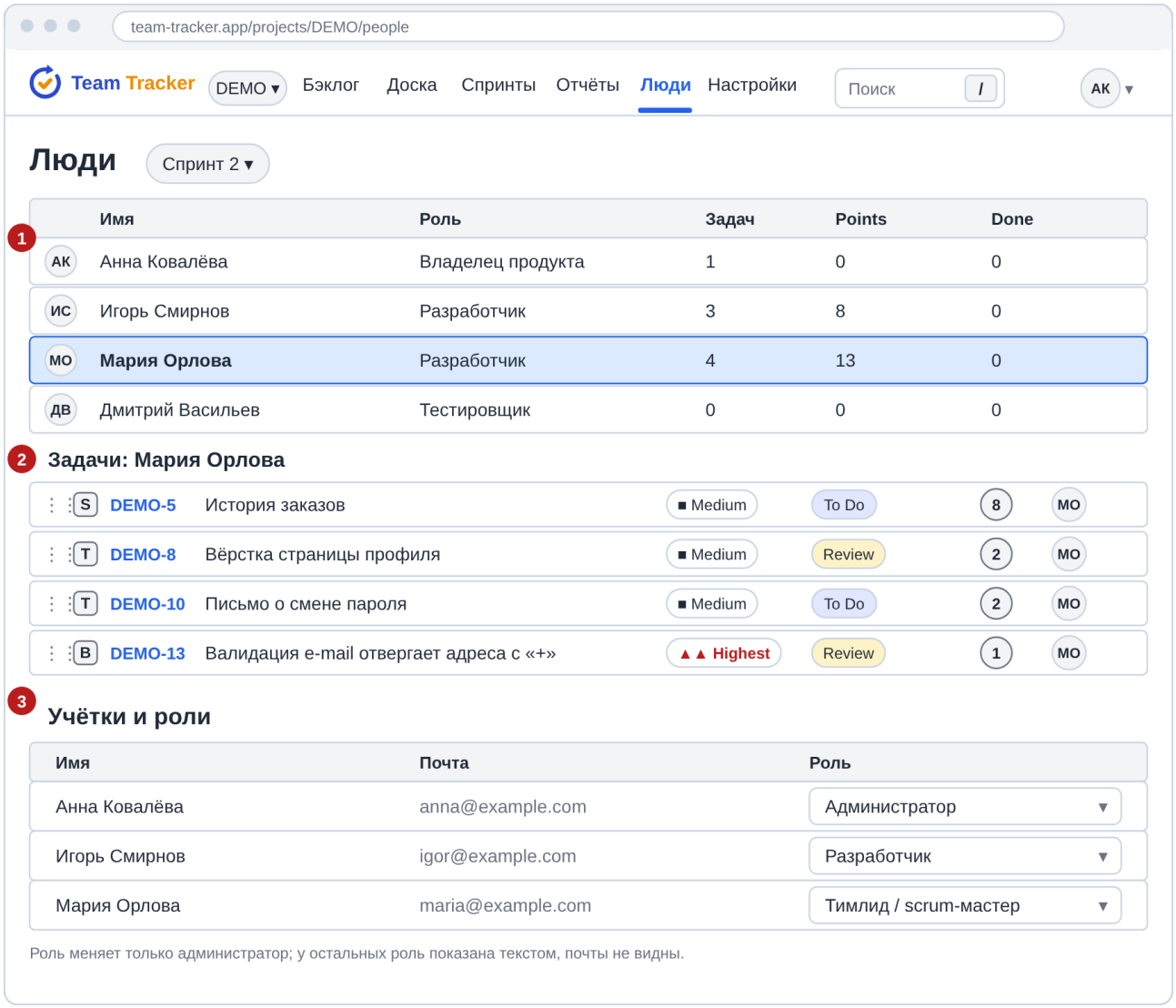


Адрес: `/projects/DEMO/reports` (`?sprint=s1` — другой спринт). Функции F-13–F-15, ADR-009.

1. Выбор спринта (идущий и закрытые; по умолчанию идущий).
2. Burndown: остаток sp по календарным дням. Пунктир — идеальная линия, сплошная — факт; состав спринта по дням берётся из событий смены спринта, поэтому добавление задач посреди спринта видно как рост остатка. У закрытого спринта отчёт заморожен на момент закрытия: «Спринт 1» закрыт с остатком 2 sp, эта задача перенесена в «Спринт 2». У идущего спринта дни после сегодняшнего без данных.
3. Velocity: sp в Done на момент закрытия по закрытым спринтам, пунктир — среднее; идущий спринт — столбец «в процессе», в среднее он не входит.
4. Итоги по людям для выбранного спринта.

Под каждым графиком есть таблица данных («Таблица данных»), у графиков — текстовое описание. Пустые состояния: у спринта без задач с оценкой — пояснение вместо графика; нет закрытых спринтов — пояснение вместо velocity; нет запущенных спринтов — пояснение вместо отчётов.

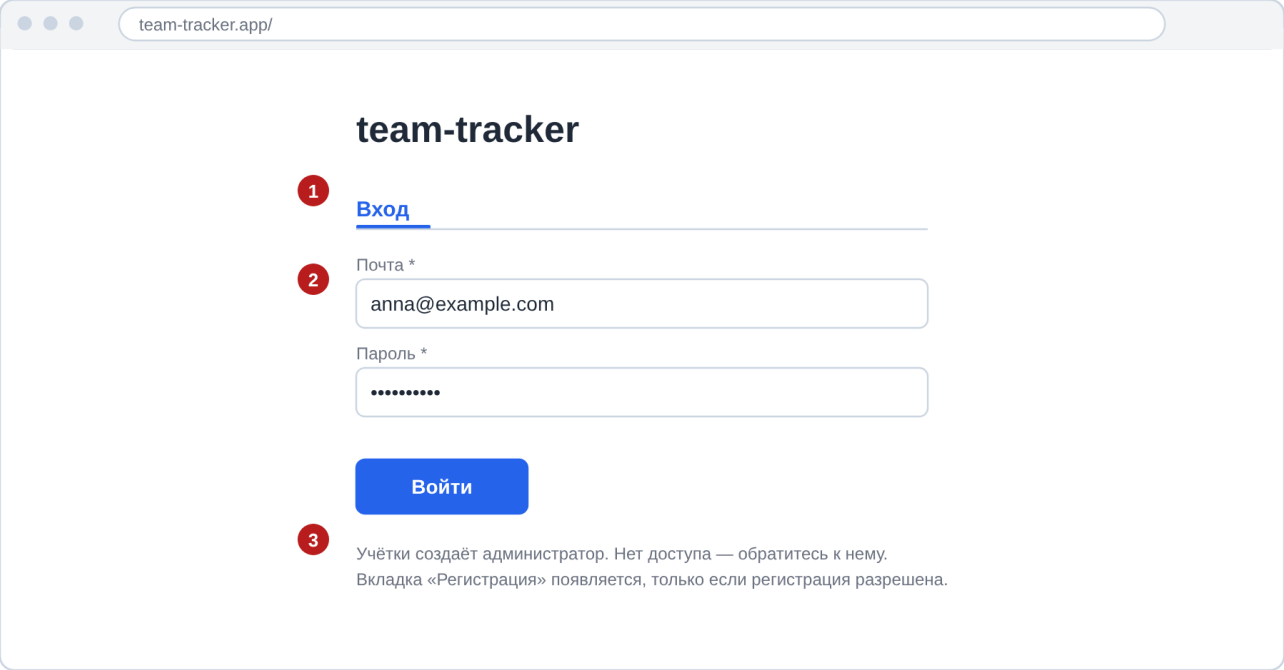
11. Люди



Адрес: `/projects/DEMO/people` (`?sprint=…`). Функция F-13.

1. Участники проекта (в том числе без задач в спринте): роль, число задач, sp и sp в Done за выбранный спринт; по умолчанию идущий.
2. Выбранный участник: список его задач в спринте; клик по номеру открывает карточку.
3. Раздел «Учётки и роли» — только при работе с сервером (ADR-010, ADR-011): все видят имена и роли, администратор — ещё почты, выбор роли, форму «Новый участник» (временный пароль показывается один раз) и «Сбросить» пароль.

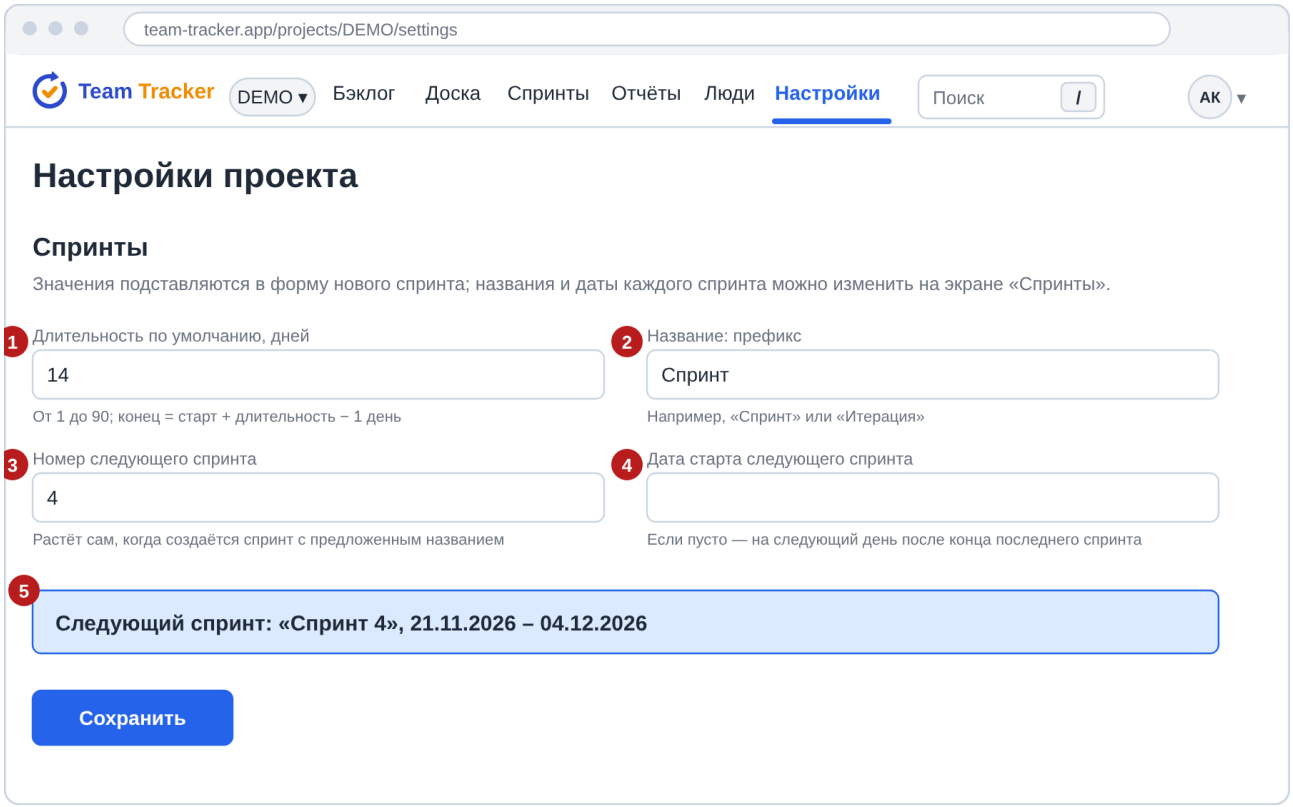
11a. Вход и регистрация



Вверху — логотип Team Tracker (ADR-013). Адрес любой страницы при работе с сервером, если нет сессии (ADR-010). Демо на GitHub Pages входа не имеет.

1. Вкладка «Вход»; вкладка «Регистрация» (с полем «Имя») есть, только если регистрация разрешена (`ALLOW_REGISTRATION=true`) — по умолчанию её нет.
2. Почта и пароль; ошибки (неверная почта или пароль, занятая почта, короткий пароль) показываются под полями.
3. Подсказка: учётки создаёт администратор; пока администратора нет, показывается подсказка `npm run admin:create`. Если вход выполнен с временным паролем, открывается экран «Смените пароль» (текущий, новый, повтор). После входа открывается страница, на которую шёл пользователь. Меню профиля показывает почту и роль, кнопка «Выйти».

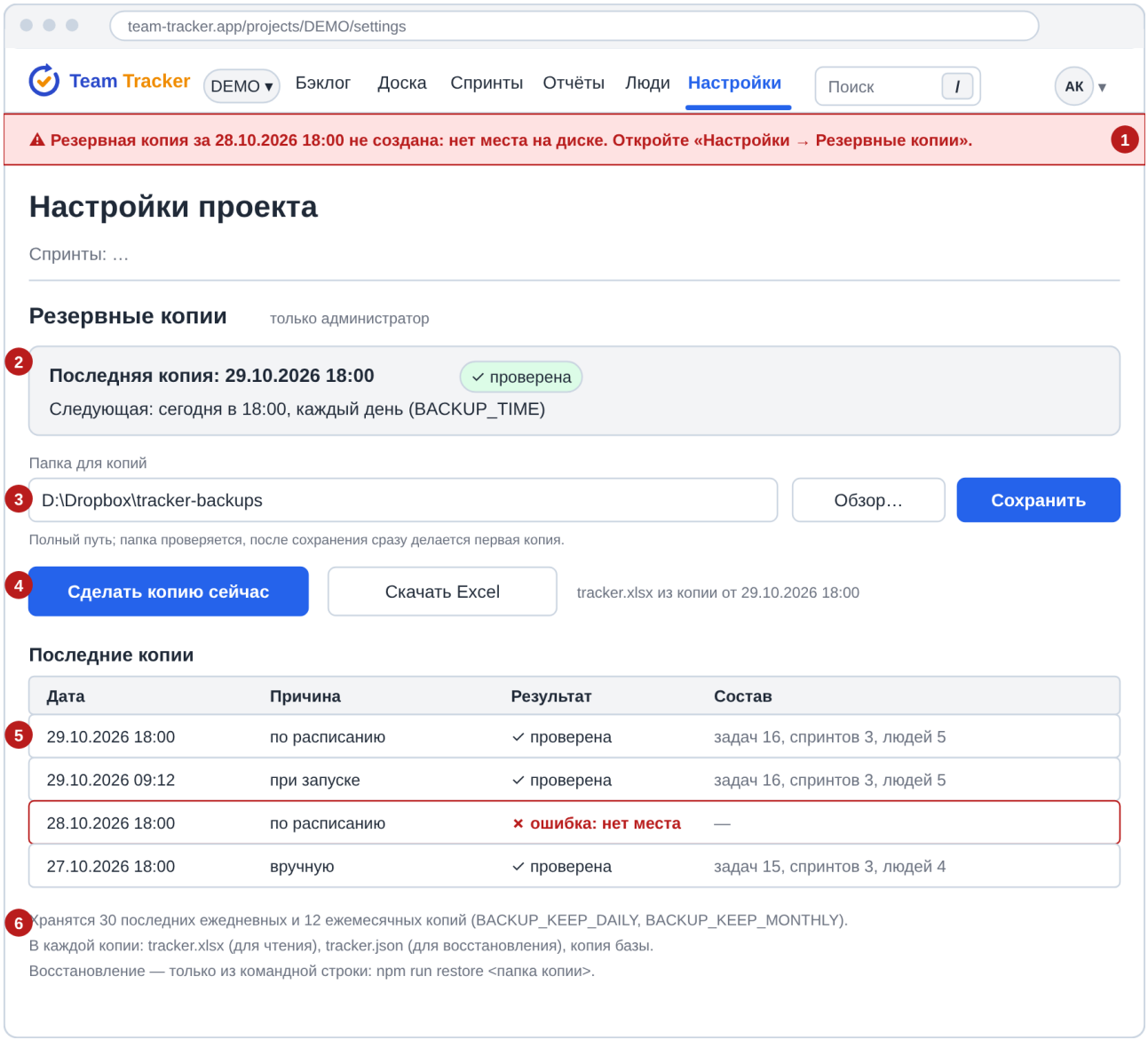
12. Настройки проекта



Адрес: `/projects/DEMO/settings`. Функция F-28.

1. Длительность спринта по умолчанию в днях (1–90); конец нового спринта = старт + длительность − 1 день.
2. Префикс названия спринта, например «Спринт» или «Итерация».
3. Номер следующего спринта; растёт сам, когда создаётся спринт с предложенным названием.
4. Дата старта следующего спринта; если пусто — на следующий день после конца последнего спринта.
5. Предпросмотр следующего спринта по введённым значениям. Ошибки проверки показываются у полей.

12a. Резервные копии (скетч)

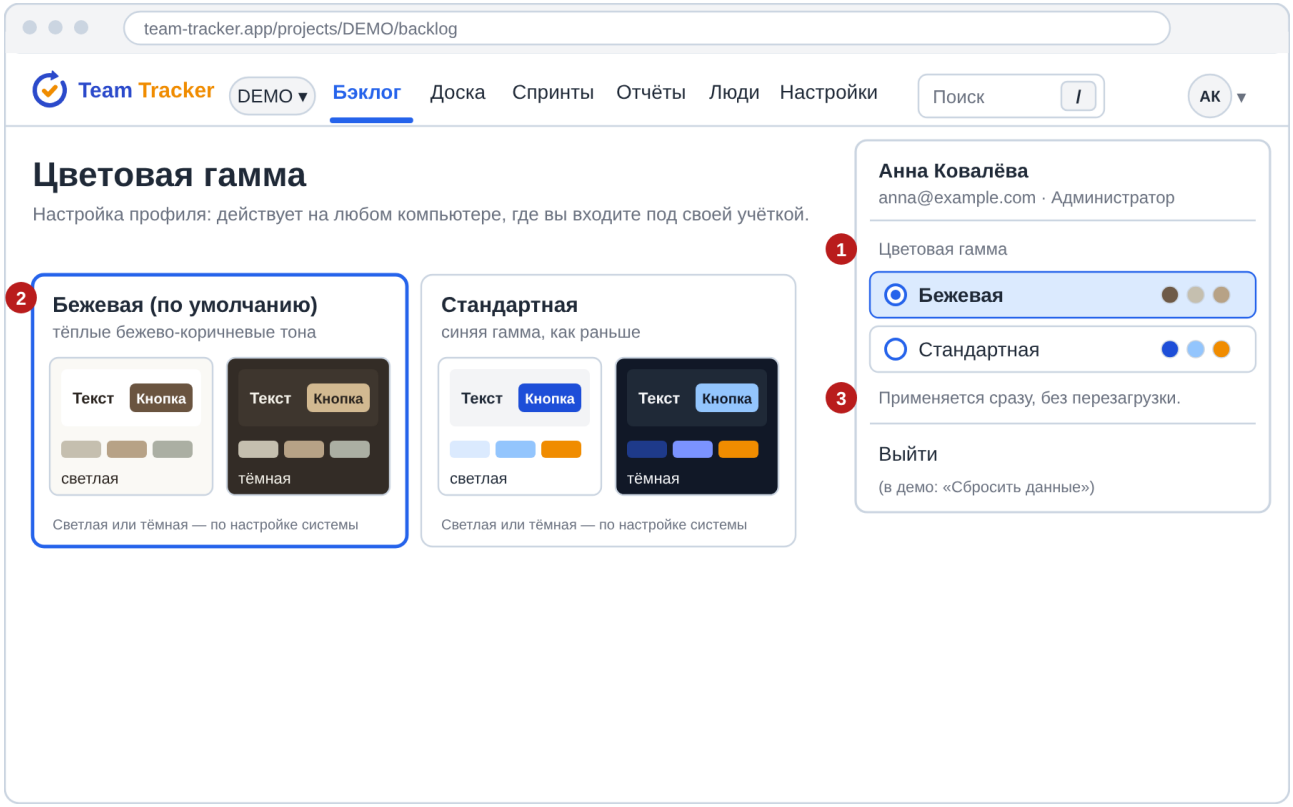


Блок на экране «Настройки» (`/projects/DEMO/settings`) и предупреждение на любом экране — **только для администратора** (ADR-012). Обычные участники их не видят.

1. **Предупреждение** красной полосой под верхней панелью: показывается, если последняя копия не создана или проверка не прошла, либо копии нет больше двух суток. Ведёт в этот блок.
2. **Состояние:** дата и время последней копии, результат проверки (✓ проверена или ✗ ошибка с причиной), время следующей по расписанию (`BACKUP_TIME`).
3. **Папка для копий — выбор места хранения:** поле с полным путём, кнопка «Обзор…» (окно со списком папок компьютера, на котором работает трекер: переход вглубь и вверх, «Выбрать эту папку») и «Сохранить». Путь проверяется (в папку должно быть можно записать, она не может лежать внутри папки данных базы), выбор хранится в базе и сильнее `BACKUP_DIR`. После сохранения сразу делается первая копия; прежние копии остаются на старом месте. Подойдёт и папка облачного диска (Dropbox, OneDrive, Яндекс.Диск).

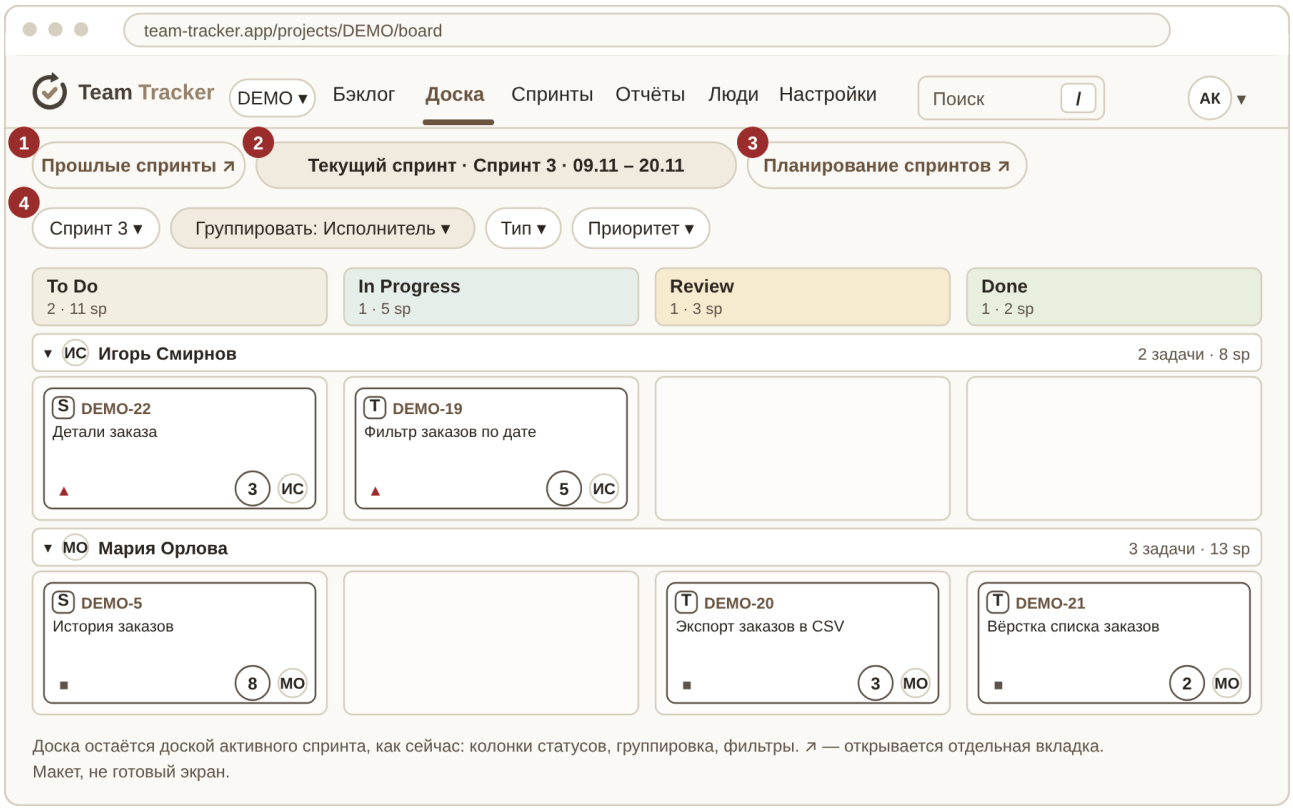
4. **Кнопки:** «Сделать копию сейчас» (трекер при этом не останавливается; пока идёт копирование, кнопка занята) и «Скачать Excel» — `tracker.xlsx` из последней проверенной копии.
5. **Список последних копий:** дата, причина (по расписанию, при запуске, вручную, смена папки), результат, состав. Ошибки подсвечены.
6. **Справка:** сколько копий хранится, что лежит в копии, как восстановить (только командой `npm run restore <папка копии>`: восстановление заменяет все данные, поэтому из интерфейса оно недоступно).

12б. Цветовая гамма (скетч)



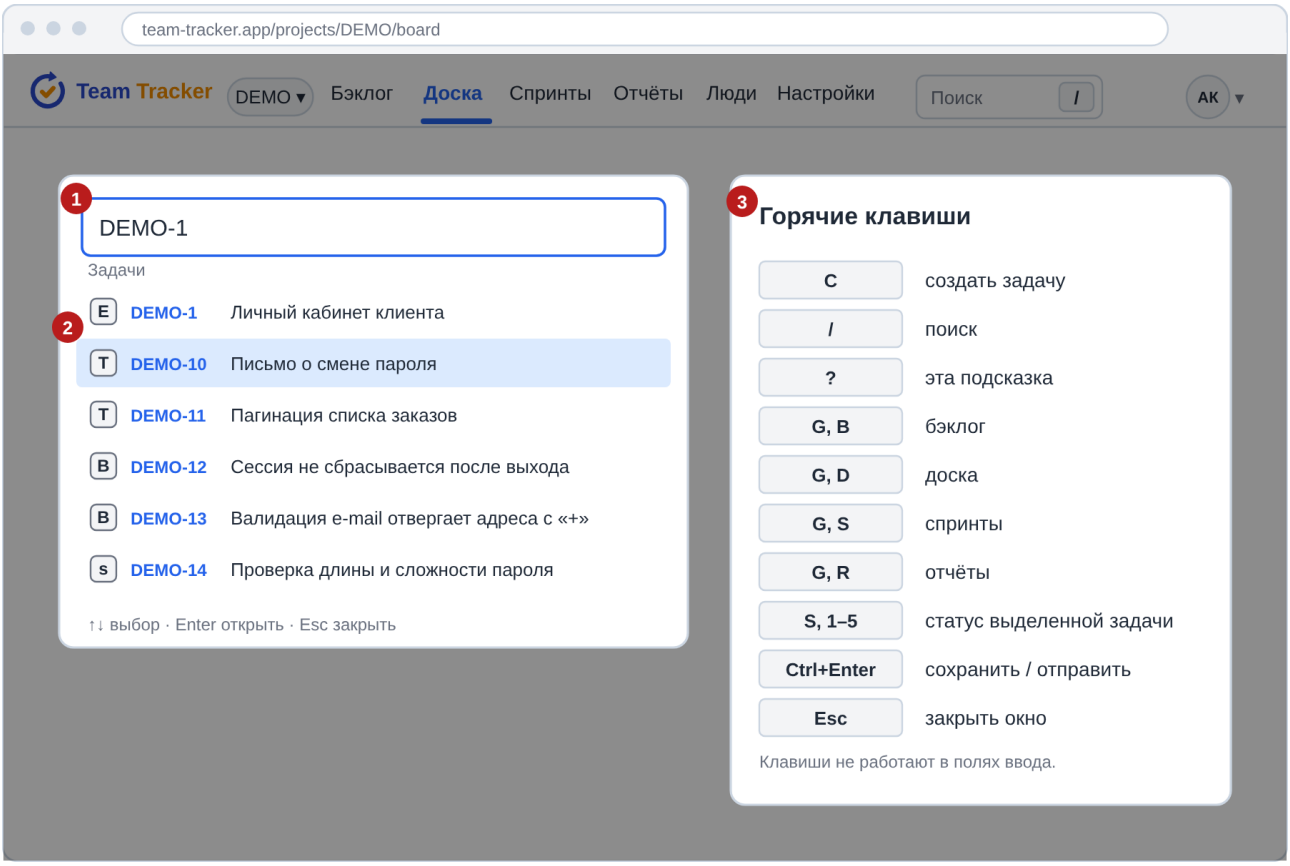
Настройка профиля пользователя, доступна любой роли: в меню профиля (кнопка с именем справа вверху) — блок «Цветовая гамма» (ADR-013).

1. **Выбор гаммы** — две опции с образцами цветов: «Бежевая» (по умолчанию) и «Стандартная» (синяя, как раньше). Выбранная подсвечена. Светлая или тёмная версия гаммы по-прежнему определяется настройкой системы (`prefers-color-scheme`).
2. **Предпросмотр** (на макете показан для наглядности, в приложении его нет): каждая гамма состоит из светлой и тёмной версий; основные цвета, кнопка и дополнительные оттенки.
3. **Применение:** сразу, без перезагрузки. С сервером выбор сохраняется в профиле (виден с любого компьютера); в демо-режиме — в браузере.
4. **Светлая бежевая версия переделана:** фон `#FAF9F5`, панели и карточки белые, текст `#2B2520` (контраст ≥ 7:1), границы элементов `#9C8F7C` (≥ 3:1); тёмная — фоны чуть светлее (`#332C26`, `#3E362E`). Образцы на макете показывают новые цвета.



Так выглядит доска из раздела 17.2 в новой светлой бежевой гамме: светлый фон, белые панели и карточки, светлые подложки колонок статусов.

13. Поиск и горячие клавиши



Окна поверх любого экрана. Функции F-20, F-22.

1. Поле поиска открывается клавишей `/`; ищет по номеру и части названия без учёта регистра.
2. Результаты выбираются стрелками, `Enter` открывает карточку, `Esc` закрывает окно.
3. Подсказка по клавишам открывается клавишей `?`.

Набор клавиш:

Клавиши	Действие
`C`	создать задачу
`/`	поиск
`?`	подсказка по клавишам
`G`, затем `B` / `D` / `H` / `S` / `R` / `P`	перейти в планирование / на доску / в прошлые спринты / в спринты / в отчёты / в «Люди»
`Ctrl+Enter`	сохранить форму или отправить комментарий
`Esc`	закрыть окно

Клавиши не срабатывают, пока фокус в поле ввода.

14. Общие состояния экранов

- **Загрузка:** на месте списка — заглушки строк; интерфейс не блокируется.
- **Пусто:** понятное сообщение и главное действие («Создать задачу», «Создать спринт»).

- **Ошибка:** сообщение объясняет, что случилось и что сделать; кнопка «Повторить», если действие можно повторить.
- **Нет прав** (после появления входа): действие скрыто или недоступно с пояснением, а не молчит.
- **Доступность:** весь функционал доступен с клавиатуры, фокус виден, порядок табуляции совпадает с визуальным.

15. Реализация: отличия от макетов (этапы 4–6)

Этап 4 реализует экраны «Проекты», «Бэклог» и «Карточка задачи», окно создания задачи (F-01…F-07, F-17, F-19, F-26). Отличия:

- **Бэклог:** нет строки поиска и фильтров (F-20) и горячих клавиш (F-22) — они в следующих этапах. Нет раздела «Спринт 3»: спринты создаются на этапе 6, поэтому показываются только существующие. Добавлены список «Переместить…» в строке (доступная замена перетаскиванию) и подсказка под списками.
- **Карточка задачи:** название, описание и критерии редактируются кнопкой «Изменить название и описание» вместо значка ✎; у Epic вместо подзадач список «Задачи эпика»; в боковой панели можно менять родителя.
- **Меню профиля:** добавлен выбор «Работаю как» — автор действий в демо-режиме (ADR-006).
- **Проекты:** форма создания проекта открывается кнопкой «+ Новый проект», а не показана всегда.
- **Epic:** в строке бэклога вместо кружка points и в карточке (раздел «Прогресс») показывается вычисляемый прогресс: points потомков всего, в Done и % (ADR-003, п. 12). На макетах его нет.
- **История:** в ней видны не только статус, исполнитель, points и спринт, но и правки остальных полей (ADR-003, п. 11).
- **Доска (этап 5):** в карточке добавлен выбор статуса (доступная замена перетаскиванию с клавиатуры); у карточки Sub-task — метка родителя; перенос в колонку другой группы не выполняется (подсказка вместо переноса). Если в спринте есть задачи в статусе Backlog, над доской показывается предупреждение с кнопкой «Перевести в To Do». Фильтры доски — по типу и приоритету (ADR-007).
- **Отчёты и «Люди» (этап 7):** выбор спринта в обоих экранах; под графиками добавлены таблицы данных и текстовые описания; в «Люди» показаны все участники, выбор строки меняет список задач (ADR-009).
- **Спринты (этап 6):** в списке спринтов показаны и запланированные; добавлены кнопки «Изменить» и «Запустить спринт»; в окне закрытия можно выбрать любой запланированный спринт. Вкладка «Настройки» и экран настроек добавлены по запросу (раздел 12a; ADR-008).
- **Роли (этап 8):** при работе с сервером недоступные роли действия скрыты или отключены: у Разработчика нет перетаскивания в бэклоге и выбора спринта, статус можно менять только у своих задач; кнопки спринтов и настройки спринтов — у Тимлида и Администратора; «+ Новый проект» — у Администратора (ADR-010). Добавлены экран входа, экран смены временного пароля и раздел «Учётки и роли» на экране «Люди» (форма «Новый участник» со сгенерированным временным паролем, кнопка «Сбросить» пароль).
- **Доска, «Прошлые спринты» и «Планирование спринтов» (ADR-014):** три плашки над доской — обычные ссылки внутри приложения, значка ↗ нет; плашка центра показывает

спринт, выбранный на доске (у закрытого — «Спринт · …», у идущего — «Текущий спринт · …»). Вкладка планирования — прежний адрес `/backlog` и пункт меню «Бэклог»; эпик и метки показаны второй строкой под названием, а не отдельными колонками; статус показан только у идущего спринта; поля приоритета, оценки и исполнителя — обычные поля ввода, видны только при праве `backlog.rank`; выбор задач для переноса — флажки (право `sprint.items`), отдельного списка «Переместить…» в строке больше нет; фильтры — списки и флажки, без «Фильтры (2) ▾»; страница планирования шире остальных (до 82 rem), ширина доски не менялась. Внизу планирования — ссылка «Выполненные спринты» на `/history`. Во вкладке истории в заголовке спринта ссылка «Отчёты спринтов» ведёт на экран отчётов. Горячая клавиша `G, P` не добавлялась (раздел 17.7, п. 3 — предложение).

- **«О программе» (часть 2 доработок, ADR-015):** вместо отдельного блока «Версия» показан заголовок «Team Tracker X.Y.Z», сборка берётся из даты файла `index.html` на сервере (у клиента — из даты сборки); ссылка на копии ведёт на список проектов, потому что экран не привязан к проекту; в демо-режиме блоки «Режим» и «Окружение» короче, копий и «Сервер запущен» нет.
- **Проекты и портфель (ADR-016):** окно фильтра применяет выбор сразу, без кнопки «Применить»; без сохранённого выбора и параметра в адресе действует проект из адреса `/projects/:key/…`, а на «Портфеле» — «Мои» (если они пусты — все проекты). Окно показывает отметку «мой», но не владельцев. В портфеле мини-burndown рисуется только когда в спринте есть хотя бы два дня данных, а блок заполнения — только при известной ёмкости (есть закрытые спринты); у проекта без активного спринта карточка короче. В «Прошлых спринтах» и отчётах нескольких проектов проекты идут списком (метка проекта у спринта, velocity по каждому проекту). «Создать задачу» в нескольких проектах создаёт задачу в проекте из адреса. Блок участников — в «Настройках проекта» под настройками спринтов.
- **Скорость работы (ADR-017):** кнопка «Поиск» в шапке показывает `Ctrl K`; в палитре нет пункта «Выйти» (он остаётся в меню профиля), гамма переключается пунктом «Гамма: …», сочетания `G` + буква: `D` доска, `B` планирование, `H` прошлые спринты, `S` спринты, `R` отчёты, `P` люди. Массовая панель — одна и та же на доске и в планировании (поля: статус, исполнитель, приоритет, спринт, метка); на доске нескольких проектов панели нет, там у дорожки проекта предупреждение «⚠ WIP …» пишется в подписи справа. Заголовки Markdown показываются на два уровня мельче; в блоке «Шаблоны» правка идёт в форме под строкой шаблона.
- **Планирование и Scrum (ADR-018):** блок «Отсутствия» на экране «Люди» стоит под таблицей нагрузки, правка отсутствия — по кнопке «Изменить» в строке (форма внизу заполняется значениями строки). Ретроспектива — внизу страницы спринта на экране «Спринты» (над составом спринта), у закрытого и идущего спринта одинаково; список-«Ретро» показывается в «Прошлых спринтах» у раскрытого спринта. В Definition of Done пункты — строки чек-листа в обычном текстовом поле, без Markdown-предпросмотра. Отчёт спринта открывается кнопкой «Отчёт спринта →» на странице спринта и ссылкой в «Прошлых спринтах»; на печать идёт только содержимое страницы.
- **Аналитика (ADR-019):** период выбирается обычным списком у вкладки (у нагрузки периода нет — она по идущим спринтам); вкладка «Время цикла» дополнена подписями распределений и таблицей по типам без выделения цветом; клик по имени человека на «Нагрузке» не ведёт на «Люди» (оставлено на потом), рядом с каждой полосой — число sp, задач и разбивка по проектам текстом. Дорожная карта: шкала начинается с первого числа предыдущего месяца.
- **Мастер и справка (ADR-020):** шаги мастера — кнопки-переключатели (к любому шагу можно перейти), а не только «Назад»/«Далее»; закрытие мастера по `Esc` считается

пропуском. Шаг «Люди» показывает ту же форму «Новый участник», что экран «Люди», и выданные временные пароли списком. В справке нет блока «что уже сделано» и сводки по шагам. Клавиши `S` + `1–5` из раздела 13 не реализованы (нет «выделенной задачи»), справка перечисляет только работающие клавиши.

- **Доработки по замечаниям (ADR-021):** «Копия» и «Удалить» роли — кнопки в шапке её столбца (а не общие внизу), «+ Новая роль» и «Сохранить» — внизу; блок «Роли и права» стоит в «Настройках проекта» (отдельного адреса `/settings/roles` нет). «Учётки и роли» на «Людях» остаются таблицей с выбором роли из настроенных; отдельная рамка «Новый участник» — как на эскизе. В планировании задача эпика из другого списка показана строкой с пометкой «в Спринте N» без поля исполнителя и оценки. Подсказки — стандартные `title` браузера (появляются при наведении; для клавиатуры тот же текст стоит в подписях полей).
- **Выбор проектов и иерархия (ADR-022):** стрелки «▾» у названия экрана одного проекта нет — проект меняется общим фильтром в шапке (выбор исключающего проекта переводит в первый выбранный); метка проекта — ключ, у одного проекта и название. Путь до родителей в поиске показан без значков типов. В дорожной карте задачи эпика — отдельные пунктирные полосы под эпиком.
- **Обозначение story points:** в интерфейсе и на макетах суммы пишутся как `sp` (раньше на макетах было `pts`).

16. Принятые решения

Решения по макетам закреплены в ADR-004.

№	Вопрос	Решение
1	Колонка Backlog на доске	Не показывается; на доске только задачи спринта
2	Sub-task на доске	Отдельные карточки с меткой родителя; среди группировок есть «по родителю»
3	Горячие клавиши	Набор из раздела 13 плюс смена статуса выделенной задачи (S, затем 1–5)
4	Тема	По настройке системы (`prefers-color-scheme`); ручной переключатель — позже
5	Закрытие спринта без следующего	Новый спринт создаётся из окна закрытия, отдельного шага нет
6	Экран «Проекты»	Есть; если проект один, / сразу открывает его бэклог

17. Доска, «Прошлые спринты» и «Планирование спринтов» (эскиз)

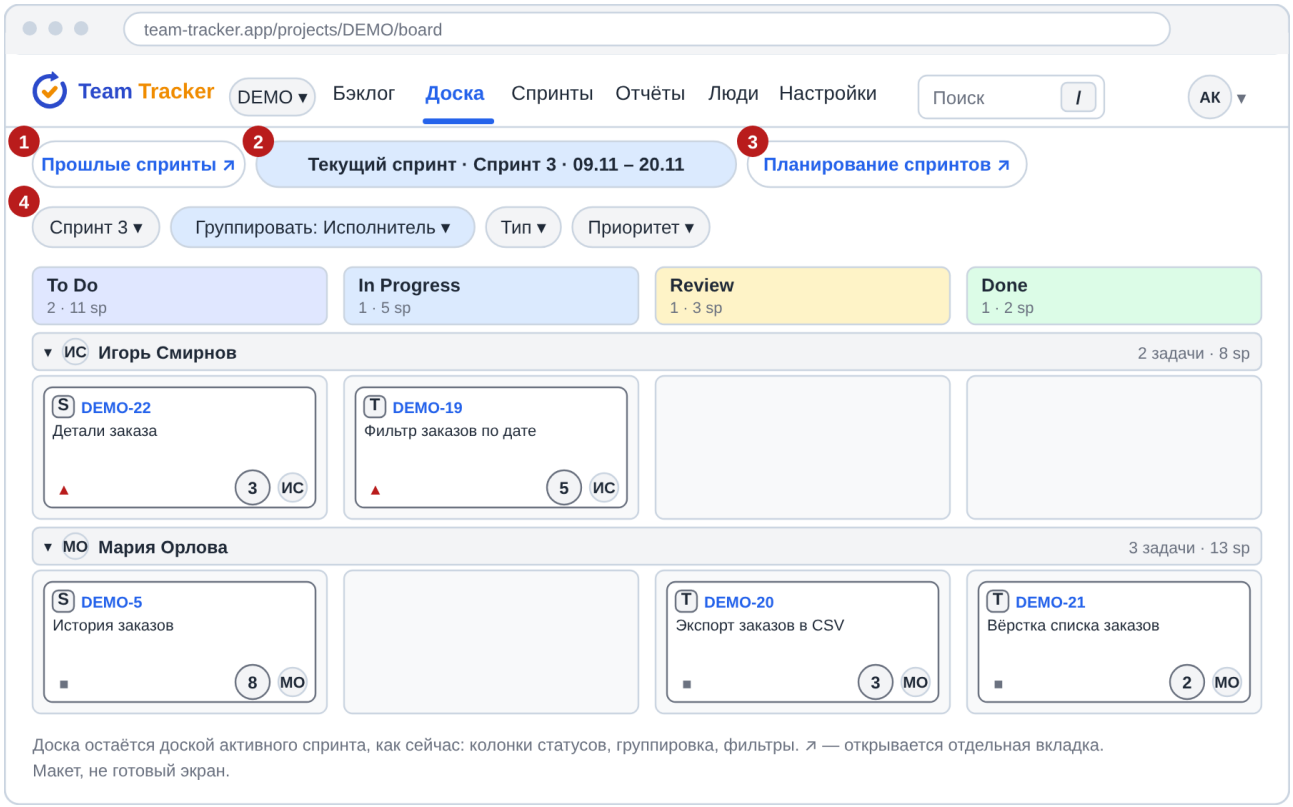
Статус: эскиз согласован и реализован (ADR-014); отличия — в разделе 15. Эскиз и черновик ADR-014. Все эскизы нарисованы на одном сценарии: Спринт 1 и 2 закрыты (velocity 16 и 18), Спринт 3 идёт, Спринт 4 и 5 запланированы, общий бэклог — 9 задач. Это макеты, а не готовые экраны.

17.1. Три экрана и их роли

	Доска («Текущий спринт»)	«Прошлые спринты»	«Планирование спринтов»
Задача	быстро увидеть, где мы, и менять статусы	вся история закрытых спринтов	подробное планирование: состав, порядок, оценка, исполнители
Содержимое	только активный спринт, как сейчас	закрытые спринты и их выполненные задачи, velocity	активный спринт, планируемые спринты, общий бэклог
Что можно	статус (drag по колонкам), группировка, фильтры	читать, фильтровать	drag между спринтами и порядок, правка points, приоритета, исполнителя, пакетный перенос, фильтры
Доступ	по ролям, как сейчас	все роли, только чтение	перенос и порядок — продакт, тимлид, администратор; остальным только чтение

Решение 1 из ADR-004 не меняется: на доске по-прежнему только задачи активного спринта (прошлое и будущее вынесены в отдельные вкладки).

17.2. Доска

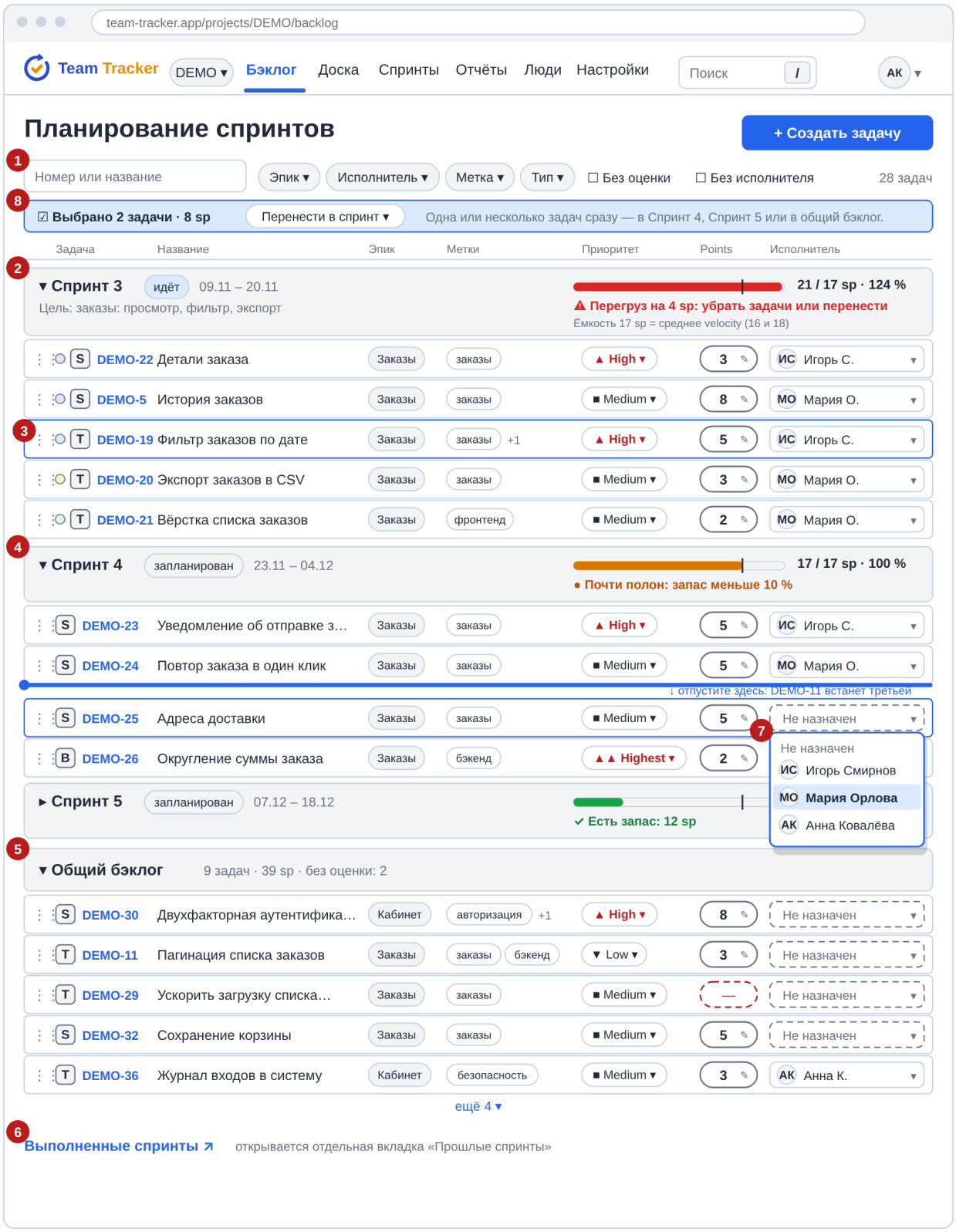


Доска остаётся как сейчас; сверху добавлены три плашки.

1. **«Прошлые спринты ↗»** — кнопка-ссылка: открывает вкладку «Прошлые спринты» (17.4а).
2. **«Текущий спринт · Спринт 3 · 09.11 – 20.11»** — выбранная плашка: номер и даты активного спринта.
3. **«Планирование спринтов ↗»** — кнопка-ссылка: открывает вкладку планирования (17.4).

4. Фильтры доски, как сейчас. WIP-лимитов на этом эскизе нет: позже они добавлены как настройка проекта, по умолчанию выключенная (ADR-017, раздел 20).

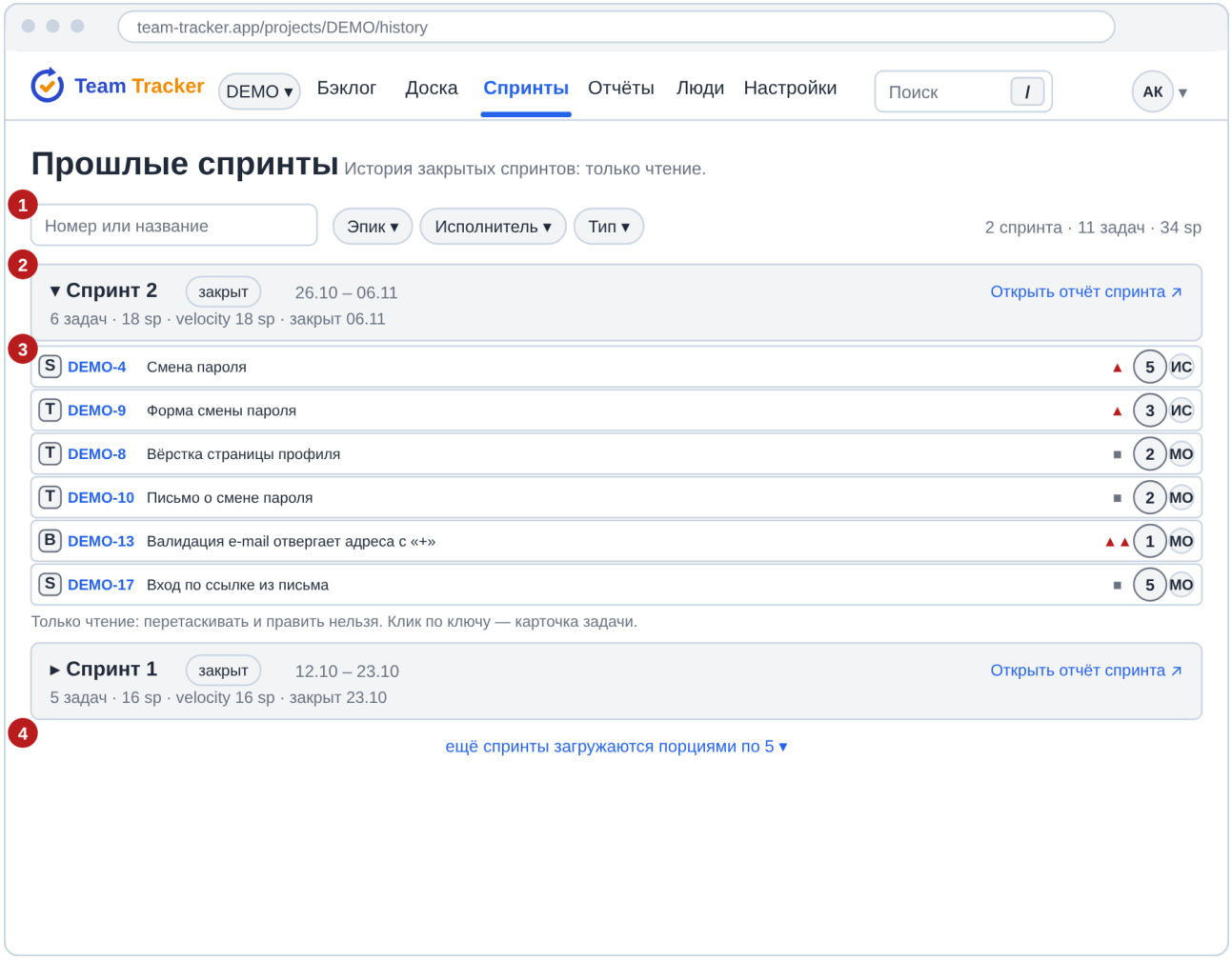
17.4. Вкладка «Планирование спринтов»



Открывается кнопкой «Планирование спринтов ↗» на доске и из пункта «Бэклог» верхнего меню (вопрос 2).

1. **Фильтры:** поиск по номеру и названию, эпик, исполнитель, метка, тип, «Без оценки», «Без исполнителя». Условия складываются по И; счётчик показывает результат.
2. **Спринты сверху вниз:** активный (для справки и баланса), планируемые по номеру, внизу общий бэклог. У каждого — состояние, даты, цель и **индикатор заполнения**: points против ёмкости (среднее velocity последних 3 закрытых спринтов; в примере 17 sp). До 90 % — зелёный, 91–100 % — янтарный, больше 100 % — красный с надписью «Перегруз на N sp». Состояние выражено значком и словами, не только цветом.
3. **Активный спринт** с точкой статуса у каждой строки.
4. **Планируемые спринты.** Drag между любыми спринтами и бэклогом, порядок внутри списка; линия-указатель показывает, куда встанет задача.
5. **Общий бэклог** с суммой points и числом неоценённых; длинный список — порциями «ещё N ▾».
6. **«Выполненные спринты ↗»** — ссылка внизу на вкладку истории, без дублирования данных.
7. **Быстрая правка в строке:** points — поле ввода, приоритет и исполнитель — выпадающие списки; сохраняется сразу.
8. **Пакетный перенос:** отметить одну или несколько задач и выбрать «Перенести в спринт ▾» — Спринт 4, Спринт 5 или общий бэклог; так задачи можно закинуть сразу в любой будущий спринт.

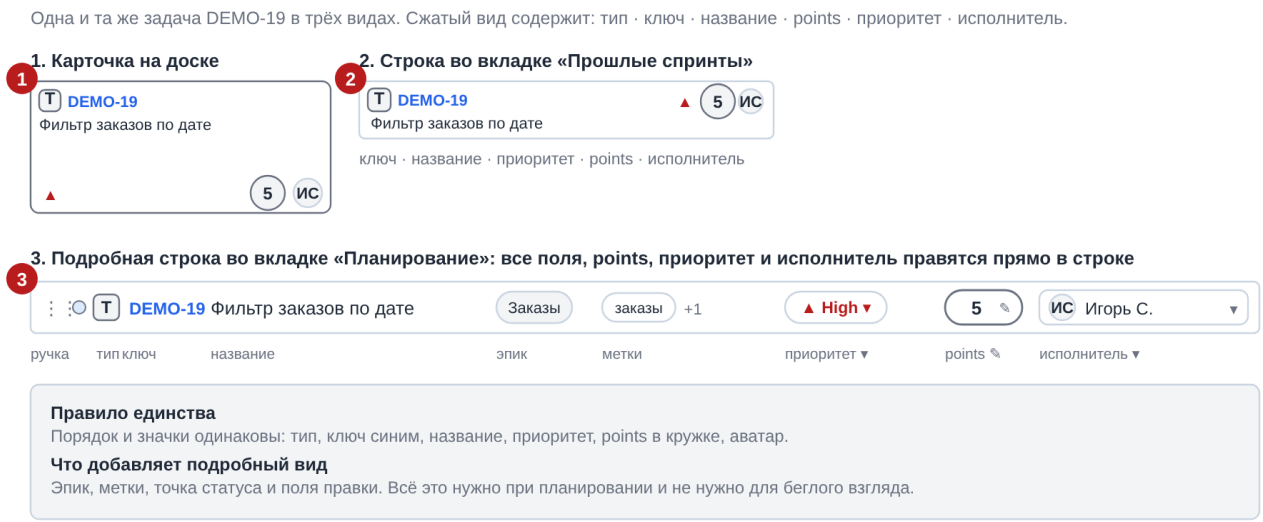
17.4a. Вкладка «Прошлые спринты»



Открывается кнопкой «Прошлые спринты ↗» на доске. Только чтение.

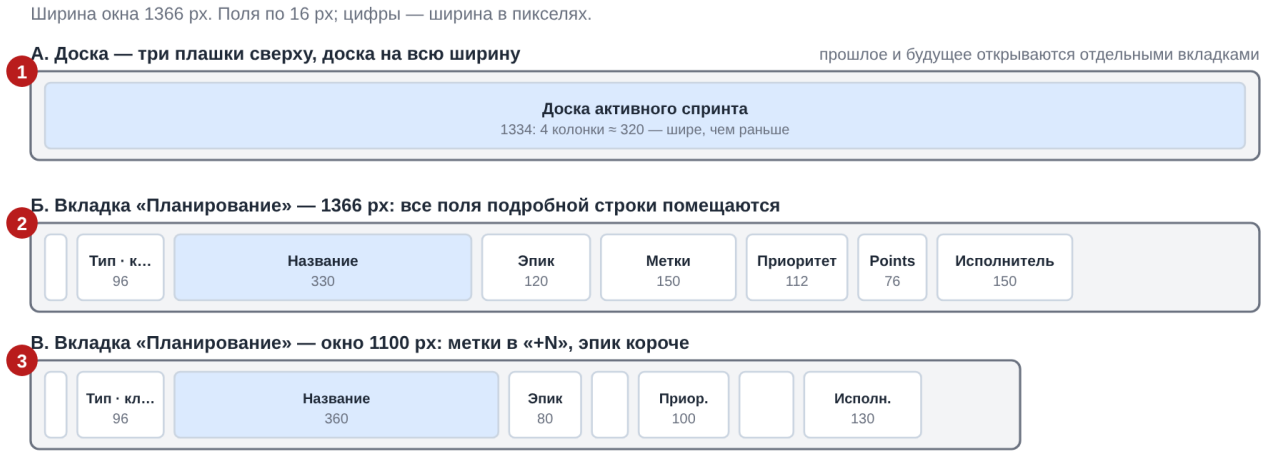
1. Поиск и фильтры (эпик, исполнитель, тип); итог — число спринтов, задач и points.
2. **Заголовок спринта:** название, даты, число задач и points, velocity, дата закрытия; ссылка на отчёт спринта (ADR-009).
3. **Список выполненных задач** раскрытого спринта: ключ, название, приоритет, points, исполнитель.
4. Остальные спринты подгружаются порциями по 5.

17.5. Единый вид задачи



Порядок полей и значки одинаковы на доске, в истории и в планировании. **Сжатый вид:** тип · ключ · название · приоритет · points · исполнитель (карточка доски и строка истории). **Подробный вид** (планирование) добавляет эпик, метки, точку статуса и поля правки.

17.6. Ноутбук 1366 px



Доска занимает всю ширину (четыре колонки по ≈ 320 px, шире, чем при боковых панелях). Вкладка планирования при 1366 px вмещает все поля подробной строки; в окне уже 1100 px метки уходят в «+N», а эпик сокращается.

17.7. Предложения по взаимодействию

1. **Много закрытых спринтов:** во вкладке истории показываются последние 5, дальше — «ещё N ▾» порциями по 5.
2. **Перенос в будущие спринты:** drag на группу спринта или пакетно («Перенести в спринт ▾» для выбранных задач); можно сразу в любой будущий спринт.
3. **Клавиатура:** перенос без мыши — выбор спринта в списке «Перенести»; `G, P` — планирование (по образцу `G, B`/`G, D`).
4. **Строка планирования, строка истории и карточка доски** открывают одну и ту же карточку задачи (клик по ключу).

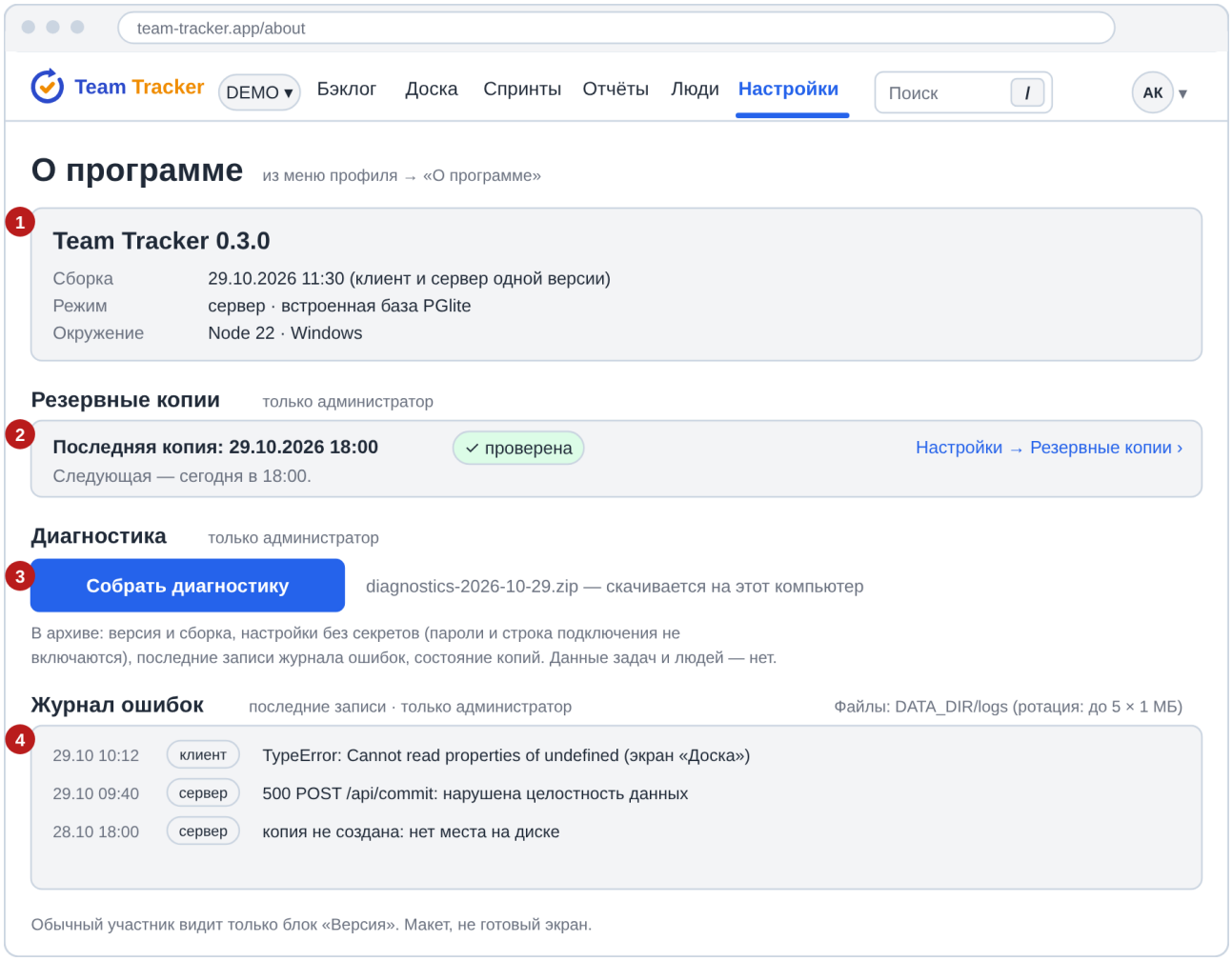
17.8. Принятые решения

Эскиз согласован; на вопросы выбраны предложенные варианты.

1. «Бэклог» в верхнем меню и «Планирование спринтов» — **одна вкладка**.
2. Вкладка истории — **только кнопка на доске** (и ссылка внизу планирования), отдельного пункта меню нет.
3. **WIP-лимитов нет** на этом этапе; позже добавлены настройкой проекта (ADR-017).
4. Ёмкость — среднее velocity до трёх последних закрытых спринтов; при меньшем числе — по имеющимся, при нуле — без процента. Пороги: до 90 % норма, 91–100 % почти полон, больше 100 % перегруз.
5. Неоценённые задачи считаются нулём и показываются отдельно («без оценки: N»).
6. При возврате задачи из активного спринта в бэклог статус **сбрасывается в To Do**.
7. Права разработчика **не меняются**: смотрит, но не перетаскивает и не правит поля.

8. Свёрнутой справки «Выполненные спринты» на вкладке планирования нет — только ссылка на историю.

18. «О программе», диагностика и журнал ошибок (эскиз)



Адрес `/about`, пункт «О программе» в меню профиля (ADR-015, часть 2 доработок). Макет, не готовый экран.

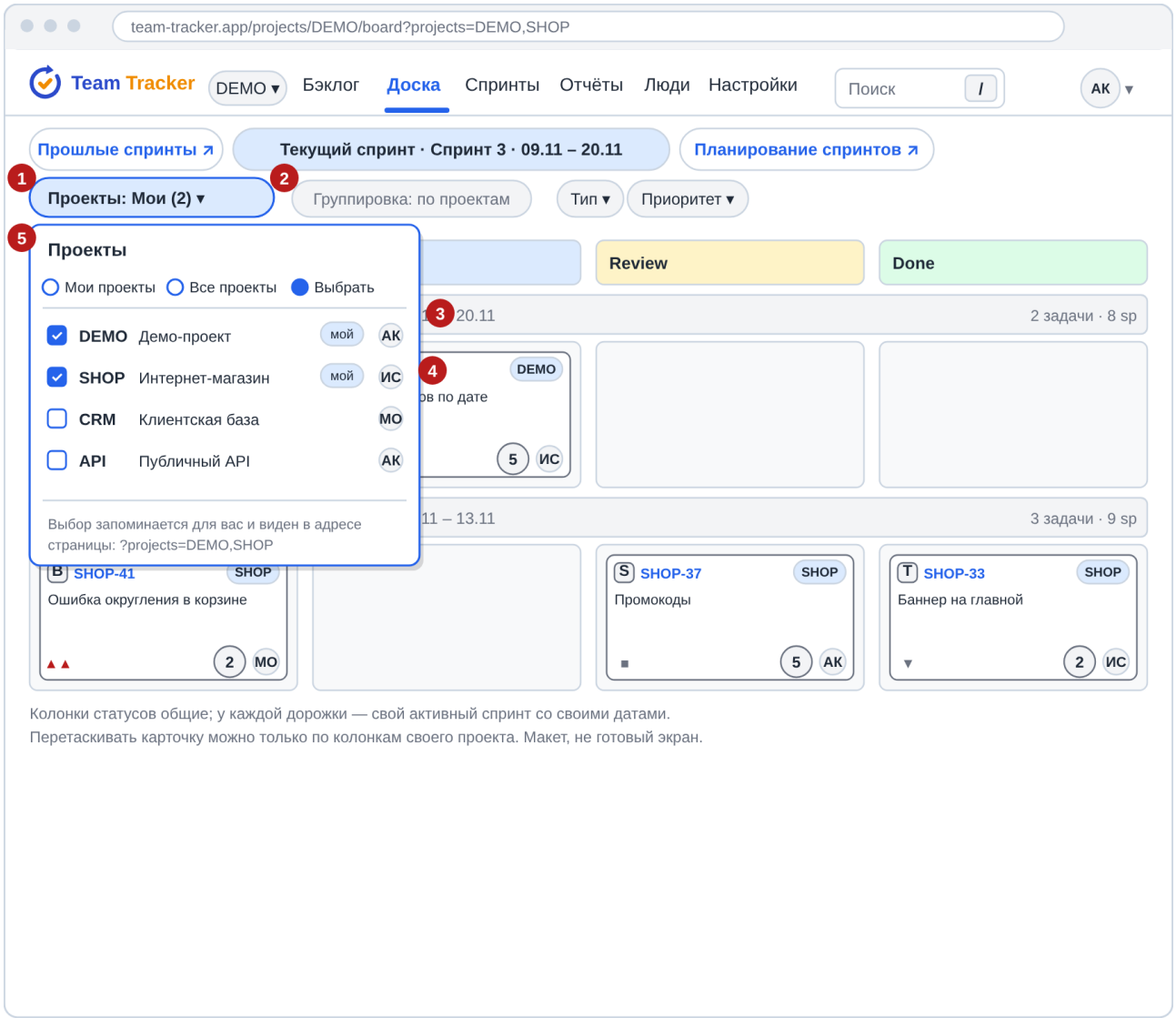
1. **Версия** — видна всем ролям: версия, дата и время сборки (клиент и сервер одной сборки), режим (демо в браузере или сервер, встроенная база PGlite или PostgreSQL), окружение.
2. **Резервные копии** — только администратор: дата и результат последней копии, время следующей, ссылка на «Настройки → Резервные копии» (ADR-012).
3. **Диагностика** — только администратор: кнопка «Собрать диагностику» скачивает zip: версия и сборка, настройки без секретов (пароли и строка подключения к базе не попадают), последние записи журнала ошибок, состояние копий. Данных задач и людей в архиве нет. В демо-режиме архив собирается в браузере и содержит версию, сведения о браузере и журнал ошибок клиента.
4. **Журнал ошибок** — только администратор: последние записи сервера и клиента (время, источник, сообщение). Файлы лежат в `DATA_DIR/logs`, ротация: до 5 файлов по 1 МБ на каждый журнал.

Обычный участник на экране видит только блок «Версия».

19. Проекты, фильтр по проектам и «Портфель» (эскиз, реализован)

Часть 3 доработок (отличия от макетов — в разделе 15), ADR-016. Макеты, а не готовые экраны; проекты SHOP, CRM и API на них — пример.

19.1. Фильтр по проектам и доска нескольких проектов

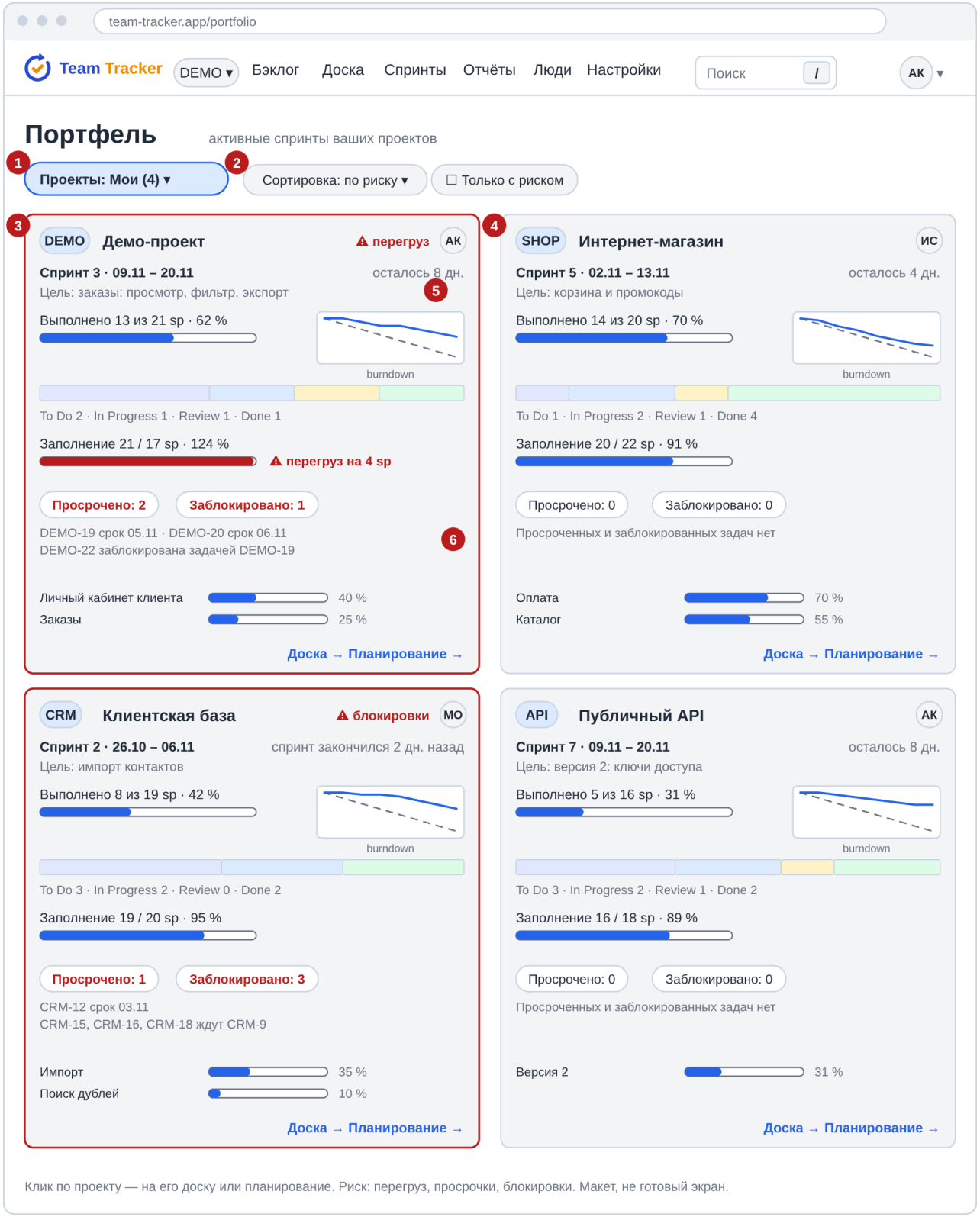


1. **Кнопка «Проекты: …»** есть на экранах, где показываются задачи: доска, «Планирование спринтов», «Прошлые спринты», отчёты, «Портфель» (поиск и Ctrl+K в части 4 берут тот же выбор). Подпись показывает набор: «Мои (2)», «Все (5)», «DEMO», «DEMO, SHOP».
2. **Группировка при нескольких проектах** — по проектам (список группировки временно недоступен); при одном проекте всё как раньше.
3. **Дорожка проекта:** ключ и название, активный спринт проекта с датами, число задач и points. Колонки статусов общие.
4. **Карточка** показывает метку проекта. Перетаскивать можно только по колонкам своего проекта.

5. **Окно выбора:** наборы «Мои проекты» (владелец или участник), «Все проекты» (администратор выбирает любые) и «Выбрать» с флажками; у проекта виден владелец. Выбор запоминается для пользователя (с сервером — в его учётке, в демо — в браузере) и попадает в адрес `?projects=DEMO,SHOP`; адрес важнее сохранённого выбора, сохранённый — важнее проекта из адреса.

В «Планировании» при нескольких проектах каждый проект идёт своим блоком (его спринты и общий бэклог), в «Прошлых спринтах» закрытые спринты всех выбранных проектов идут одним списком с меткой проекта, в отчётах — velocity по каждому проекту (burndown — когда выбран один проект).

19.2. Экран «Портфель»



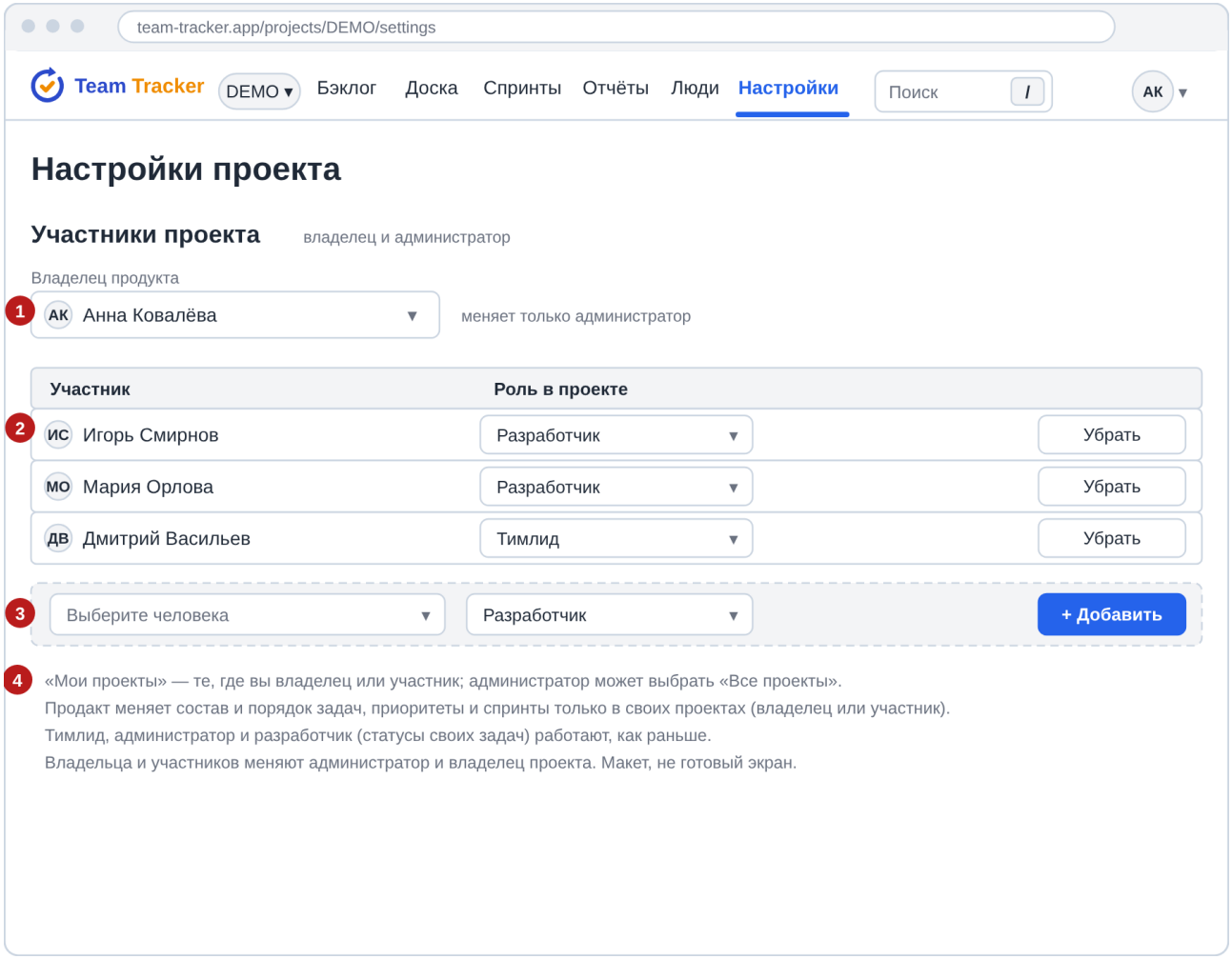
Главный экран продакта: все выбранные проекты одним охватом. Адрес `/portfolio`.

1. **Фильтр проектов** — тот же, что на доске (по умолчанию «Мои»).
2. **Сортировка и фильтр риска:** сортировка по риску (по умолчанию), по проекту; флажок «Только с риском». Риск — перегруз ёмкости, просроченные задачи, блокировки,

закончившийся, но не закрытый спринт.

3. **Карточка проекта:** ключ, название, владелец; активный спринт, цель, дней до конца; выполнено points и процент; мини-burndown (факт и идеальная линия); задачи спринта по статусам; заполнение против ёмкости (ADR-014); просроченные и заблокированные задачи со ссылками; прогресс эпиков. Проект с риском обведён и помечен причиной.
4. **Проект без активного спринта** показывает «Нет активного спринта» и ссылку на планирование.
5. **Просрочено** — не завершённые задачи проекта со сроком в прошлом. **Заблокировано** — задачи, которые блокирует (связь «блокирует») не завершённая задача.
6. **Клик** по названию проекта или ссылкам внизу открывает доску или планирование этого проекта.

19.3. Владелец и участники проекта



В «Настройках проекта» новый блок:

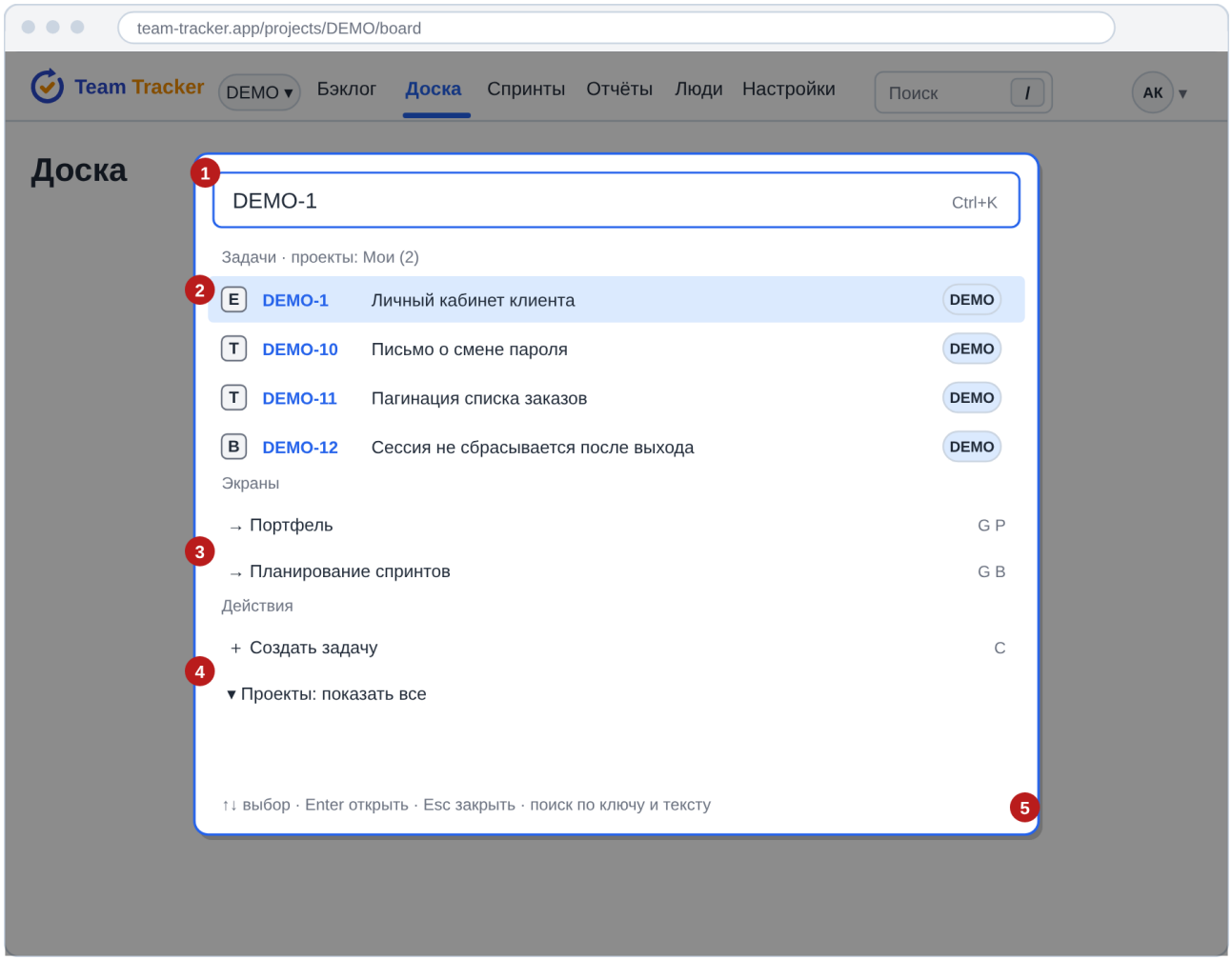
1. **Владелец продукта** — человек, отвечающий за проект; меняет только администратор.
2. **Участники** и роль в проекте (Продакт, Тимлид, Разработчик); убрать — кнопкой.
3. **Добавить участника** — выбор человека и роли. Владелец и участников меняют администратор и владелец проекта.
4. **Права:** продакт меняет состав и порядок задач, приоритеты и спринты только в своих проектах (владелец или участник); остальные роли работают, как раньше. «Мои проекты»

— те, где человек владелец или участник; список проектов видят все.

20. Скорость работы: палитра, массовые действия, Markdown, шаблоны, WIP

Часть 4 доработок (отличия от макетов — в разделе 15), ADR-017. Макеты, а не готовые экраны.

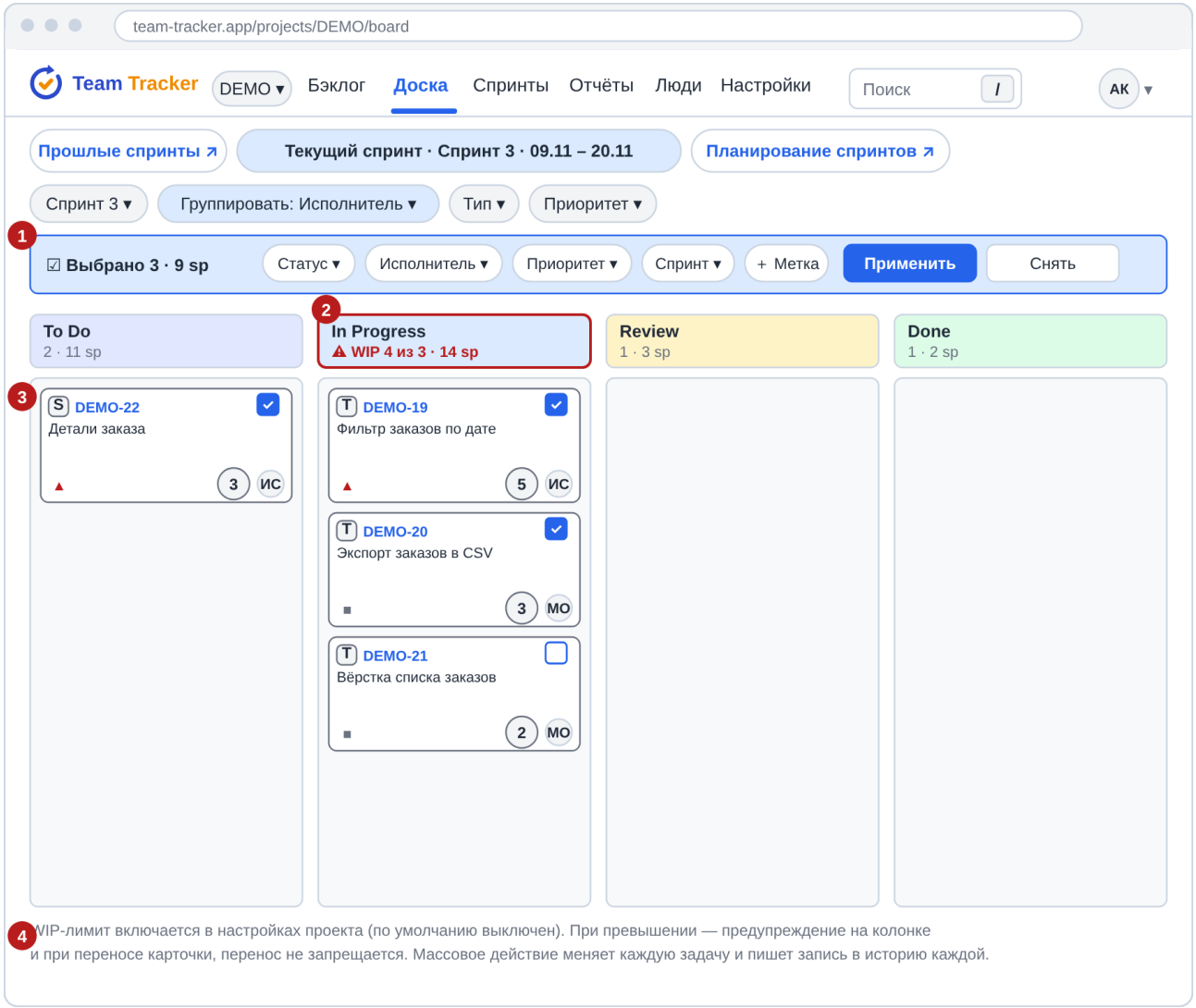
20.1. Командная палитра Ctrl+K



1. **Строка ввода.** Открывается по `Ctrl+K` (на Mac `⌘K`) и по `/`, если фокус не в поле ввода; также кнопкой «Поиск» в верхней панели. Закрывается по `Esc`.
2. **Задачи:** поиск по ключу (`DEMO-12`, `12`) и по тексту названия и описания среди проектов выбранного набора («Проекты: …»). Порядок: точное совпадение ключа, начало ключа, начало слова в названии, вхождение; показываются первые 8. Enter открывает карточку.
3. **Экраны:** «Портфель», «Доска», «Планирование спринтов», «Прошлые спринты», «Спринты», «Отчёты», «Люди», «Настройки», «О программе»; у части есть сочетания `G` + буква.
4. **Действия:** «Создать задачу» (`C`), «Проекты: мои / все», смена гаммы, «Выйти» (с сервером). Список зависит от прав.

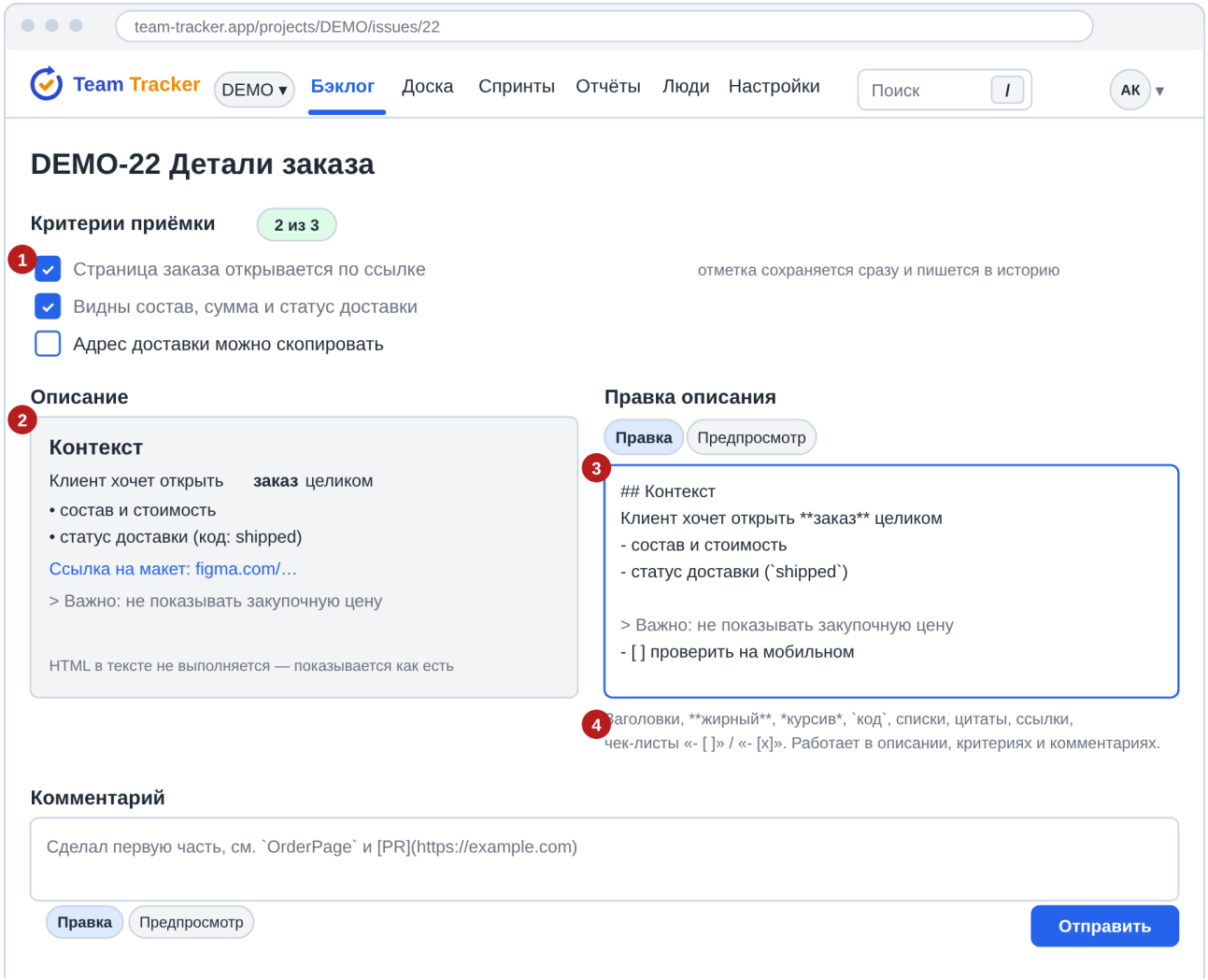
5. Подсказка клавиш внизу. Список управляется стрелками; для чтецов экрана — `combobox` и `listbox` с активным пунктом.

20.2. Массовые действия и WIP на доске



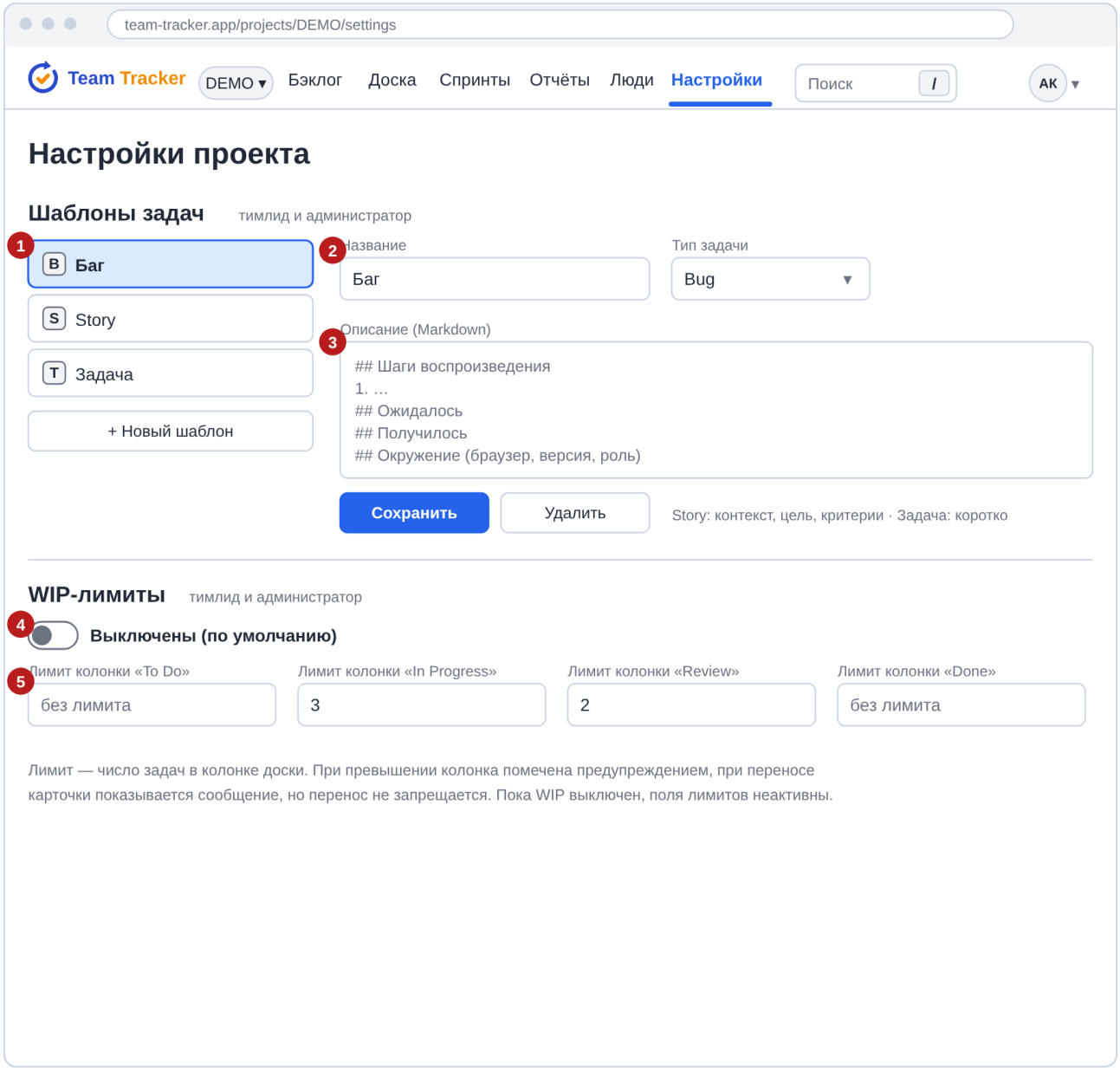
1. **Панель массовых действий** появляется, когда отмечена хотя бы одна карточка (флажок на карточке): статус, исполнитель, приоритет, спринт, метка; «Применить» меняет все отмеченные задачи одним сохранением. Такая же панель — в «Планировании» (там к ней добавляются те же поля). Недоступные по правам поля скрыты.
2. **WIP-лимит:** колонка с превышением помечена «⚠ WIP 4 из 3».
3. **Флажки** есть и у карточек в «Планировании»; с доски и из планирования задачи можно отмечать вместе.
4. Лимит включается в настройках проекта (по умолчанию выключен); превышение — предупреждение на колонке и сообщение при переносе, без запрета. Каждое изменённое поле каждой задачи пишется в историю этой задачи.

20.3. Markdown и чек-листы

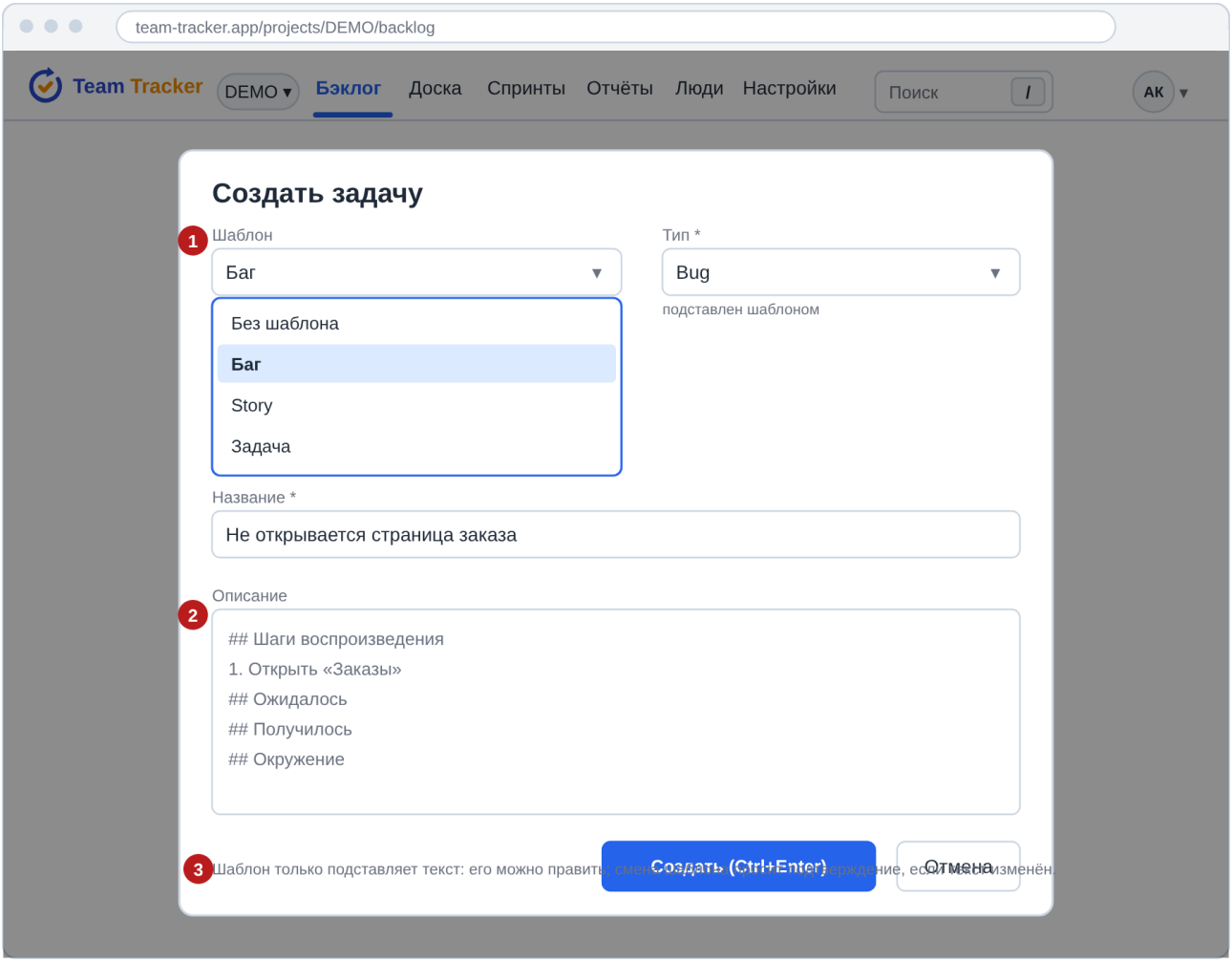


1. **Чек-лист в критериях приёмки:** строки `- [ ]` и `- [x]` показываются флажками с итогом «2 из 3»; отметка сохраняется сразу и пишется в историю (поле «Критерии»).
2. **Описание** показывается отрендеренным Markdown: заголовки, жирный, курсив, код, списки, цитаты, ссылки. HTML из текста не выполняется и не вставляется в страницу: показывается как обычный текст; ссылки — только `http`, `https` и `mailto`.
3. **Правка и предпросмотр:** переключатель «Правка / Предпросмотр» у описания, критериев и комментария.
4. Подсказка по разметке под редактором.

20.4. Шаблоны задач и WIP-лимиты в настройках проекта



1. **Шаблоны проекта:** по умолчанию «Баг», «Story», «Задача»; список и кнопка «+ Новый шаблон». Правят тимлид и администратор.
2. **Название и тип** шаблона.
3. **Текст шаблона:** описание и критерии (Markdown). У «Баг» — шаги воспроизведения, ожидалось, получилось, окружение; у «Story» — контекст, цель, критерии.
4. **WIP-лимиты** включаются переключателем (по умолчанию выключены).
5. **Лимит колонки** — число задач; пустое поле — без лимита; поля неактивны, пока WIP выключен.

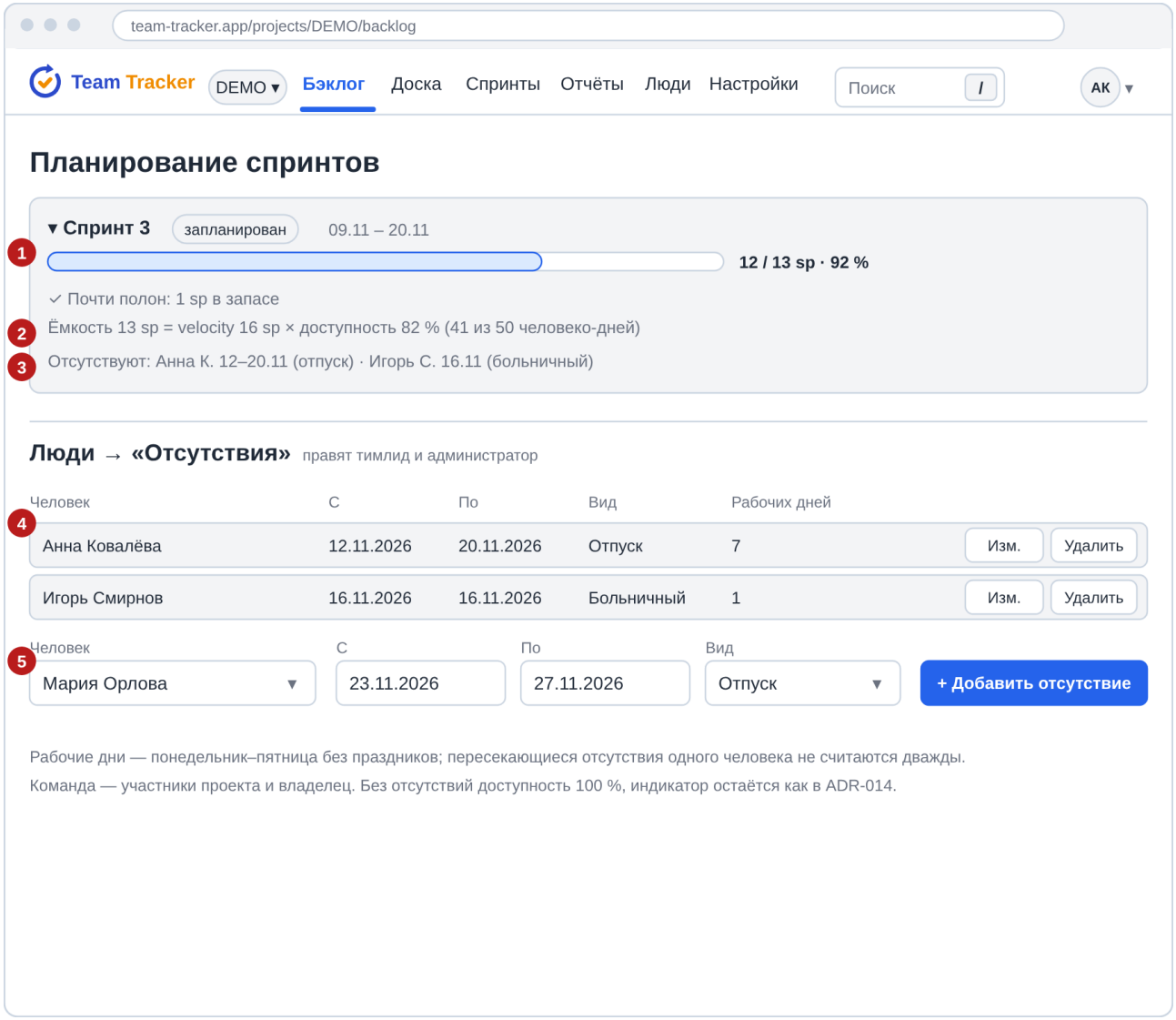


1. **Выбор шаблона** в окне создания: «Без шаблона», «Баг», «Story», «Задача».
2. **Описание и критерии подставляются** из шаблона, тип выставляется по шаблону.
3. Шаблон только подставляет текст; смена шаблона при изменённом тексте просит подтверждение.

21. Планирование и Scrum-ритуалы: доступность, Definition of Done, ретроспектива, отчёт спринта

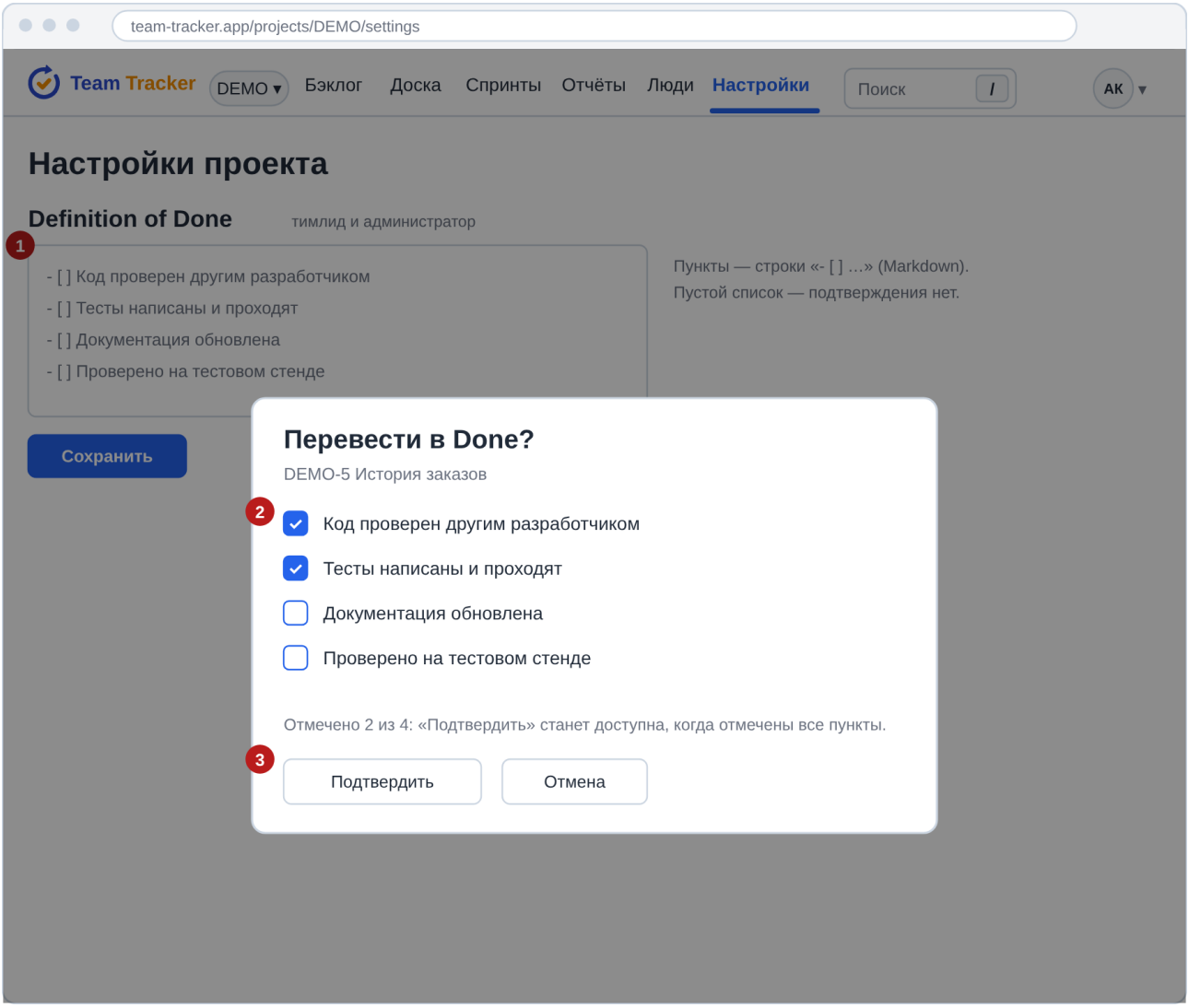
Часть 5 доработок (отличия от макетов — в разделе 15), ADR-018. Макеты, а не готовые экраны.

21.1. Доступность людей и ёмкость спринта



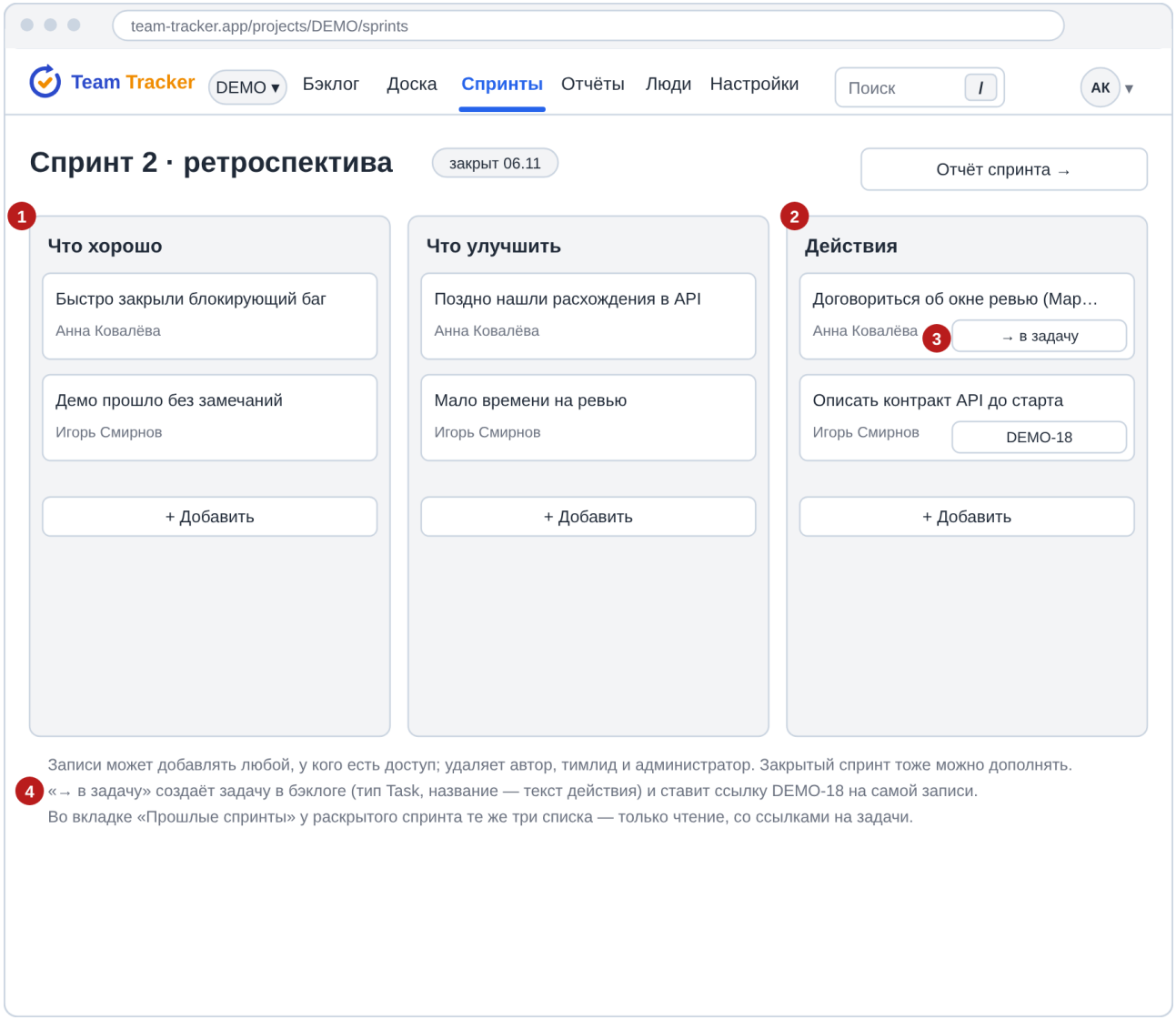
1. **Индикатор заполнения не меняется** (ADR-014): points против ёмкости. Меняется только ёмкость: она умножается на доступность команды.
2. **Строка ёмкости:** «velocity × доступность (человеко-дни доступные из всех)». Доступность = доступные рабочие дни команды спринта ÷ все рабочие дни; рабочие — понедельник–пятница. Без отсутствий — 100 %, строка как раньше.
3. **Отсутствуют:** кто и когда выпадает из спринта.
4. **Список отсутствий** на экране «Люди»: человек, даты, вид (отпуск, больничный, другое), число рабочих дней.
5. **Форма добавления** — тимлид и администратор; остальные видят список.

21.2. Definition of Done



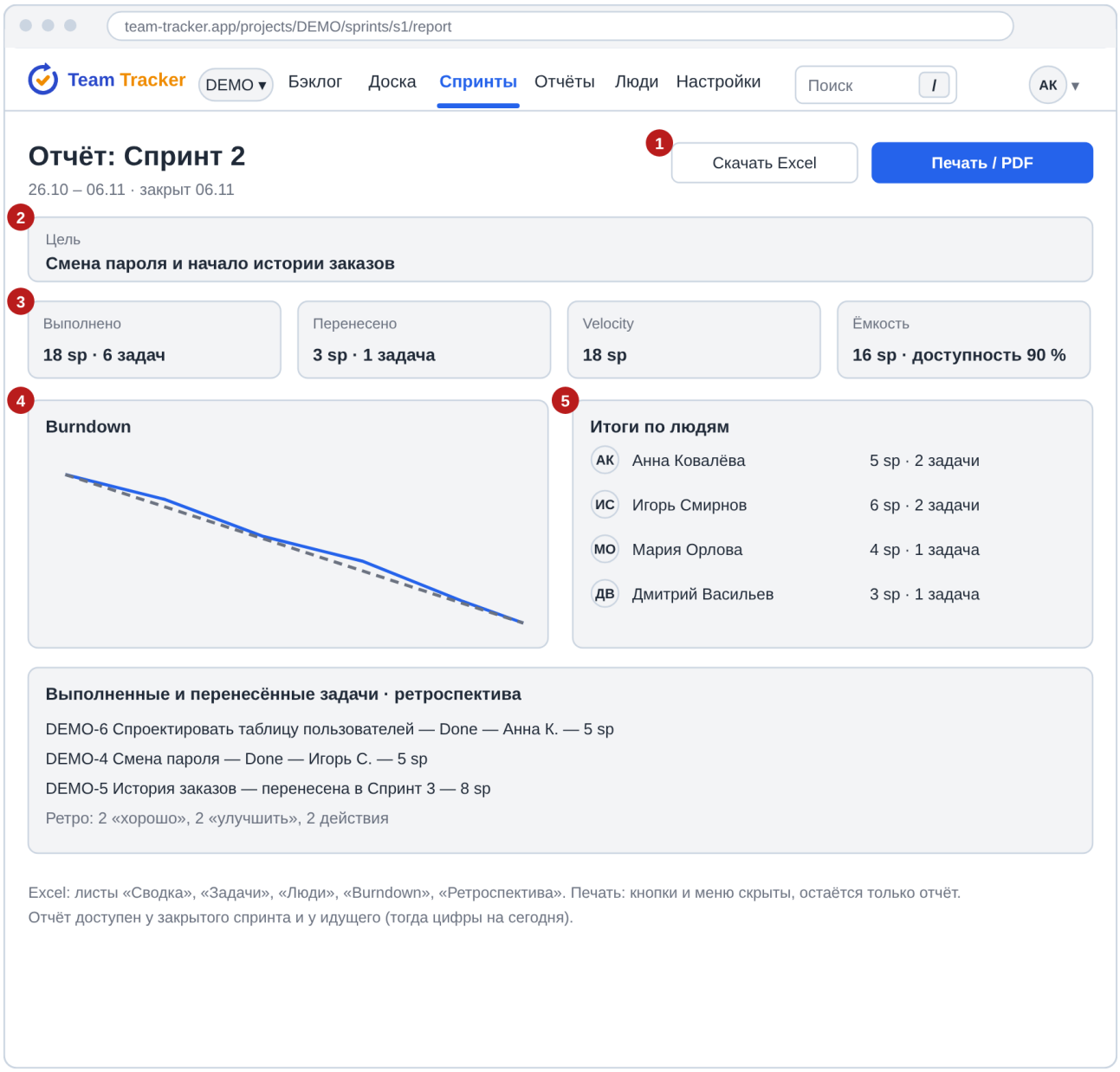
1. **Список в настройках проекта:** строки - [ ] …; пустой список — подтверждения нет.
2. **При переводе в Done** (доска, строка статуса, массовое изменение) показывается окно с пунктами; пока не отмечены все, «Подтвердить» недоступна.
3. Отмена оставляет статус прежним. Подтверждение пишется в обычную запись истории статуса.

21.3. Ретроспектива



1. **Три списка:** «Что хорошо», «Что улучшить», «Действия»; записи с автором.
2. **Действия:** у записи — «→ в задачу»: создаётся задача в бэклоге (Task) и записи ставится ссылка на неё.
3. **Кнопка «→ в задачу»** есть только у действий без задачи.
4. Права: добавляет любой; удаляет автор, тимлид, администратор. Во вкладке «Прошлые спринты» у раскрытого спринта те же списки только для чтения.

21.4. Отчёт спринта



1. **Две кнопки:** «Скачать Excel» и «Печать / PDF» (через печать браузера).
2. **Цель** спринта.
3. **Сводка:** выполнено и перенесено (sp и задачи), velocity, ёмкость с доступностью.
4. **Burndown** спринта.
5. **Итоги по людям**, ниже списки задач и ретроспектива. Excel: листы «Сводка», «Задачи», «Люди», «Burndown», «Ретроспектива».

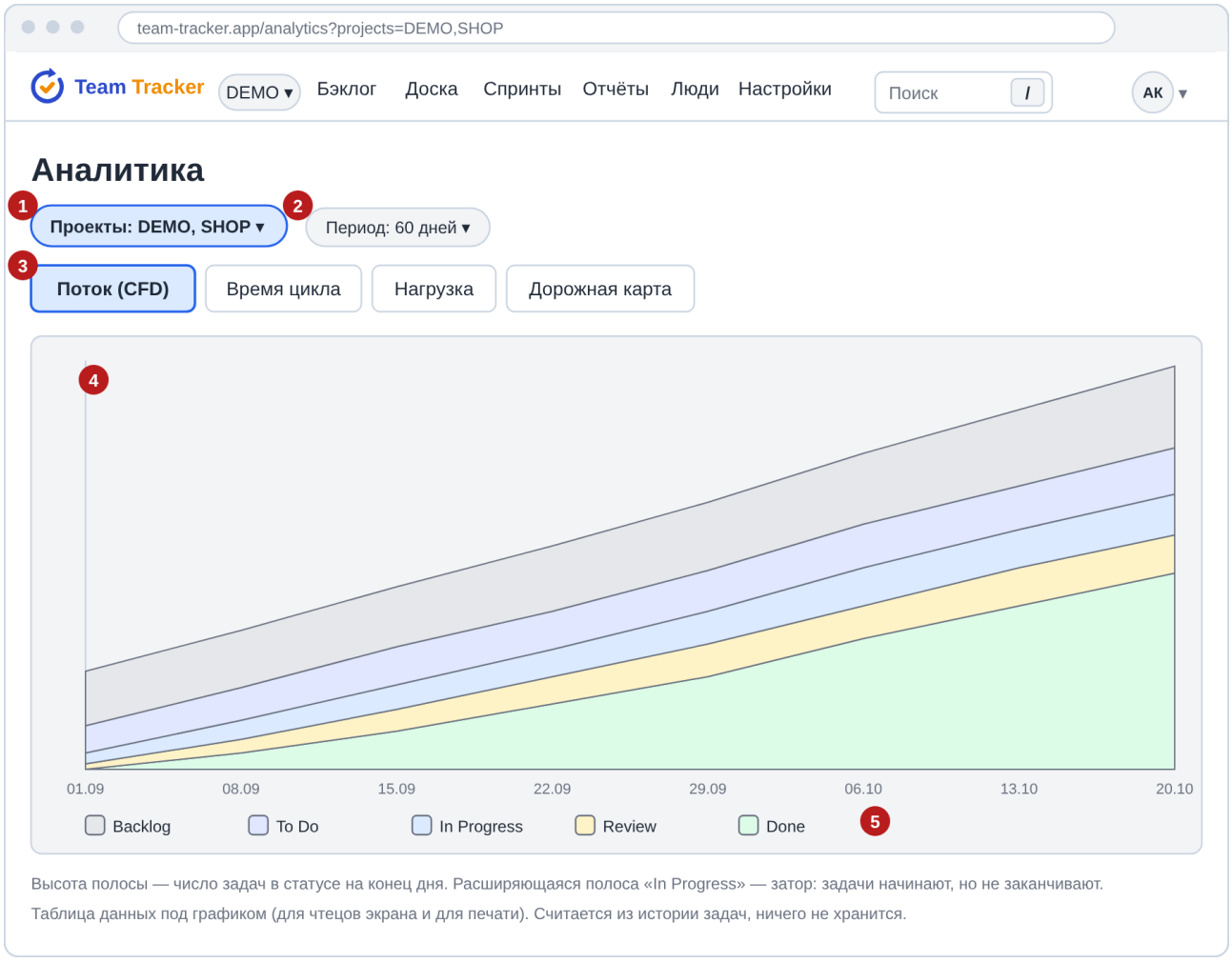
22. Аналитика: поток, время цикла, нагрузка, дорожная карта

Часть 6 доработок (отличия от макетов — в разделе 15), ADR-019. Макеты, а не готовые экраны. Новый экран `/analytics` (пункт «Аналитика» рядом с «Портфелем»); новых данных нет: всё считается из задач и истории.

Общее для всех вкладок:

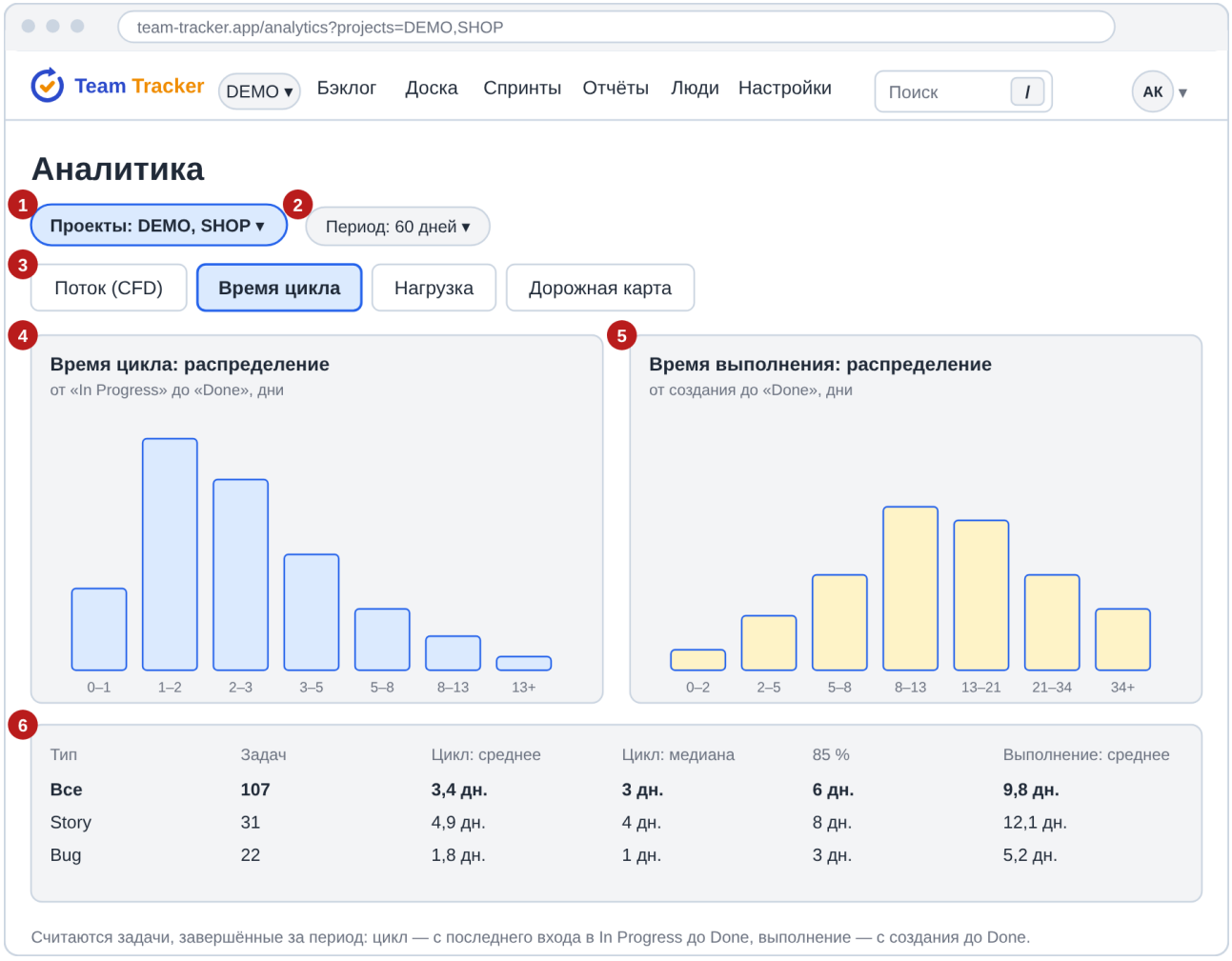
1. **Фильтр по проектам** — тот же, что на доске и в отчётах (ADR-016): «Мои», «Все» или перечень; работает и сразу по нескольким проектам.
2. **Период** — 30, 60, 90 дней или 6 месяцев (у «Дорожной карты» — 3, 6 или 12 месяцев); выбор хранится в адресе.
3. **Вкладки:** «Поток (CFD)», «Время цикла», «Нагрузка», «Дорожная карта»; выбранная вкладка — в адресе.

22.1. Поток (CFD)



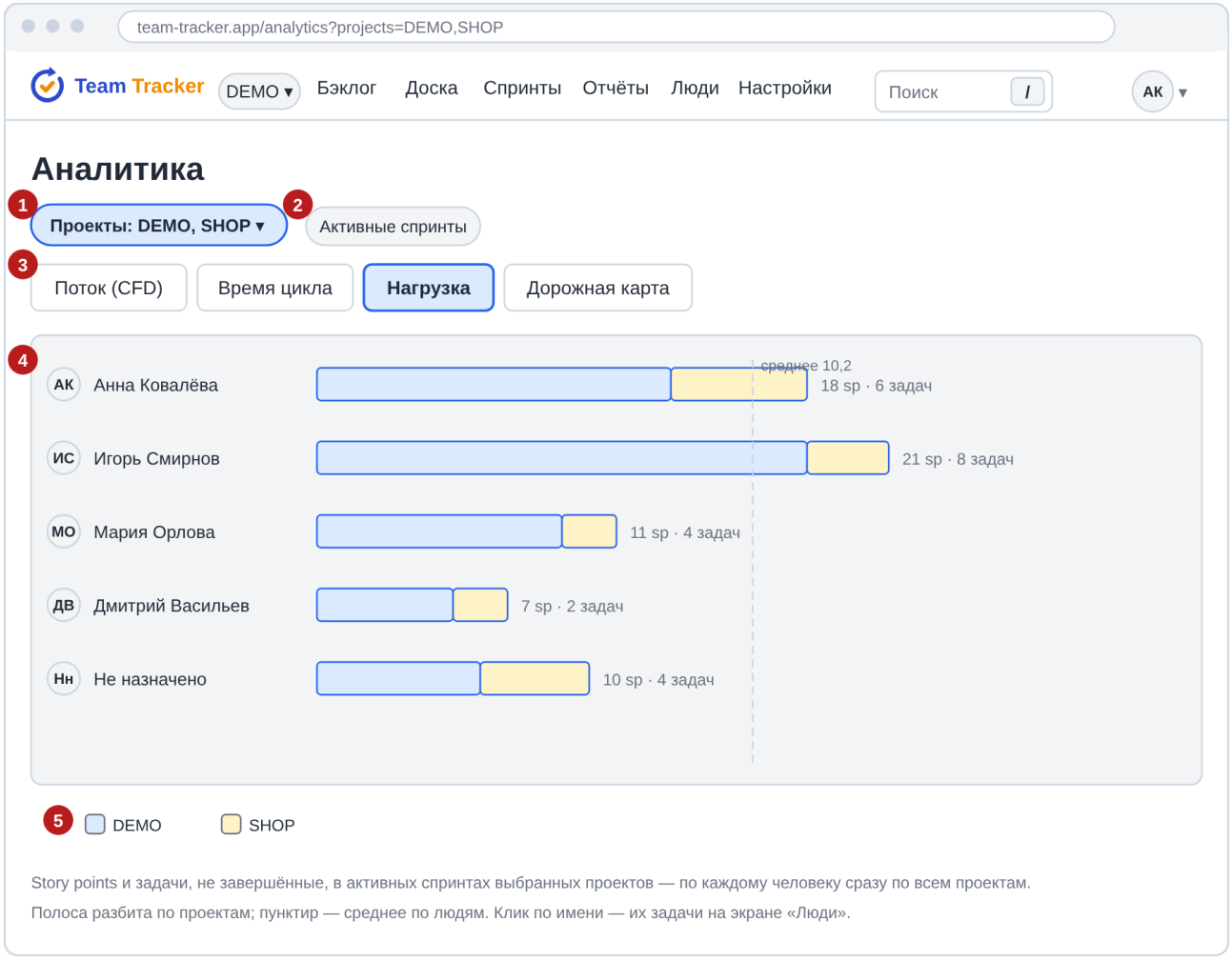
4. Накопленная диаграмма: по дням периода — число задач в каждом статусе на конец дня (Backlog, To Do, In Progress, Review, Done). Расширение полосы «In Progress» показывает затор.
5. Условные обозначения; под графиком — таблица данных (для чтецов экрана и печати).

22.2. Время цикла



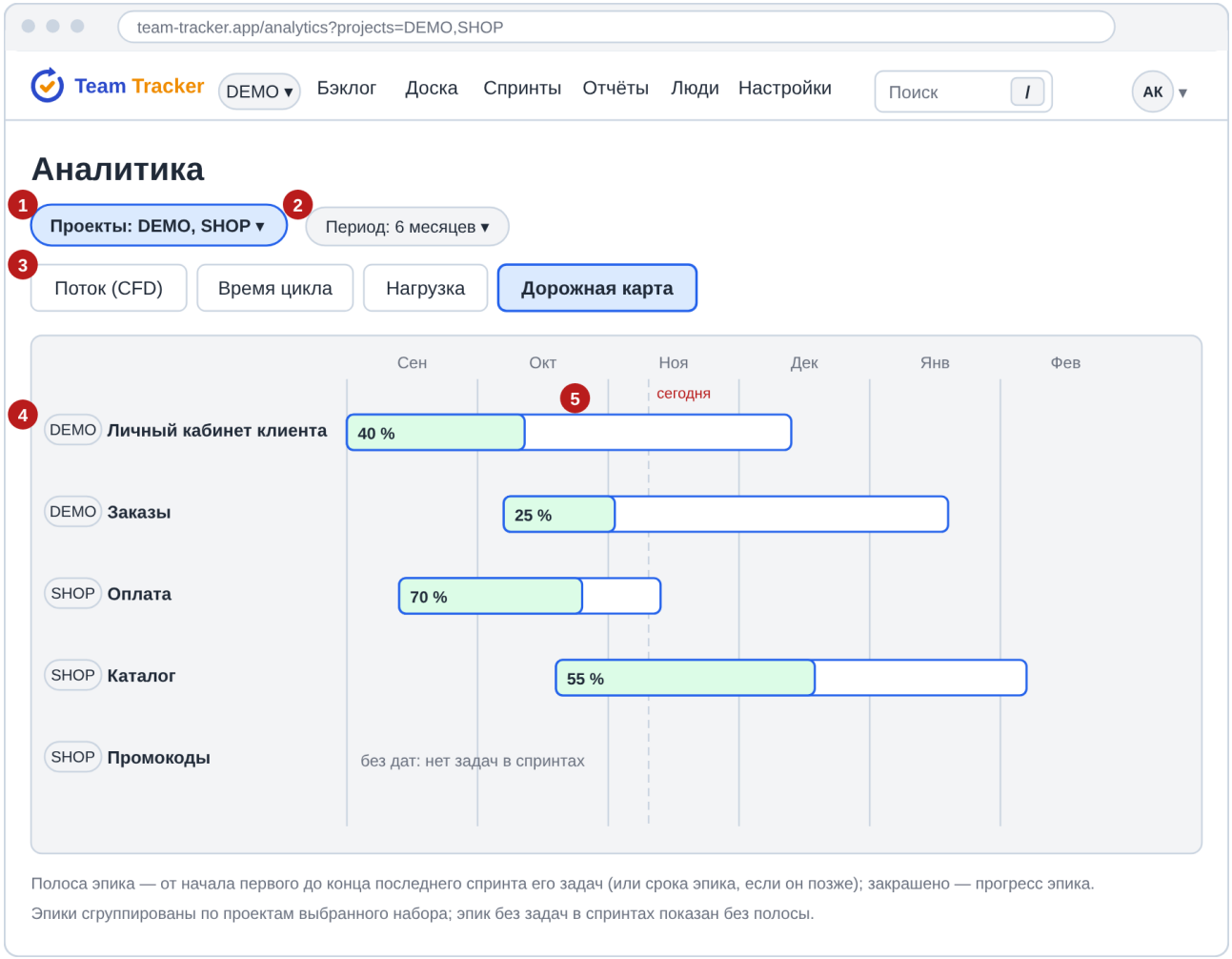
4. **Время цикла:** от последнего входа в In Progress до Done, дни; распределение по корзинам.
5. **Время выполнения (lead time):** от создания до Done.
6. **Таблица:** по типам задач — число, среднее, медиана, 85-й процентиль. Учитываются задачи, завершённые за период.

22.3. Нагрузка



4. Story points незавершённых задач в **активных спринтах** выбранных проектов по каждому человеку, сразу по всем проектам; полоса разбита по проектам; пунктир — среднее; рядом — число задач; «Не назначено» отдельной строкой.
5. Условные обозначения проектов. Клик по имени ведёт на «Люди».

22.4. Дорожная карта эпиков

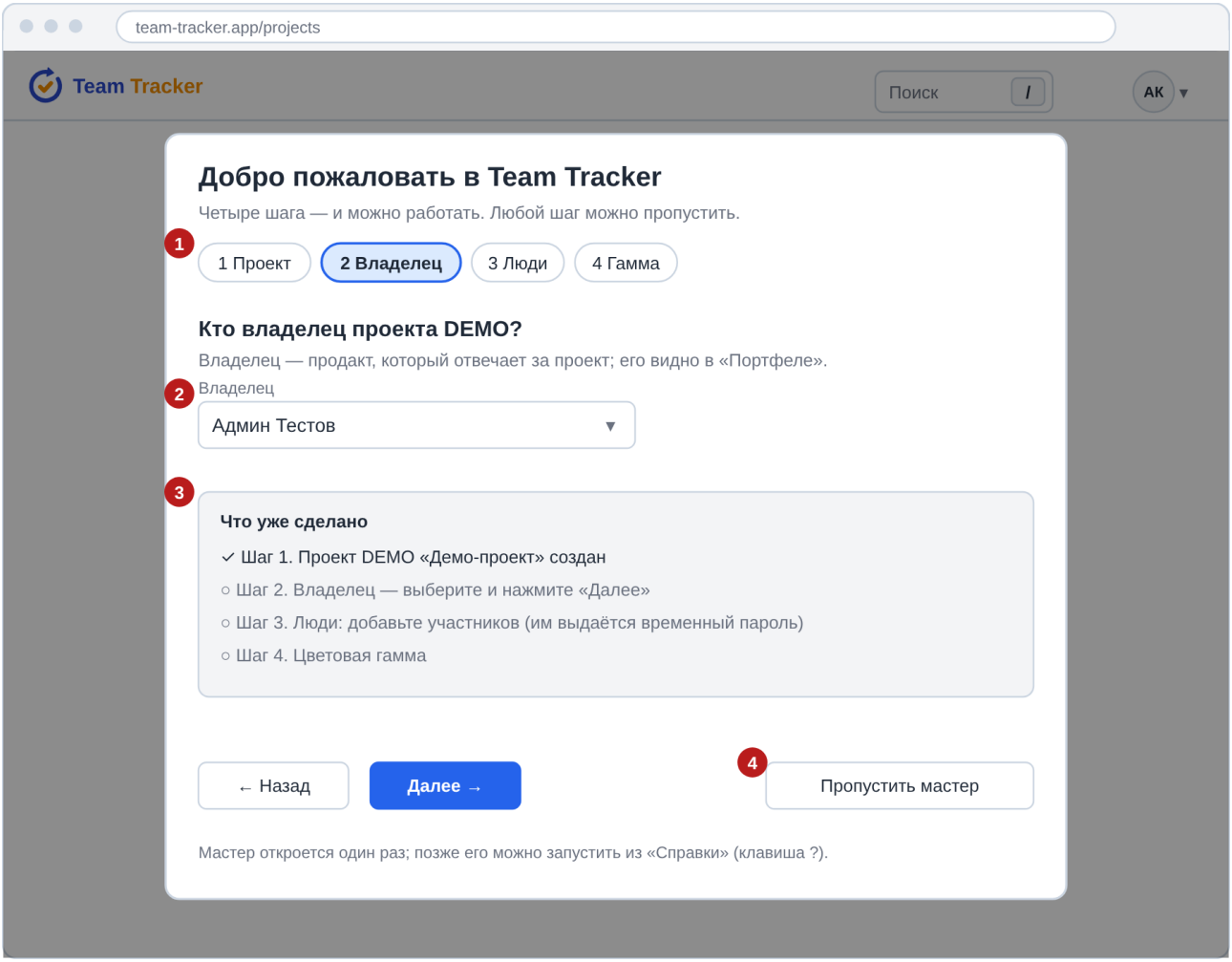


4. Строка на эпик, сгруппированы по проектам; полоса — от начала первого до конца последнего спринта его задач (или срока эпика, если он позже); закрашено — прогресс эпика (ADR-003, п. 12).
5. Линия «сегодня». Эпик без задач в спринтах показан без полосы.

23. Первое знакомство: мастер первого запуска и справка

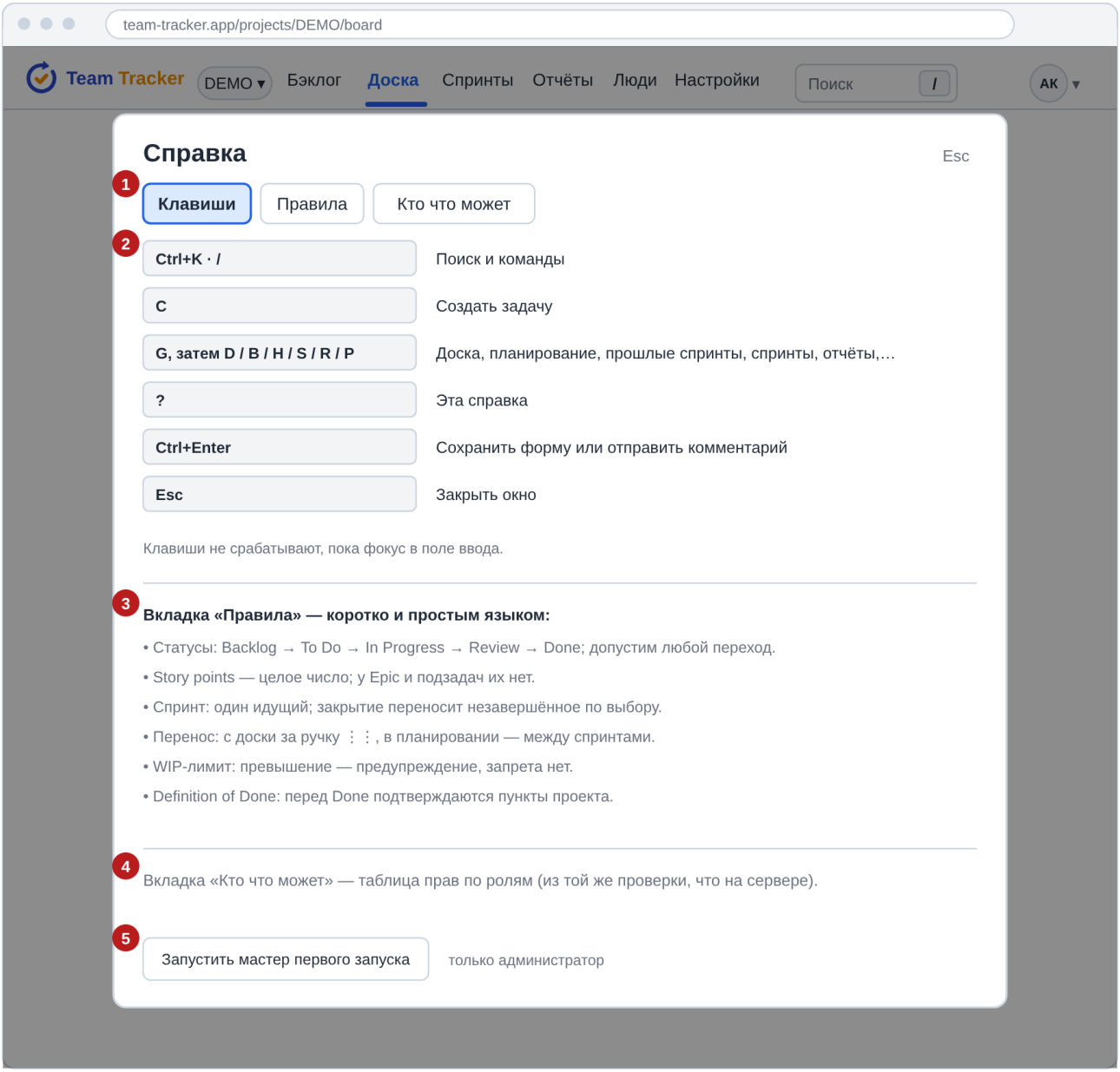
Часть 7 доработок (отличия от макетов — в разделе 15), ADR-020. Макеты, а не готовые экраны.

23.1. Мастер первого запуска



1. **Шаги:** «Проект», «Владелец», «Люди», «Гамма»; текущий выделен, к пройденным можно вернуться.
2. **Владелец:** выбор продакта-владельца проекта из справочника (по умолчанию — сам администратор).
3. **Что уже сделано:** итог по шагам; шаг «Люди» создаёт учётки с временным паролем (показывается один раз).
4. **Пропустить мастер** есть на каждом шаге; пропуск и завершение запоминаются на сервере, мастер больше не открывается. Показывается только администратору при работе с сервером.

23.2. Справка по «?»

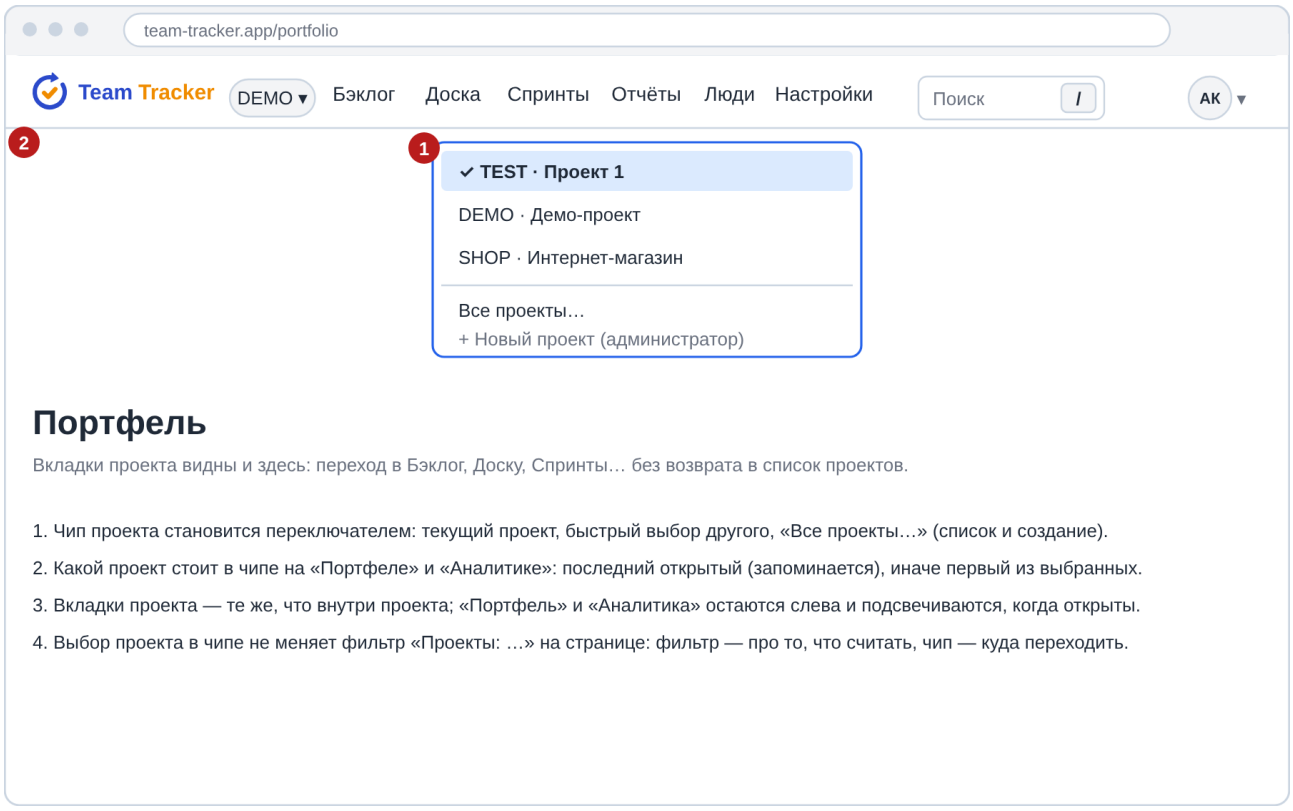


1. **Три вкладки:** «Клавиши», «Правила», «Кто что может». Открывается клавишей `?` и кнопкой «?» в шапке.
2. **Клавиши:** `Ctrl+K` и `/`, `C`, `G` + буква, `?`, `Ctrl+Enter`, `Esc`; не срабатывают в полях ввода.
3. **Правила** коротко и простым языком: статусы, story points, спринты, перенос, WIP, Definition of Done, Markdown.
4. **Кто что может:** таблица ролей строится из той же проверки прав, что используют сервер и интерфейс.
5. **«Запустить мастер первого запуска»** — только администратору.

24. Доработки по замечаниям: шапка, рамки, иерархия, настройки, роли, подсказки

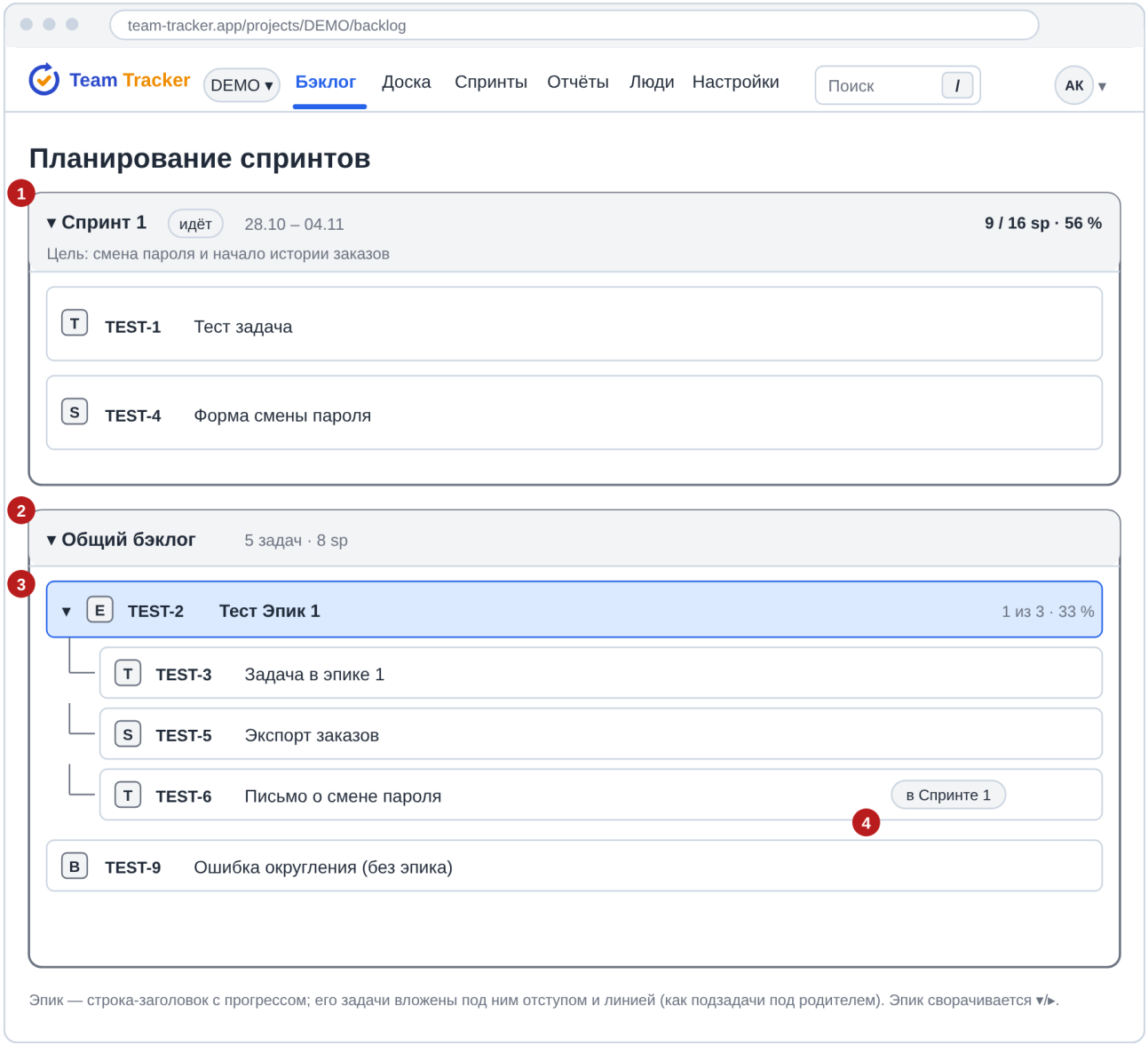
Поправки после просмотра готового продукта. Макеты, а не готовые экраны.

24.1. Шапка на «Портфеле» и «Аналитике»



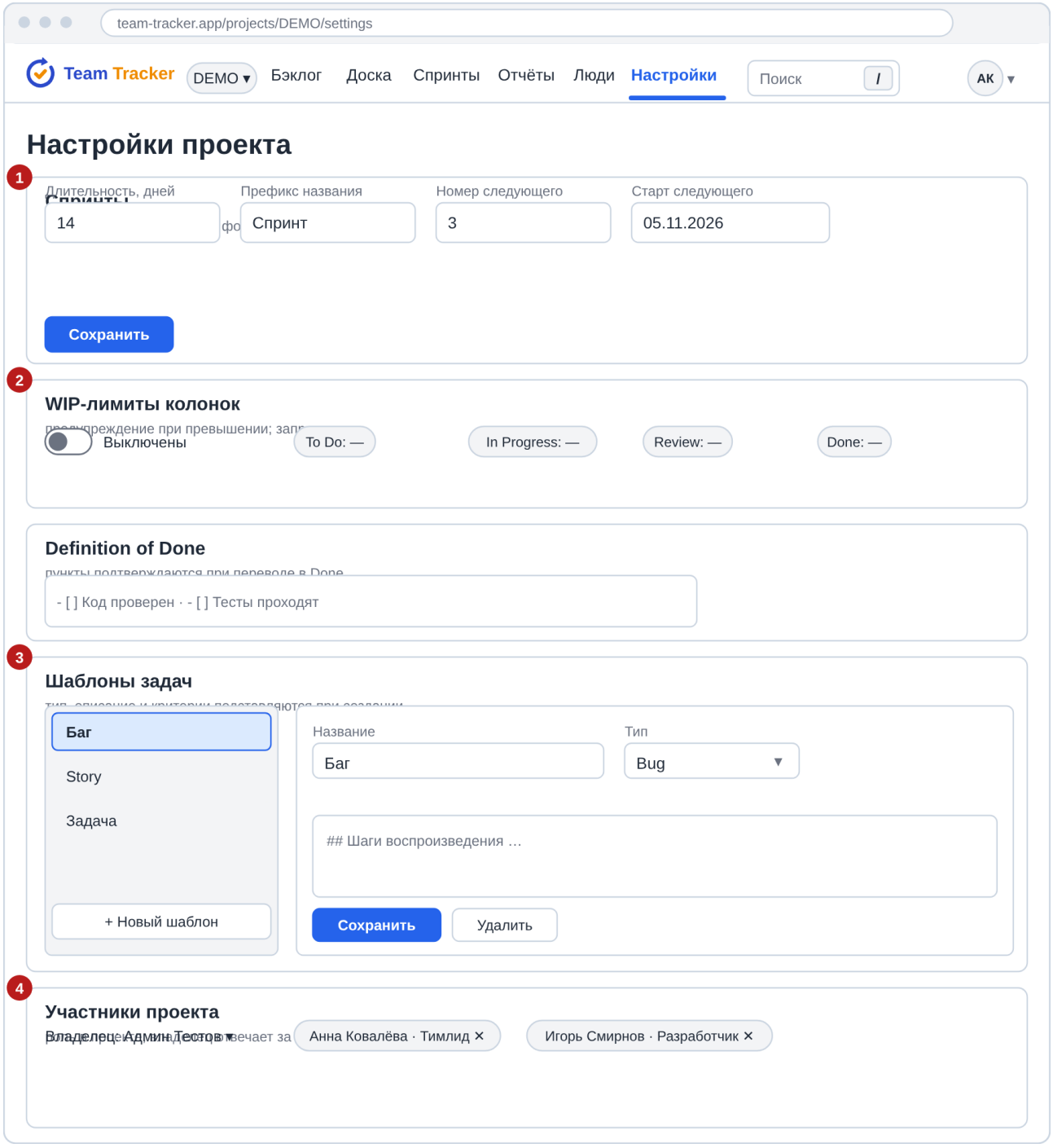
1. **Чип проекта** становится переключателем: текущий проект, быстрый выбор другого, «Все проекты…» (список и создание).
2. На «Портфеле» и «Аналитике» **видны те же вкладки проекта** (Бэклог, Доска, Спринты, Отчёты, Люди, Настройки); проект в чипе — последний открытый, иначе первый из выбранных. Выбор в чипе не меняет фильтр «Проекты: …» на странице.

24.2. Планирование: общая рамка и иерархия



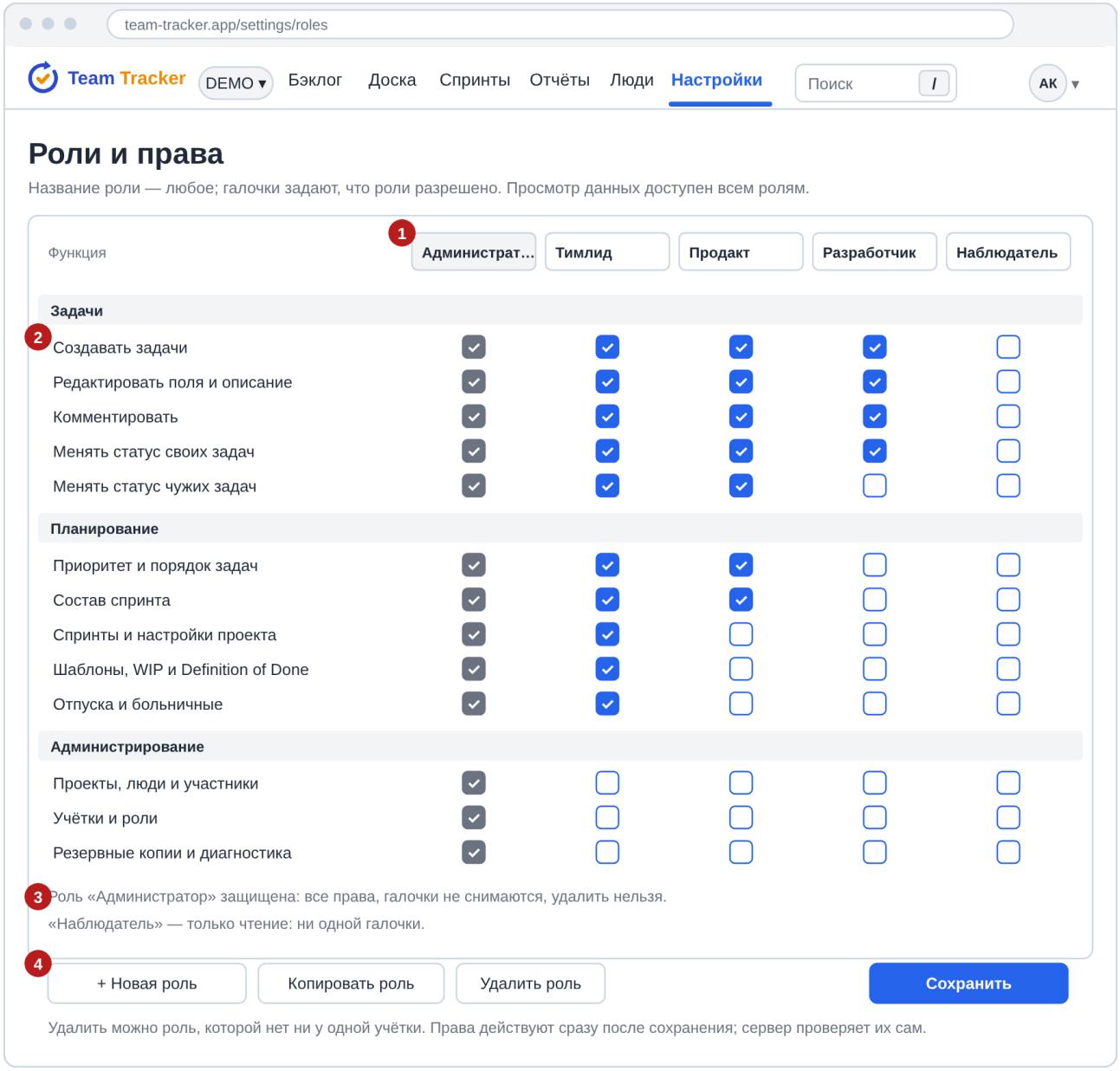
1. **Спринт и его задачи — в одной рамке**: шапка спринта и строки задач внутри общей контурной линии; то же у «Общего бэклога».
2. **Иерархия:** эпик — строка-заголовок с прогрессом, его Story, Task и Bug вложены под ним отступом и линией (так же, как подзадачи под родителем); эпик сворачивается. Если задача эпика находится в другом списке (в спринте), под эпиком она показана с отметкой «в Спринте 1», а в своём списке — с меткой эпика. Задачи без эпика идут обычными строками.
3. На доске при группировке «Исполнитель» группа без значения называется «Не назначен» (по эпику — «Без эпика»), а не «Не задано».

24.3. Настройки проекта: группы в тонких рамках

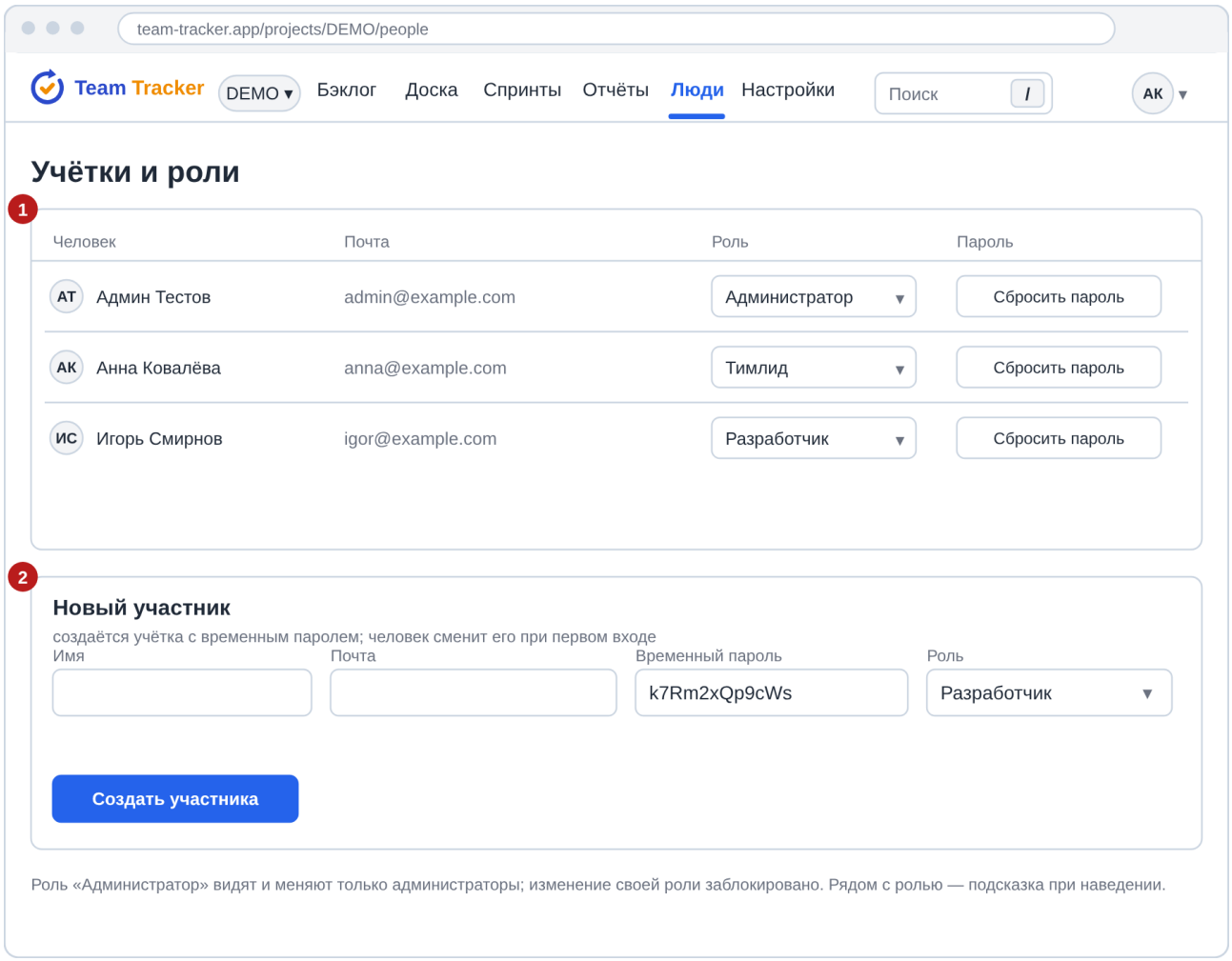


Каждая настройка — отдельная тонкая рамка с названием и подписью: «Спринты», «WIP-лимиты колонок», «Definition of Done», «Шаблоны задач» (список шаблонов слева, редактор выбранного справа), «Участники проекта». Поля одной настройки не смешиваются с соседними.

24.4. Роли и права

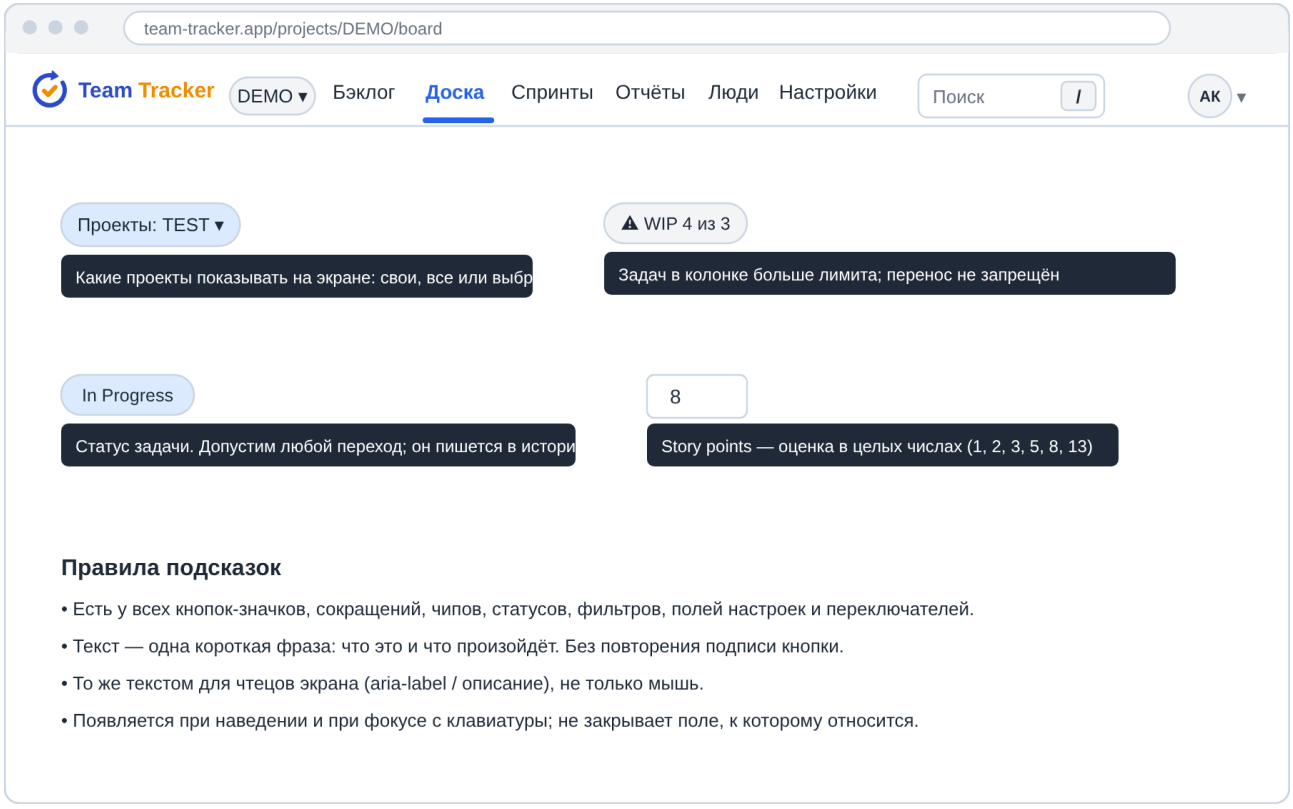


1. **Название роли — поле ввода** в шапке столбца; ролей может быть сколько нужно.
2. **Строки — функции** по группам («Задачи», «Планирование», «Администрирование»); галочки в столбце задают, что роль может. Просмотр данных доступен всем ролям.
3. **Роль «Администратор» защищена:** все права, галочки не снимаются, удалить нельзя (иначе можно закрыть себе доступ). **«Только чтение»** получается ролью без единой галочки; для этого добавлены функции «Создавать задачи», «Редактировать поля и описание», «Комментировать».
4. «+ Новая роль», «Копировать роль», «Удалить роль» (только если роли нет ни у одной учётки), «Сохранить». Раздел доступен тому, у кого есть право «Учётки и роли».



На экране «Люди» блок «Учётки и роли» — таблица в рамке (человек, почта, роль из настроенных, сброс пароля) и отдельная рамка «Новый участник».

24.5. Подсказки при наведении

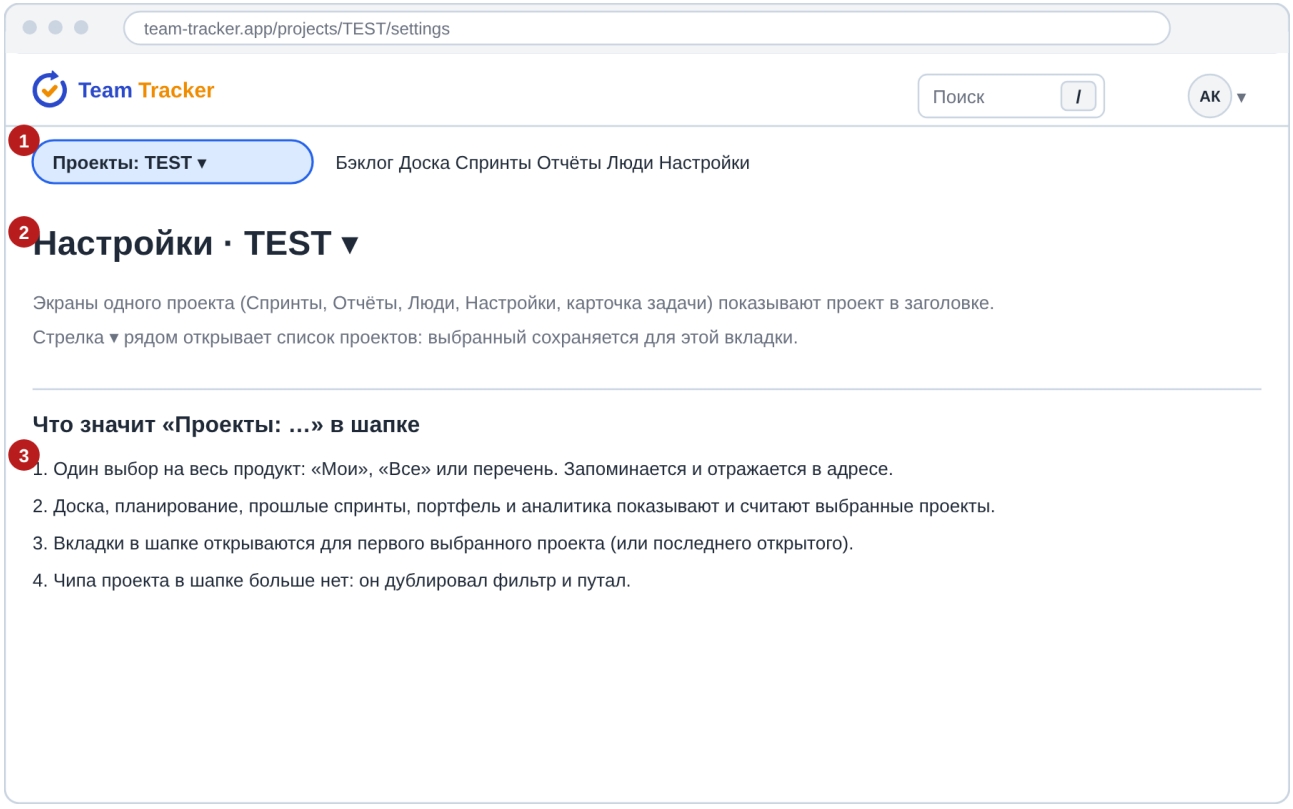


Подсказка есть у кнопок-значков, сокращений, чипов, статусов, фильтров, полей настроек и переключателей: одна короткая фраза «что это и что произойдёт»; показывается при наведении и при фокусе с клавиатуры; тот же текст — для чтецов экрана.

25. Иерархия артефактов везде и единый выбор проектов

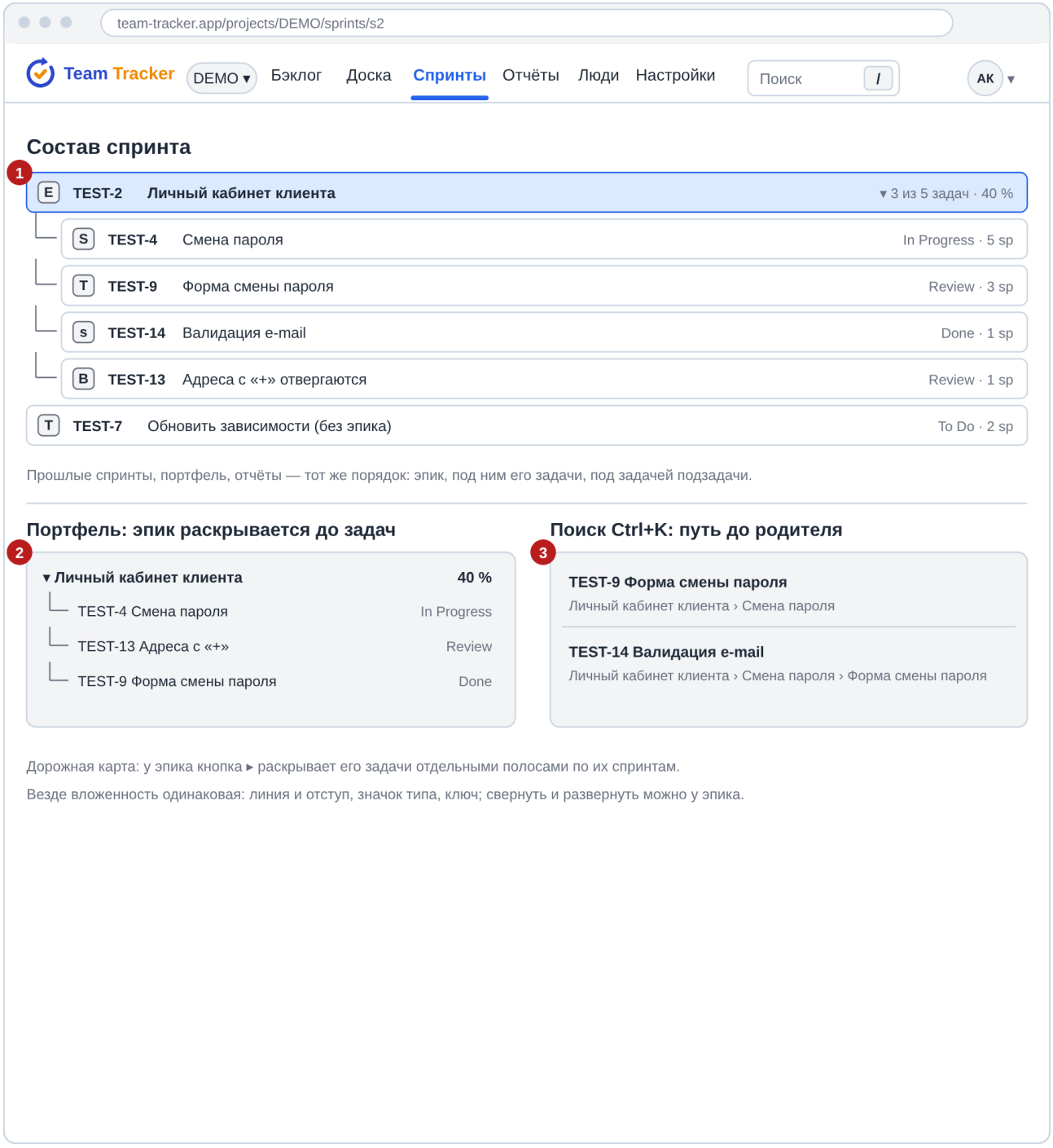
Поправки после просмотра ADR-021; отличия от макетов — в разделе 15, ADR-022. Макеты, а не готовые экраны.

25.1. Выбор проектов



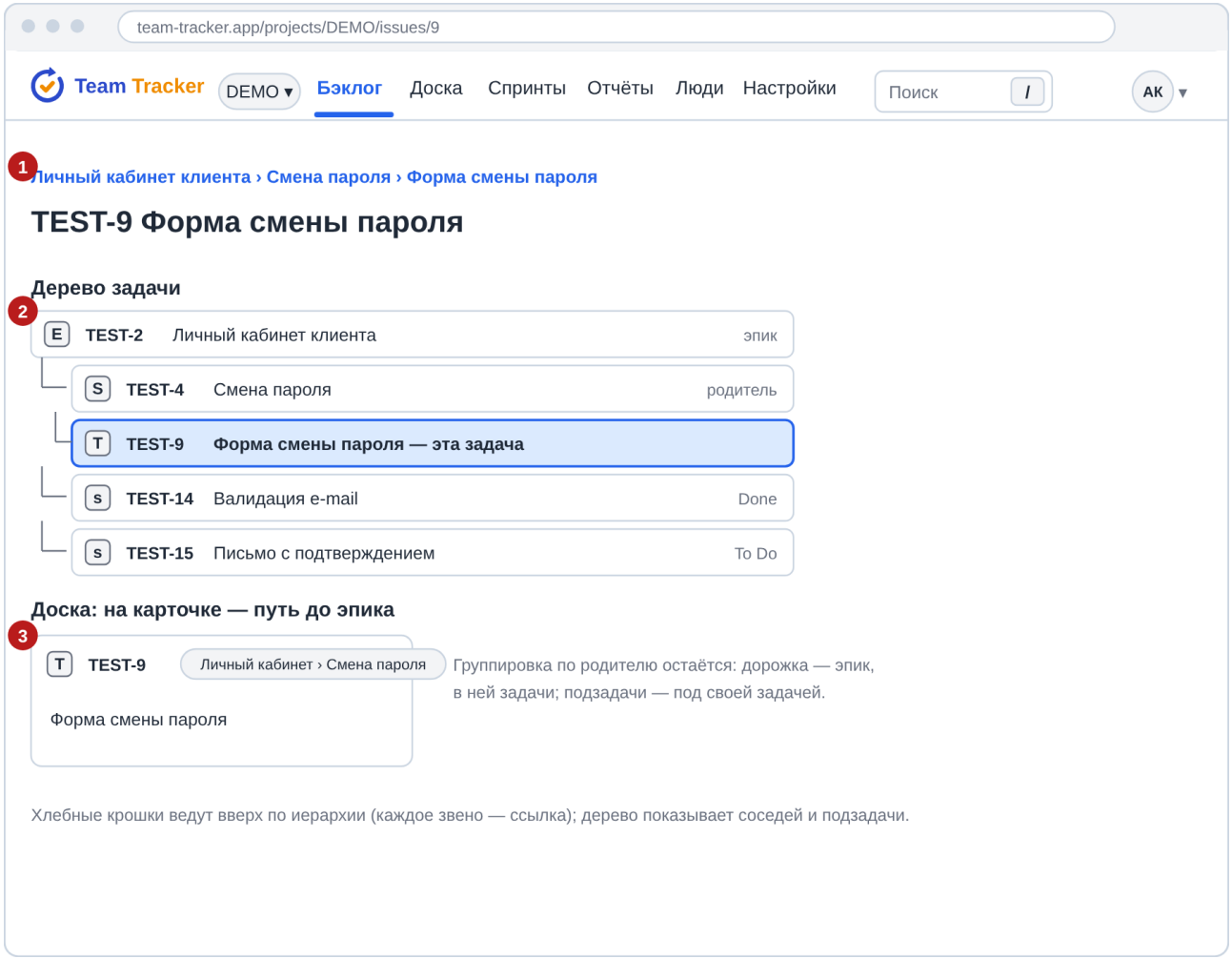
1. В шапке — **один выбор «Проекты: …»** («Мои», «Все», перечень) на всех экранах и **метка проекта в заголовке** каждого экрана. Чип проекта рядом с вкладками убирается: он дублировал фильтр. Переход с карточки на экране «Проекты» на доску и планирование с фильтром этого проекта сохраняется.
2. На экранах одного проекта (Спринты, Отчёты, Люди, Настройки, карточка задачи) проект показан в заголовке («Настройки · TEST ▾»); стрелка открывает список проектов.
3. Вкладки шапки открываются для первого выбранного проекта (или последнего открытого).

25.2. Иерархия в списках



1. **Состав спринта, прошлые спринты, отчёты:** эпик → его Story, Task и Bug → подзадачи; линия и отступ, у эпика «свернуть/развернуть» и прогресс. Задачи без эпика — отдельными строками.
2. **Портфель:** эпик раскрывается до своих задач со статусами.
3. **Поиск Ctrl+K:** под названием — путь до родителя («эпик › задача › …»). Дорожная карта: у эпика кнопка «▸» раскрывает его задачи отдельными полосами.

25.3. Иерархия в карточке задачи и на доске



1. **Хлебные крошки** над названием: эпик › задача › … — каждое звено ссылка.
2. **Дерево задачи:** предки, сама задача (выделена), её подзадачи.
3. **Доска:** на карточке — путь до эпика меткой; группировка по родителю сохраняется.